

Stefan Witte

# Kommunikationstechnik

Teil 3

## Grundwissen Bandpasskommunikation

Version 0.8 - Sept 2022 mit optionaler Vertiefung



# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einordnung</b>                                               | <b>5</b>  |
| 1.1      | Bandpasssignale und -systeme . . . . .                          | 6         |
| 1.2      | Modulation . . . . .                                            | 7         |
| 1.3      | Anwendungsbeispiele . . . . .                                   | 8         |
| 1.3.1    | Leitungsbasierte Bandpasskommunikation . . . . .                | 8         |
| 1.3.2    | Funkbasierte Bandpasskommunikation . . . . .                    | 8         |
| <b>2</b> | <b>Funkkommunikation</b>                                        | <b>11</b> |
| 2.1      | Funkwellen und Frequenzbänder . . . . .                         | 12        |
| 2.2      | Antennen . . . . .                                              | 14        |
| 2.3      | Funkkanäle . . . . .                                            | 16        |
| 2.4      | Linkbudget . . . . .                                            | 20        |
| <b>3</b> | <b>Theorie Bandpasssysteme (Optionale Vertiefung)</b>           | <b>23</b> |
| 3.1      | Systemtheorie Bandpass . . . . .                                | 24        |
| 3.1.1    | Bandpasssignale . . . . .                                       | 28        |
| 3.1.2    | Übertragung von Bandpasssignalen über Bandpasssysteme . . . . . | 29        |
| 3.2      | Realisierung von Bandpasssystemen . . . . .                     | 30        |
| 3.3      | Abtasttheorem für Bandpasssignale . . . . .                     | 34        |
| <b>4</b> | <b>Grundbausteine</b>                                           | <b>37</b> |
| 4.1      | Multiplizierer . . . . .                                        | 38        |
| 4.2      | Multiplizierer als Phasendetektor . . . . .                     | 38        |
| 4.3      | Mischer . . . . .                                               | 39        |
| 4.4      | Voltage Controlled Oszillator . . . . .                         | 43        |
| 4.5      | PLL . . . . .                                                   | 44        |

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>IQ Modulatoren</b>                              | <b>49</b> |
| 5.1      | IQ-Modulation . . . . .                            | 50        |
| 5.1.1    | IQ-Modulation mit einem SDR . . . . .              | 51        |
| 5.2      | IQ-Demodulation . . . . .                          | 52        |
| 5.2.1    | IQ-Demodulation mit einem SDR . . . . .            | 53        |
| 5.3      | Trägerrückgewinnung und -synchronisation . . . . . | 54        |
| 5.3.1    | Trägersynchronisation . . . . .                    | 54        |
| 5.3.2    | Symbolsynchronisation . . . . .                    | 54        |
| 5.3.3    | Rahmensynchronisation . . . . .                    | 54        |
| 5.4      | Phasendiagramm . . . . .                           | 54        |
| <b>6</b> | <b>Basisverfahren der Digitalen Modulation</b>     | <b>57</b> |
| 6.1      | ASK . . . . .                                      | 58        |
| 6.1.1    | OOK . . . . .                                      | 58        |
| 6.1.2    | 2-ASK . . . . .                                    | 60        |
| 6.1.3    | M-ASK . . . . .                                    | 61        |
| 6.1.4    | ASK-Demodulation . . . . .                         | 61        |
| 6.2      | PSK . . . . .                                      | 61        |
| 6.2.1    | 2-PSK . . . . .                                    | 62        |
| 6.2.2    | 4-PSK . . . . .                                    | 64        |
| 6.2.3    | 8-PSK . . . . .                                    | 66        |
| 6.3      | QAM . . . . .                                      | 68        |
| 6.4      | FSK . . . . .                                      | 69        |
| 6.4.1    | 2-FSK . . . . .                                    | 69        |
| 6.4.2    | 2-FSK Modulation . . . . .                         | 72        |
| 6.4.3    | 2-FSK-Demodulation . . . . .                       | 74        |
| <b>7</b> | <b>Serviceteil Aufgaben</b>                        | <b>77</b> |
|          | Antworten zu den Selbstfragen . . . . .            | 78        |

# Lernziele

Liebe Studierende,

dieser dritte Teil der Kommunikationstechnik befasst sich mit dem Basiswissen für Digitale Kommunikationssysteme im Bandpassbereich. Bandpasssysteme werden sowohl für eine leitungsgebundene Übertragung (z.B. DSL-Technologie oder Powerline-Kommunikation) als auch für funkbasierte Übertragungen zunehmend wichtig. Folgendes sollen Sie lernen:

- Sie sollen sich ein Basiswissen zu Bandpasssignalen und -systemen, zur Funkkommunikation, zu den Grundbausteinen der Bandpassübertragung, zur IQ-Modulation im Allgemeinen und zu den Basisverfahren der Digitalen Modulation erarbeiten.
- Sie sollen im Ergebnis in der Lage sein, sich selber vertieft in weitere Fragestellungen wie Kanalbeschreibungen oder spezielle Modulationsverfahren einzuarbeiten.
- Sie reflektieren das Gelernte und können Herausforderungen in der Umsetzung einzelner Verfahren gut einschätzen. Sie sind in der Lage eine Einschätzung zu Funkkommunikationssystemen in verschiedenen Anwendungsfeldern zu treffen.
- Sie schauen sich weitere Darstellungen in der Literatur an, mit der Sie sich explizit auseinandersetzen.

Begleitend zu den einzelnen Kapiteln werden entsprechende Modelle in Matlab/Simulink bereitgestellt, mit denen Sie die einzelnen Verfahren vertiefen können. Durch eigene Modellerweiterungen setzen Sie sich mit neuen Aspekten auseinander.



|     |                                        |   |
|-----|----------------------------------------|---|
| 1.1 | Bandpasssignale und -systeme . . . . . | 6 |
| 1.2 | Modulation . . . . .                   | 7 |
| 1.3 | Anwendungsbeispiele . . . . .          | 8 |

## 1.1 Bandpasssignale und -systeme

**Bandpasssignale** zeichnen sich dadurch aus, dass sie nur einen begrenzten Teil des Frequenzbereichs belegen in dem kein Gleichanteil enthalten ist – in der Regel sind gar keine niedrigen Frequenzen enthalten. Ein **Bandpasssystem** ist dadurch gekennzeichnet, dass der komplexe Frequenzgang des Systems nur eine Signalübertragung in einem begrenzten Frequenzbereich (mit der Bandbreite  $B$ ) zulässt.

Das kann man sich am Besten für ein ideales Bandpasssystem wie in der folgenden Abbildung 1.1 verdeutlichen.

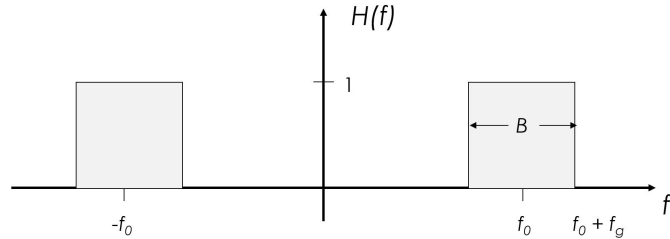


Abb. 1.1 Komplexer Frequenzgang eines idealen Bandpasssystems

Ein idealer Bandpass weist um eine Mittenfrequenz  $f_0$  herum einen Durchlassbereich der Breite  $B = 2f_g$  auf. Signale, die dieses System passieren, haben also am Signalausgang nur noch Signalanteile aus diesem Frequenzbereich  $f_0 - f_g$  bis  $f_0 + f_g$ . Es sind somit Bandpasssignale.

Bandpasssignale und -systeme hängen sehr eng mit Tiefpasssignalen und -systemen zusammen. Auch diesen Zusammenhang kann man sich sehr gut am Beispiel des idealen Bandpasses verdeutlichen. Wir können den Frequenzgang für einen idealen Bandpass schreiben als:

$$H_{BP}(f) = 2 \cdot \text{rect}\left(\frac{f}{2f_g}\right) * \frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)].$$

Diese Darstellung zeigt auf, dass ein Bandpasssystem entsteht, indem der Frequenzgang eines Tiefpasssystems (hier eines idealen Tiefpasses) mit einer Grenzfrequenz  $f_g$  im Frequenzbereich verschoben wird. Diese Verschiebung wird durch die Faltung mit den beiden Dirac-Impulsen  $\delta(f - f_0)$  und  $\delta(f + f_0)$  beschrieben. Den Tiefpass, aus dem so das Bandpasssystem realisiert wird, nennt man den **äquivalenten Tiefpass**. Ein Bandpasssystem ist durch dieses äquivalente Tiefpasssystem und die Mittenfrequenz  $f_0$  festgelegt.

Aus der Systemtheorie ist bekannt, dass der komplexe Frequenzgang und die Impulsantwort eines LTI-Systems über die Fouriertransformation zusammenhängen. Bilden wir diese Zusammenhänge für den idealen Bandpass, so folgt für die Impulsantwort  $h_{BP}(t)$ :

$$h_{BP}(t) = 2 \cdot 2f_g \cdot \text{si}(\pi 2f_g t) \cdot \cos(2\pi f_0 t).$$

Diese Impulsantwort des Bandpasssystems ist natürlich selbst ein Bandpasssignal. Wir sehen aus der Darstellung, dass die Impulsantwort des Bandpasses zustande kommt, indem die Impulsantwort des äquivalenten Tiefpasssystems mit einem harmonischen Träger multipliziert wird. Wir haben also ein Bandpasssignal durch Multiplikation eines Tiefpasssignals (oder Basisbandsignals) mit einem harmonischen Träger erzeugt.

Man zeigt in der Theorie zu Bandpasssystemen, dass dieser Ansatz auf jedes reelle Bandpasssignal ausgeweitet werden kann. In unserem idealen Beispiel war das Tiefpasssignal ein



reelles Signal. Für solche Signale oder auch Tiefpasssysteme mit reeller Impulsantwort, ist die Darstellung im des zugehörigen Bandpasssignals im Frequenzbereich symmetrisch zur Mittenfrequenz  $f_0$ . Man spricht von einem **symmetrischen Bandpass**. Ganz allgemein muss aber nur das Bandpasssignal  $s_{BP}(t)$  reell sein. Führt man diese Betrachtung theoretisch weiter, dann ergibt sich ein Zusammenhang zwischen dem äquivalenten (auch komplexen) Tiefpasssignal  $s_{TP}(t)$  mit dem komplexen Frequenzgang  $S_{BP}(f)$  und dem Bandpasssignal im Frequenz- und Zeitbereich. Im Frequenzbereich gilt

$$S_{BP}(f) = \frac{1}{2}S_{TP}(f - f_0) + \frac{1}{2}S_{TP}^*(-f - f_0)$$

und die Darstellung eines Bandpasssignals im Zeitbereich kann immer geschrieben werden als

$$s_{BP}(t) = \text{Re}\{s_{TP}(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t}\}.$$

Für weitere Details sei auf die Theorie von Bandpasssystemen und -signalen verwiesen.

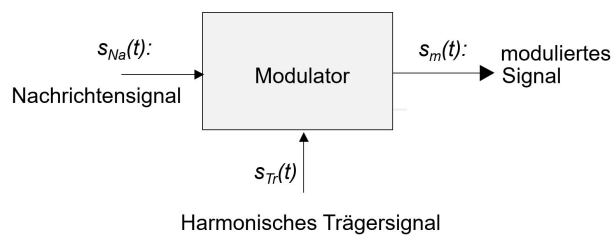
## 1.2 Modulation

**Bandpassübertragung** liegt vor, wenn ein informationstragendes Signal (Nachrichtensignal bzw. Signal zur Repräsentation der digitalen Symbole) ein Bandpasssignal ist. Dies wird oft gezielt angestrebt, da Basisbandsignale nicht immer in dem für eine Übertragung optimalen oder auch möglichen Frequenzbereich vorliegen. In diesem Fall wird das informationstragende Basisbandsignal zur Übertragung in einem anderen (im Allgemeinen höheren) Frequenzbereich transformiert. Diese Transformation nennt man **Modulation** und die Rücktransformation **Demodulation**.

Die Modulation kann erfolgen, indem das Nachrichtensignal die Parameter eines harmonischen Signals – des sogenannten **Trägersignals**  $s_{Tr}(t)$  beeinflusst.

Das harmonische Trägersignal hat die allgemeine Darstellung:

$$s_{Tr}(t) = \hat{a} \cdot \cos(2\pi f_{Tr}t + \varphi)$$



**Abb. 1.2** Bei einer Einträgermodulation wird das zu übertragende informationstragende Nachrichtensignal  $s_{Na}(t)$  mit Hilfe eines harmonischen Trägersignals  $s_{Tr}(t)$  in ein moduliertes Signal  $s_m(t)$  umgewandelt. Diese Transformation erfolgt im Modulator.

Beeinflusst werden durch das Nachrichtensignal im Modulator (vgl. Abbildung 1.2) die Parameter Amplitude  $\hat{a}$ , der Nullphasenwinkel  $\varphi$  und damit auch die Momentanfrequenz<sup>1</sup>  $\omega$

<sup>1</sup> Die Momentanfrequenz  $\omega$  ergibt sich aus der zeitlichen Ableitung der Phase  $\Phi(t) = 2\pi f_{Tr} \cdot t + \varphi(t)$  des harmonischen Trägersignals. Ist der Nullphasenwinkel  $\varphi(t)$  nicht zeitabhängig, d.h.  $\varphi(t) = \varphi_0$ , so ist die Momentanfrequenz  $\omega = 2\pi f_{Tr}$  und damit konstant.

des Trägersignals. Die genannten Parameter Amplitude und Nullphasenwinkel werden durch die Modulation mit dem Nachrichtensignal zeitveränderlich und wir haben als Amplitude ein Signal  $a(t, s_{Na}(t))$  und als Nullphasenwinkel ein Signal  $\varphi(t, s_{Na}(t))$ . Die Trägerfrequenz  $f_{Tr}$  des Trägersignals wird von außen vorgeben und ist damit nicht direkt beeinflussbar. Die Trägerfrequenz ist wesentlich größer als die Bandbreite  $\Delta B_{NF}$  des Nachrichtensignals im Basisband.

Diese Modulationsverfahren heißen **Einträgermodulationen**. Das modulierte Signal belegt im Frequenzbereich eine gewisse Bandbreite  $\Delta B_{HF}$ , in der auch die Trägerfrequenz liegt.

Neben der Einträger-Modulation (vgl. Abbildung 1.2) sind insbesondere für digitale Modulationsverfahren auch Mehrträger-Verfahren bekannt und im Einsatz. Hier werden einzelne Symbole zur Parameterbeeinflussung verschiedener Träger herangezogen. Die einzelnen, gleichzeitig beeinflussten Träger werden dann zu einem Gesamtsignal zusammengeführt und gemeinsam übertragen.

Für die beschriebenen verschiedenen Modulationsverfahren werden wir uns hier auf elektrische Signale beschränken. Es entstehen als Bandpasssignale somit hochfrequente elektrische Signale, die auf Leitungen übertragen werden können, die jedoch auch mit Hilfe von Antennen in elektromagnetische Wellen gewandelt und dann ohne Medium übertragen werden können. Wir sprechen dann von einer **Funkkommunikation**.

## 1.3 Anwendungsbeispiele

### 1.3.1 Leitungsbasierte Bandpasskommunikation

Leitungsbasierte Bandpasskommunikation kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn auf einer elektrischen Leitung, mehrere unterschiedliche Nachrichtensignale übertragen werden müssen. Dazu werden die einzelnen Nachrichtensignale in unterschiedliche Frequenzbereiche transformiert (Modulation) und dann auf dem Kanal - der Leitung - übertragen. Man nennt das **Frequency Division Multiplex (FDMA)**. Beispiele sind insbesondere aus der Telekommunikation bekannt:

- Telefonmodems (Trägerfrequenz  $f_o = 2400$  Hz): Modems haben eine Kombination von Sprachtelefonie und digitaler Datenübertragung auf einer Leitung ermöglicht.
- DSL-Technologien: Mit den verschiedenen DSL-Technologien wurden Systeme eingeführt, die gleichzeitig die klassische Telefonie und eine Internetkommunikation über eine Leitung ermöglichen. Die Datenübertragung erfolgt dabei in einem sehr hochfrequenten Bereich, mit entsprechend großen Bandbreiten. So werden große Datenraten möglich. Hier liefern die Leitungseigenschaften (Dämpfung) und die Bündelung von verschiedenen Leitungen in einem Strang (Übersprechen) entsprechende Grenzen, die insbesondere die Reichweite der Übertragung auch auf einer Leitung begrenzen.
- Powerline-Übertragung: Powerline-Übertragung nutzt eine für die Energieversorgung ausgelegte Leitungsverbindung, um gleichzeitig Informationen zu übertragen. Auch dies erfolgt durch ein hochfrequentes, modulierte Signal.

### 1.3.2 Funkbasierte Bandpasskommunikation

Funkbasierte Bandpasskommunikation zielt auf eine Informationsübertragung durch elektromagnetische Wellen. Wir sprechen von Funkkommunikationssystemen. Den schematischen Aufbau einer Funkkommunikation zeigt die Abbildung 1.3.

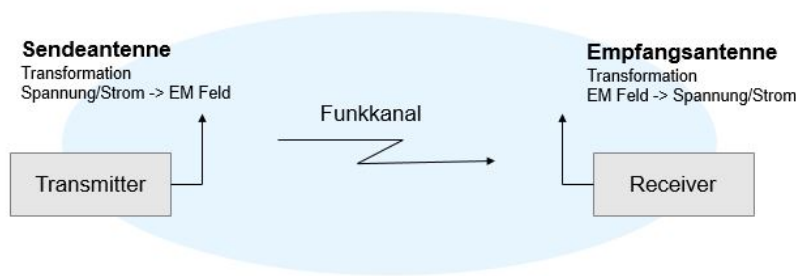


Abb. 1.3 Schema einer Funkkommunikation und beteiligte Systemkomponenten

Beispiele für Digitale Funkkommunikation sind:

- Digitaler Mobilfunk, D-Netz, E-Netz, UMTS, LTE, 5G. Die Mobilfunkkommunikation war in den letzten Jahrzehnten einer der Technologietreiber für Funkkommunikationssysteme.
- Digitaler Richtfunk
- Satelliten Rundfunk
- WLAN, Bluetooth, ..

**Kommentar** Auch Licht ist eine elektromagnetische Welle. In diesem Fall sprechen wir jedoch nicht von einer Funkkommunikation, sondern von **optischer Kommunikation**, weil die elektromagnetischen Wellen nicht durch die Wandlung eines hochfrequenten elektrischen Signals über eine Antenne entstehen, sondern weil hierzu atomare Prozesse ausschlaggebend sind, die das Licht erzeugen oder empfangen. ◀

Funktechnologien werden zunehmend wichtig, insbesondere auch im Kontext von mobilen Internettechnologien und als Kommunikationstechnologie für das Internet der Dinge (IoT), das die Vision einer Vernetzung auch von Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs beschreibt. Ähnlich ist die Situation für das industrielle Internet der Dinge (IIoT), das die Vernetzung von mobilen Einheiten oder Produkten im Produktionsprozess mit Echtzeitanforderungen adressiert. Diese heute aktuellen Forschungs- und Entwicklungsfelder beruhen auf dem Zusammenkommen von drei wesentlichen Technologien (vgl. Abbildung 1.4): der Digitalisierung, der IP-basierten Vernetzung und der mobilen Kommunikation auf allen Ebenen, bis in den Sensor- und Aktorbereich. Vor diesem Hintergrund werden Kommunikationstechnologien im Bandpassbereich weiterhin Kernelemente des Innovationsgeschehens sein.

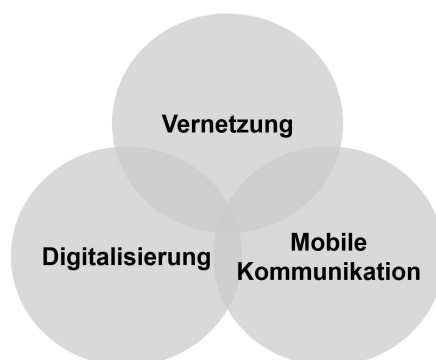


Abb. 1.4 Die heutigen Technologieentwicklungen in Richtung intelligenter technischer Systeme und die Nutzung eines „Internet der Dinge“ beruhen auf den heute vorliegenden Möglichkeiten der Digitalisierung, der IP-basierten Vernetzung und der mobilen Kommunikation.



|     |                                         |    |
|-----|-----------------------------------------|----|
| 2.1 | Funkwellen und Frequenzbänder . . . . . | 12 |
| 2.2 | Antennen . . . . .                      | 14 |
| 2.3 | Funkkanäle . . . . .                    | 16 |
| 2.4 | Linkbudget . . . . .                    | 20 |

Wir setzen uns in diesem Teil primär mit Bandpassübertragungen im Kontext digitaler Funkkommunikation auseinander. Wir werden uns mit den grundlegenden Elementen einer funkbasierten Bandpasskommunikation beschäftigen und uns ein Grundverständnis für elektromagnetische Wellen, Antennen und Funkkanäle erarbeiten.

## 2.1 Funkwellen und Frequenzbänder

Aus den Grundlagen der Elektrodynamik ist bekannt, dass bewegte elektrische Ladungen elektromagnetische Wellen erzeugen, die sich im Vakuum mit der konstanten Lichtgeschwindigkeit  $c_0$  ausbreiten. Dabei hängen die Frequenz  $f$  und die Wellenlänge  $\lambda$  gemäß

$$c_0 = f \cdot \lambda = 299.792.458 \text{ m/s}$$

zusammen. Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist durch die elektrische Feldkonstante  $\epsilon_0$  und die magnetische Feldkonstante  $\mu_0$  bestimmt durch:

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}.$$

In Medien verringert sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle. Es gilt hier:

$$c_{\text{Medium}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r \mu_0 \mu_r}} = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} \text{ m/s}$$

mit den frequenzabhängigen Materialparametern **relative Permittivität**  $\epsilon_r$  und der **relativen Permeabilität**  $\mu_r$ .

Aus den möglichen Frequenzen der elektromagnetischen Wellen werden einzelne Frequenzbereiche zur Nutzung für Kommunikationsanwendungen lizenziert, d.h. umgekehrt ist es nicht zugelassen, elektromagnetische Wellen „einfach so“ für Übertragungszwecke zu nutzen. Die Frequenzbereiche unterliegen einer Regulierung. In Deutschland erfolgt diese Regulierung, d.h. die Vergabe von Nutzungslizenzen sowie die Festlegung der Nutzungsrandbedingungen, durch die Regulierungsbehörde Bundesnetzagentur ([www.bundesnetzagentur.de](http://www.bundesnetzagentur.de)). Diese stellt die Informationen in einem sogenannten Frequenzplan bereit. Hier sind einzelnen Frequenzbereichen (Frequenzbänder) Nutzungen zugeordnet. Ähnliche Einrichtungen mit entsprechenden Festlegungen gibt es in allen Ländern, wie beispielsweise die FCC (Federal Communication Commission, USA) oder auch die ETSI für übergreifende europäische Festlegungen.

Eine Besonderheit innerhalb des Nutzungsplans stellen die **ISM-Bänder** dar. ISM steht für Industrial, Scientific and Medical. Das Besondere an den ISM-Bändern ist, dass die Nutzung dieser Frequenzbänder mit den im Frequenzplan festgelegten Randbedingungen für industrielle, wissenschaftliche oder medizinische Zwecke **lizenzfrei** zulässig ist. Eine Zusammenstellung ausgewählter, wichtiger Frequenzbänder und insbesondere der ISM-Bänder zeigt die folgende Abbildung 2.1.

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 26.957 ... 27.283 MHz                | ISM                                |
| 40.66 ... 40.7 MHz                   | ISM                                |
| 433.05 ... 434.79 MHz                | ISM                                |
| 868 ... 870 MHz                      | ISM (ZigBee)                       |
| 890 ... 960 MHz                      | GSM-D (seit 1992)                  |
| 1.71 ... 1.88 GHz                    | GSM-E = DCS 1800 (seit 1994)       |
| 1.88 ... 1.99 GHz                    | DECT                               |
| 1.885 ... 2.025 GHz; 2.1 ... 2.2 GHz | UMTS                               |
| 2.4 ... 2.4835 GHz                   | ISM (WLAN, Bluetooth, ZigBee, ...) |
| 5.725 ... 5.875 GHz                  | ISM (WLAN)                         |
| 24 ... 24.25 GHz                     | ISM                                |

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| ISM  | industrial, scientific, medical              |
| GSM  | global system for mobiles                    |
| DECT | digital European cordless telecommunications |
| UMTS | universal mobile telecommunication system    |

Abb. 2.1 Wichtige Frequenzbänder und ISM-Bänder

Die dort als Beispiele genannten Funkkommunikationssysteme werden durch primär internationale Organisationen wie IEEE, ANSI oder ETSI genormt. Neben den genormten Funkkommunikationssystemen gibt es aber auch spezifische, proprietäre Funksysteme, die einzelne Unternehmen entwickeln können, die sich dabei jedoch an die Vorgaben für die Nutzung der ISM Bänder halten müssen.

Typische Vorgaben für Funkkommunikationssysteme in ISM-Bändern sind beispielsweise:

- die maximale Sendeleistung.
- der Duty-Cycle: Das Verhältnis von aktiver Sendezeit zur Gesamtzeit.
- die Vorgaben zur Nutzung der Bandbreite. So muss z.B. im 2.4 GHz–ISM-Band die gesamte zur Verfügung stehende Bandbreite von 83.5 MHz durch eine Funktechnologie genutzt werden.

### Beispiel 2.1

Frage: Im ISM-Band bei 868 MHz beträgt der zulässige Duty-Cycle 10 %. Ein Funksystem möchte zyklisch alle 100 ms eine Nachricht senden. Wie lange darf eine Funknachricht dauern?

Antwort: Ein Duty-Cycle von 10 % bedeutet, dass für eine Gesamtzeit von 100 ms nur 10 ms mit Senden belegt sein dürfen. Wenn alle 100 ms genau eine Nachricht gesendet werden darf, darf die Nachricht 10 ms dauern. ◀

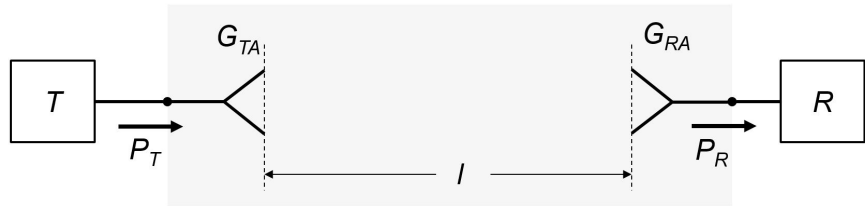
### Frage 1

Verdeutlichen Sie sich, welche Wellenlängen bei Frequenzen von 100 kHz, 1 MHz, 100 MHz, 1 GHz und 10 GHz vorliegen.

## 2.2 Antennen

Bei einer Funkkommunikation erfolgt der Informationsaustausch über eine elektromagnetische Freiraumwelle. Das informationstragende elektrische Bandpasssignal wird dazu am Transmitter (Sender) in eine elektromagnetische Freiraumwelle gewandelt, die sich dann im Raum ausbreitet und am Receiver (Empfänger) wieder in ein informationstragendes elektrisches Signal gewandelt wird. Diese Wandlung zwischen elektrischen, leitungsgeführten Bandpasssignalen und den zugehörigen elektromagnetischen Freiraumwellen erfolgt mithilfe von **Antennen**.

Den Zusammenhang zeigt die Abbildung 2.2.



**Abb. 2.2** Leistungswandlung über Antennen und Festlegung des Kanalbegriffs für Funksysteme

Eine Ausgangsleistung  $P_T$  des Transmitters wird über die Sendeantenne gewandelt, breitet sich als elektromagnetische Welle aus und wird von der Empfangsantenne in eine Eingangsleistung  $P_R$  für den Receiver gewandelt. Der Bereich zwischen Einspeisestelle in die Transmitter-Antenne und der Ausspeisestelle der Receiver-Antenne wird als Funkkanal bezeichnet. Um eine optimierte Ein- und Auskopplung der Leistung zu erreichen, sind geeignete Anpassungen (Anpassnetzwerke) nötig.

Wie bei allen Systemen können wir auch hier eine **Leistungsverstärkung**  $V_P$  (transmission ratio) oder eine **Leistungsdämpfung**  $D_P$  (loss ratio) betrachten. Es gilt:

$$\text{Leistungsverstärkung: } V_P = \frac{P_R}{P_T}$$

und

$$\text{Leistungsdämpfung: } D_P = \frac{P_T}{P_R} = \frac{1}{V_P}$$

Die Leistungsverstärkung und die Leistungsdämpfung hängen dabei vom Kanal und somit auch von den Antennen, dem Abstand  $l$  der Antennen und von der Wellenlänge  $\lambda$  der elektromagnetischen Welle ab. Im Idealfall, wenn die Ausbreitung der elektromagnetischen Welle durch nichts weiteres beeinflusst wird, kann die Leistungsverstärkung der Übertragung beschrieben werden als

$$\frac{P_R}{P_T} = G_{TA} \cdot G_{RA} \cdot \left( \frac{\lambda}{4\pi \cdot l} \right)^2,$$

wobei  $G_{TA}$  und  $G_{RA}$  den Einfluss der Transmit- und Receiveantenne beschreiben und als **Antennenverstärkung**  $G$  bezeichnet werden. Die Antennenverstärkung ist eine relative Größe, die einen Vergleich mit einer vordefinierten Antenne darstellt. Als vordefinierte Antenne wird dazu im Allgemeinen der **isotrope Strahler** herangezogen, der die Leistung in alle Raumrichtungen gleichmäßig (Kugelstrahler) abstrahlt. Die Leistung verteilt sich quasi auf einer Kugeloberfläche, d.h. die Leistungsdichte (Leistung/Fläche) reduziert sich mit zunehmenden Abstand von der Antenne umgekehrt proportional zur Zunahme der Kugeloberfläche.

Antennen mit einer Richtcharakteristik strahlen Leistung bevorzugt in eine Richtung ab. Deren Antennenverstärkung kann ermittelt werden, indem in einem festen Abstand die empfangene



Leistungsdichte eines Kugelstrahlers mit der maximalen, empfangenen Leistungsdichte der gerichteten Antenne verglichen wird. Die beiden Leistungen werden ins Verhältnis gesetzt. Für den isotropen Strahler selbst ergibt sich deshalb als Antennenverstärkung der Wert 1.

Oft wird die Antennenverstärkung in logarithmischer Skala mit der Einheit dBi angegeben, wenn ein Vergleich mit einem isotropen Strahler erfolgt. Dazu gilt:

$$G_{dBi} = 10 \cdot \log_{10}(G) \text{ dBi}$$

Die Antennenverstärkung ist eine wesentliche Kenngröße einer Antenne und hängt von ihren konstruktiven Eigenschaften (Richtwirkung) ab. Sie wird bevorzugt in der Einheit *dBi* angegeben. Diese Verstärkung wird jedoch nur wirksam, wenn die Ausrichtung der Antenne auch entsprechend ist.

### Beispiel 2.2

**Idealer Kugelstrahler:** Ein idealer Kugelstrahler (isotroper Strahler) ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die von der Antenne abgegebene Leistung in alle Raumrichtungen in gleicher Weise ausbreitet. Die zum Zeitpunkt  $t = 0$  abgegebene Leistung  $P_T$  breitet sich somit kugelförmig in alle Richtungen aus. Charakterisiert wird die Ausbreitung über eine nur vom Abstand  $l$  abhängige Flächenleistungsdichte  $S(l)$ . Diese kann für einen Kugelstrahler in einem Abstand  $l$ , der deutlich größer als die Wellenlänge  $\lambda$  ist, angegeben werden als

$$S(l) = \frac{P_T}{4\pi \cdot l^2}.$$

Auf der Empfangsseite wird davon ausgegangen, dass die Empfangsantenne ein gewisses Flächenelement  $\Delta A$  erfasst und sich die Empfangsleistung ergibt als:

$$P_R = S(l) \cdot \Delta A = \frac{P_T}{4\pi \cdot l^2} \cdot \Delta A.$$

Unter der Annahme, dass der erfasste Bereich  $\Delta A$  durch die **effektive Antennenfläche** (Apertur, Antennenwirkfläche)  $A_W$  gegeben ist, die die Aufnahmemöglichkeit von Leistung durch einen Kugelstrahler als Empfangsantenne beschreibt, gemäß

$$\Delta A = A_W = \frac{\lambda^2}{4\pi}$$

ergibt sich die empfangene Leistung  $P_R$  als

$$P_R = \frac{P_T}{4\pi \cdot l^2} \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi}$$

und es gilt somit für die Leistungsverstärkung:

$$\frac{P_R}{P_T} = \left( \frac{\lambda}{4\pi \cdot l} \right)^2.$$

Die Leistungsverstärkung ist somit nur durch die Freiraumverstärkung/Freiraumdämpfung gegeben und die Antennenverstärkung  $G$  des isotropen Strahlers erweist sich als 1.

**Anmerkung:** Der isotrope Strahler, bei dem Leistung quasi aus einem Punkt heraus abgestrahlt wird, ist eine idealisierte Vorstellung, die in der Realität so nicht exakt erreicht werden kann. Es ist aber wie oben ausgeführt ein wichtiges Antennen-Referenzmodell.

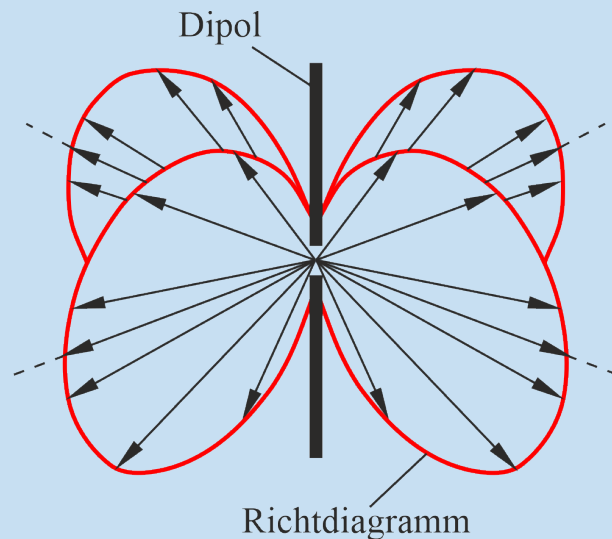


### Beispiel 2.3

**Dipol-Antenne:** Die einfachste Antenne mit einer Richtwirkung ist der Dipol. Er besteht aus zwei Drähten, wie in Abbildung 2.3 dargestellt. Die Abstrahlung in den Raum ist dann am Besten, wenn die Länge des Dipols gerade die halbe Wellenlänge  $\lambda/2$  der elektromagnetischen Welle aufweist. Die Eigenschaften der Halbwellendipole können durch Methoden der analytischen Feldtheorie berechnet werden. Daher werden Halbwellendipole häufig als Referenzantenne eingesetzt.

Der ideale (verlustfreie) Halbwellendipol weist einen Antennengewinn von  $G = 2.15$  dBi auf. Wenn der Halbwellendipol selbst als Referenzantenne herangezogen wird, wird der Antennengewinn bezogen auf die Dipolantenne in der Einheit dBd angegeben.

Den Strahlungseigenschaften der Dipolantenne verdeutlicht die Abbildung 2.3.

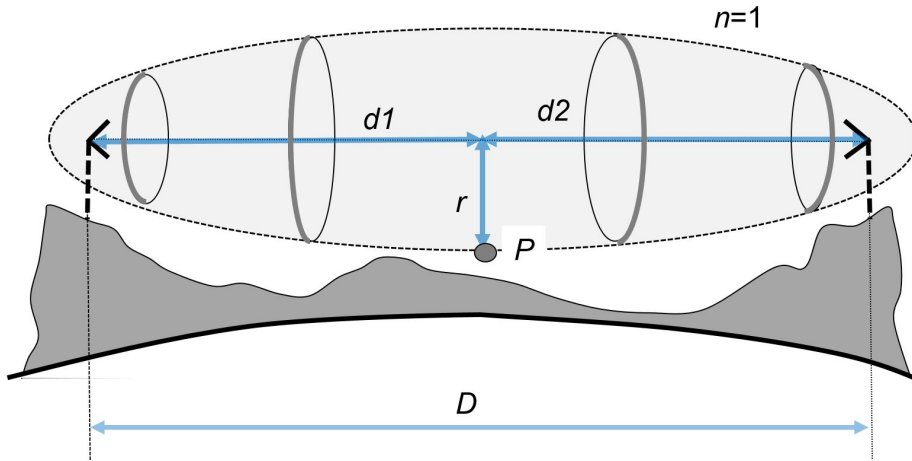


**Abb. 2.3** Dipol-Antenne: Die Abbildung zeigt das Richtdiagramm des Dipols. Es wird verdeutlicht, dass die Leistung in der Ebene senkrecht zur Antennenmitte in alle Richtungen gleich abgestrahlt wird. In Ebenen parallel zur Antenne zeigt die Abstrahlung der Leistung eine deutliche Richtcharakteristik.

## 2.3 Funkkanäle

**Idealer Kanal:** Der ideale Funkkanal zeichnet sich dadurch aus, dass es für die EM-Welle nur einen Weg von der Sende- zur Empfangsantenne gibt. Es befinden sich keine weiteren Objekte irgendwo im Raum. Wir sprechen dann von einer idealen Freiraumübertragung. Diese Verbindung nennen wir auch **LOS-Verbindung** (line of sight). Es treten nur eine Laufzeit und die Freiraumverstärkung bzw. die Freiraumdämpfung auf. Dies ist in idealer Weise fast nie zu erreichen, da es zum Beispiel oft zumindest Reflektionen auf der Erdoberfläche gibt. Hinreichend gut können wir einen Kanal als Freiraumübertragung über die **Fresnelzone** beschreiben.

Die Fresnelzone ist ein gedachtes Rotationsellipsoid das sich ergibt, wenn sich die Antennen (punktförmig idealisiert) in den Brennpunkten des Ellipsoids befinden. In Abbildung 2.4 ist beispielhaft über einer hügeligen Erdoberfläche eine Fresnelzone dargestellt. Der Rand des Ellipsoids ist für die 1. Fresnelzone dadurch definiert, dass die Wegverlängerung der elektromagnetischen Welle vom Sender zum Empfänger bei einer Reflexion am Rand eine halbe Wellenlänge  $\lambda/2$  beträgt. Innerhalb der 1. Fresnelzone beträgt dieser Gangunterschied, also der Unterschied zweier Ausbreitungswege, immer weniger als eine halbe Wellenlänge. Neben dieser 1. Fresnelzone gibt es weitere Fresnelzonen ( $n > 1$ ), die durch andere Vielfache  $n$  des Gangunterschieds gekennzeichnet sind. Die 1. Fresnelzone ist aber für die Abschätzung der Kanaleigenschaften dominierend. Reichen Objekte in diese Fresnelzone hinein, kommt es zu deutlichen Signalabschwächungen.



**Abb. 2.4** Befindet sich innerhalb der 1. Fresnelzone zwischen zwei Antennen kein weiteres Objekt, kann ein nahezu idealer Kanal angenommen werden

Der ortsabhängige Radius  $r$  der 1. Fresnelzone lässt sich annähern durch:

$$r = \sqrt{\frac{\lambda \cdot d_1 \cdot d_2}{D}} \quad (2.1)$$

Dabei ist  $\lambda$  die Wellenlänge der EM-Welle,  $D$  die Funkfeldlänge der Verbindung, definiert als der Abstand zwischen den Antennen und  $d_1$  bzw.  $d_2$  die jeweiligen Abstände der betrachteten Ebene zum Sender beziehungsweise zum Empfänger. Diese Annäherung gilt aber nicht für Radien nahe dem Sender beziehungsweise nahe dem Empfänger.

In der Mitte zwischen Sender und Empfänger ergibt sich der maximale Radius  $r_{max}$  der 1. Fresnelzone zu:

$$r_{max} = \frac{\sqrt{\lambda \cdot D}}{2} \quad (2.2)$$

Dieser maximale Radius  $r_{max}$  der Fresnelzone ist frequenzabhängig: Bei hohen Frequenzen mit kurzen Wellenlängen nimmt  $r_{max}$  ab. Durch die Erdkrümmung und bei großem Abstand  $D$  der Antennen zueinander kann es daher bei niedrigen Übertragungsfrequenzen bereits zu merklichen Dämpfungen kommen, obwohl eine LOS-Verbindung besteht.

#### Beispiel 2.4

Eine **Richtfunkstrecke** soll in einem bebauten Gebiet (Bebauungshöhe  $< 12$  m) eine Distanz von 400 m überbrücken. Die Kommunikation soll mit einer Trägerfrequenz von

100 MHz erfolgen. Wie hoch müssen die Antennen montiert werden, damit ein idealer Kanal mit LOS-Verbindung erreicht wird.

Antwort:

- 1. Für eine Frequenz von 100 MHz beträgt die Wellenlänge 3 m.
- 2. Der Radius der ersten Fresnelzone hat einen maximalen Wert von

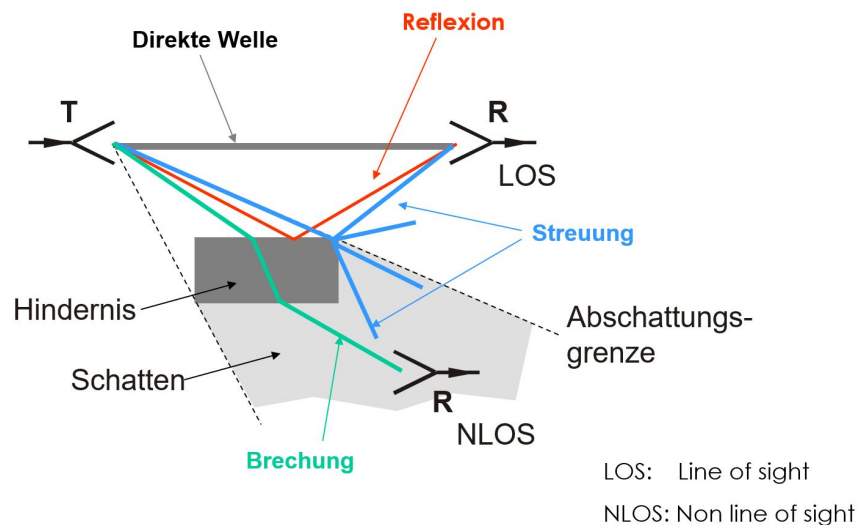
$$r_{\max} = \frac{\sqrt{3 \text{ m} \cdot 400 \text{ m}}}{2} = 17.32 \text{ m.}$$

- 3. Es gilt die Bebauungshöhe zu berücksichtigen. Die Antennenhöhe ergibt sich somit als  $17.32 \text{ m} + 12 \text{ m} = 29.32 \text{ m}$ .

### Frage 2

Mit welcher Trägerfrequenz muss ein System für die Anforderungen in Beispiel 2.4 arbeiten, wenn die Antennenhöhe auf 15 m begrenzt ist?

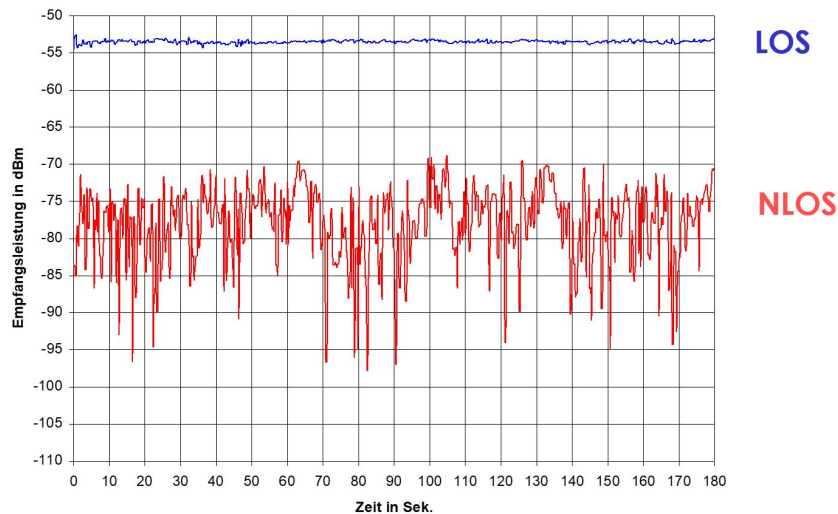
**Reale Kanäle:** Bei den realen Funkkanälen gilt es zu beachten, auf welchen „Umwegen“ die elektromagnetische Welle an der Empfangsantenne ankommt. Hierfür gibt es neben der LOS-Verbindung auch eine **NLOS-Verbindung** (non Line of Sight). Bei einer LOS-Verbindung gibt es immer eine direkte Welle (im Idealfall nur diese). Neben dieser direkten Welle können den Empfänger aber auch reflektierte oder gestreute Wellen erreichen, die eine größere Laufzeit haben. Diese einzelnen Wellen überlagern sich und führen zu konstruktiven oder auch destruktiven Interferenzen am Empfänger. Den Zusammenhang zeigt die Abbildung 2.5.



**Abb. 2.5** Verdeutlichung der unterschiedlichen Problemstellungen in realen Funkkanälen

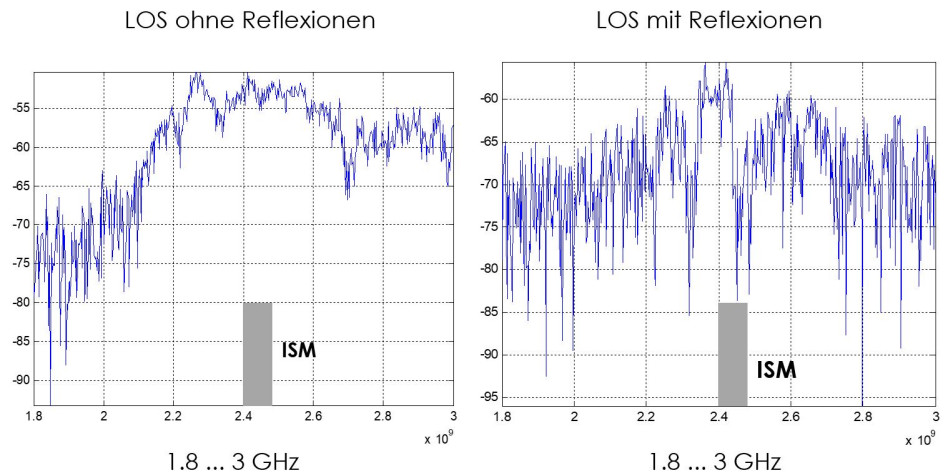
Bei reinen NLOS-Verbindungen befindet sich zwischen Send- und Empfangsantenne ein Objekt. Die Elektromagnetische Welle erreicht die Empfangsantenne somit nicht über einen direkten Weg, sondern nur über Reflexionen bzw. Mehrfachreflexionen, über Brechungen oder

über Streuungen. Die empfangenen Signale bei einer NLOS-Verbindung sind damit deutlich stärker abgeschwächt und weisen sehr viel größere Schwankungen auf, insbesondere auch durch zeitlich Veränderungen der Objekte im Kanal. Dies führt zu **Zeitselektivem Fading**. Ein Beispiel hierfür zeigt die Abbildung 2.6 sehr deutlich, in der die empfangenen Signalleistungen für eine reine LOS-Verbindung und für eine NLOS-Verbindung gezeigt sind.



**Abb. 2.6** Zeitselektives Fading: Übertragung eines 5.8 GHz Sinussignal bei reiner LOS-Verbindung bzw. bei einer NLOS-Verbindung

Bei LOS-Kanälen mit Reflexionen kommt es zu konstruktiven und destruktiven Interferenzen. Die resultierenden Signalveränderungen ergeben sich aus Laufzeitdifferenzen. Diese Laufzeitdifferenzen sind bei unveränderter Umgebung von der Frequenz abhängig und das führt zum sogenannten **Frequenzselektiven Fading**. Das bedeutet, dass Signalverluste (Dämpfungen) auf dem Kanal sehr stark frequenzabhängig sind und sogar innerhalb eines Bandes (z.B. 2.4 GHz ISM –Band) die Eigenschaften stark unterschiedlich sind. Dies verdeutlicht die Abbildung 2.7.



**Abb. 2.7** Frequenzselektives Fading: Frequenzabhängige Dämpfung eines Kanals mit reiner LOS-Verbindung (links) und zusätzlichen Reflexionen (rechts). Im 2.4 GHz ISM-Band wird deutlich, dass sich die Übertragungseigenschaften frequenzabhängig bei Kanälen mit Reflexionen sehr drastisch ändern können.

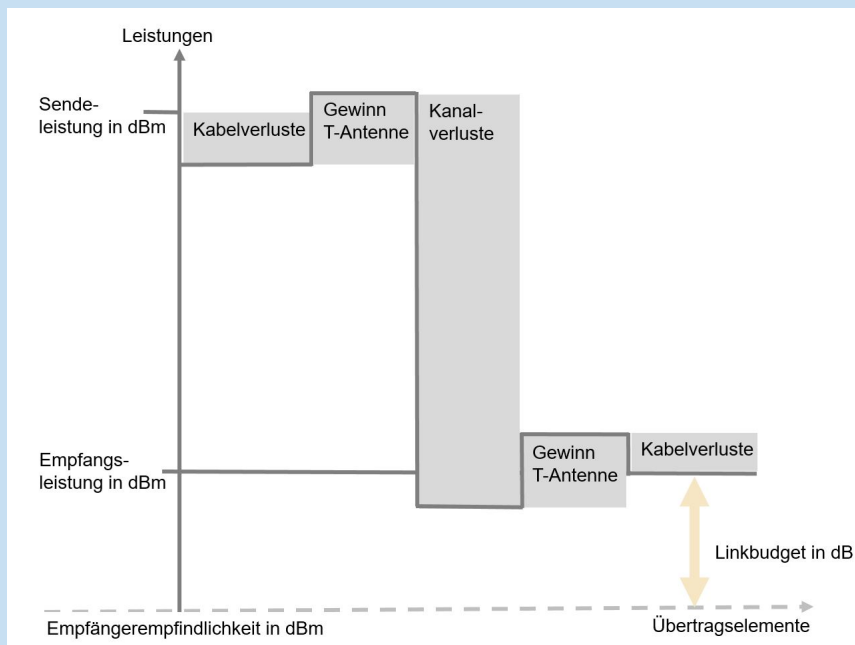
## 2.4 Linkbudget

Das **Linkbudget** ist ein Maß, um die Güte eines Kanals zu beschreiben. Diese Bestimmung beruht darauf, die Empfangsleistung am Empfänger zu bestimmen und zur Empfangsempfindlichkeit ins Verhältnis zu setzen. Dieser relative Wert wird dann in die Einheit dB umgerechnet und beschreibt das Linkbudget. Je größer das Linkbudget ist, desto weniger empfindlich ist eine Kommunikationsverbindung für Störungen.

Die Bestimmung des Linkbudgets ist bei der Verwendung logarithmischer Größen besonders einfach möglich, wie im folgenden Beispiel erläutert.

### Beispiel 2.5

Anhand der Abbildung 2.8 kann die Interpretation des Linkbudgets sehr gut verdeutlicht werden, wenn man Leistungen und Verstärkungen/Abschwächungen in einer logarithmischen Skala nutzt und Leistungen in dBm und Verstärkungen in dB betrachtet. Dann wird aus der Multiplikation mit Verstärkungsfaktoren eine Addition der logarithmischen Werte, wie das folgende Beispiel veranschaulicht.



**Abb. 2.8** Beispiel zur Bestimmung des Linkbudgets

Um die Sendeleistung von 20 dBm über die Kabelanbindung zur Antenne zu führen, tritt eine Dämpfung um 3 dB auf, so dass nur noch 17 dBm in die Antenne eingespeist werden. Die Antenne hat eine Richtcharakteristik mit einem Antennengewinn von 2 dBi (Dipol), so dass für die weitere Betrachtung 19 dBm heranzuziehen sind. Nun wird die Dämpfung auf der Funkstrecke wirksam. Wir gehen von 60 dB aus, so dass der Empfangsantenne nun  $-43$  dBm plus die Antennenverstärkung von 2 dBi, also  $-41$  dBm zur Verfügung stehen. Bei einer Kabeldämpfung von 3 dB stehen dem Empfänger somit nach der Übertragung  $-44$  dBm zur Verfügung. Bei einer Empfangsempfindlichkeit von  $-70$  dBm liegt somit ein Linkbudget von 26 dB vor. ◀

### Frage 3

Ein Sender erzeugt ein HF-Signal der Frequenz 100 MHz mit einer Leistung von 10 W. Dieses Signal wird über ein Kabel mit einer Dämpfung von 3 dB angepasst in eine Antenne eingespeist, die einen Antennengewinn von 6 dBi aufweist. Durch eine Ideale Freiraumübertragung über 1 km Strecke wird das Signal auf der Empfangsseite mit einer Antenne empfangen, die einen Gewinn von 6 dBi aufweist und anschliessend über ein Kabel mit einer Verstärkung von  $-3$  dB zum Empfänger übertragen. Dieser hat eine Empfangsempfindlichkeit von  $-60$  dBm.

- Kann das Signal auf der Empfangsseite empfangen werden?
- Wie groß ist das Link-Budget?





# Theorie Bandpasssysteme (Optionale Vertiefung)

3

|     |                                             |    |
|-----|---------------------------------------------|----|
| 3.1 | Systemtheorie Bandpass . . . . .            | 24 |
| 3.2 | Realisierung von Bandpasssystemen . . . . . | 30 |
| 3.3 | Abtasttheorem für Bandpasssignale . . . . . | 34 |

Ein **Bandpasssystem** ist im Frequenzbereich dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragungsfunktion  $H(f)$  nur Frequenzen in einem gewissen Frequenzbereich passieren lässt, wobei kein Gleichanteil übertragen wird. Ein **Bandpasssignal** enthält nur Frequenzanteile in einem gewissen Frequenzintervall  $\Delta f$  um eine Mittenfrequenz  $f_0$ . Die Theorie der Bandpasssignale und -systeme kann man sehr gut ausgehend von einer Beschreibung im Frequenzbereich starten.

## 3.1 Systemtheorie Bandpass

### Idealer Bandpass

Der Ideale Bandpass ist beschrieben durch eine Übertragungsfunktion der Form:

$$H_{BP}(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{\Delta f}\right) * (\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)), \quad (3.1)$$

mit  $f_0 \gg \frac{\Delta f}{2}$ .

Man kann diese Darstellung auch interpretieren als ein ideales Tiefpasssystem, das in einen anderen Frequenzbereich transformiert wurde (vgl. Mischung). Die Impulsantwort des idealen Bandpasssystems ergibt sich durch inverse Fouriertransformation aus der Darstellung im Frequenzbereich als:

$$h_{BP}(t) = \Delta f \text{si}(\pi \Delta f t) \cdot 2 \cdot \cos(2\pi f_0 t) \quad (3.2)$$

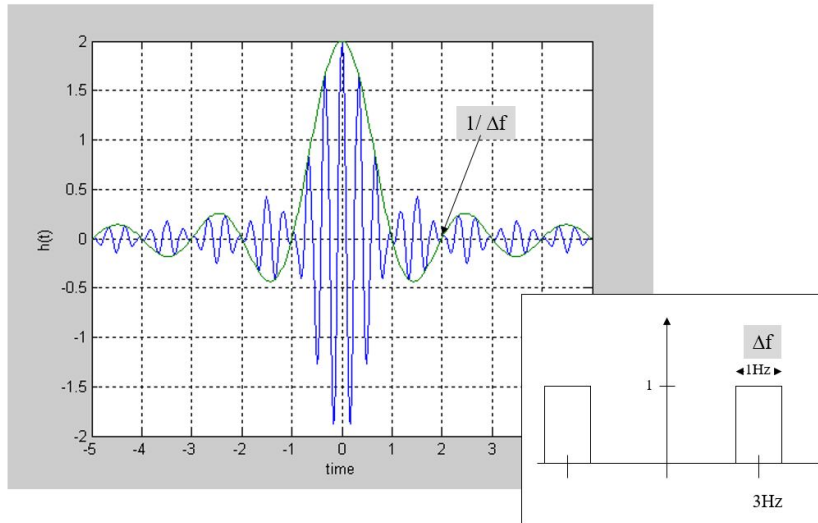
Die Impulsantwort eines idealen Tiefpasses mit der Übertragungsfunktion

$$H_{TP}(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{\Delta f}\right) \quad (3.3)$$

hat bekanntlich die Form:

$$h_{TP}(t) = \Delta f \cdot \text{si}(\pi \Delta f t). \quad (3.4)$$

Damit wird deutlich, dass sich die Impulsantwort des Idealen Tiefpasses multipliziert mit einem harmonischen Signal  $\cos(2\pi f_0 t)$ , um einen Faktor 2 von der Impulsantwort des idealen Bandpasses unterscheidet. Diese Zusammenhänge sind in der folgenden Abbildung 3.1 dargestellt.



**Abb. 3.1** Impulsantwort eines idealen Bandpasssystems und Darstellung im Frequenzbereich. Die Einhüllende ist durch das Äquivalente Tiefpasssystem gegeben.

Es wird deutlich, dass die Impulsantwort des idealen Bandpasssystems eine Einhüllende aufweist. Die Einhüllende ist die Impulsantwort eines idealen Tiefpasssystems (mit dem Faktor 2 versehen), aus dem der Bandpass quasi hervorging. Man nennt das zugehörige Tiefpasssystem, das die Einhüllende beschreibt, auch den **äquivalenten Tiefpass** mit der Übertragungsfunktion  $H_T(f)$ . Hiermit gilt:

$$H_T(f) = 2 \cdot \text{rect}\left(\frac{f}{\Delta f}\right) \quad (3.5)$$

und die Übertragungsfunktion des Bandpasses ist damit bestimmt als

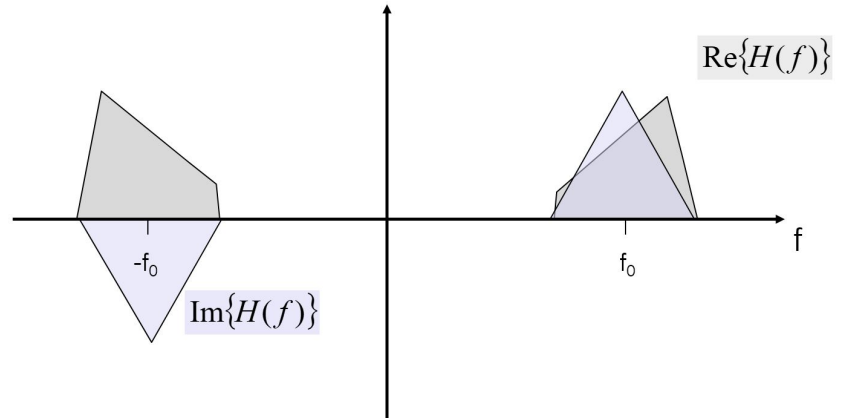
$$H_{BP}(f) = \frac{1}{2} \cdot H_T(f) * (\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)) \quad (3.6)$$

### Allgemeiner Bandpass

Wie sehen nun allgemeinere Bandpasssysteme aus. Allgemein gilt für ein LTI System mit der Übertragungsfunktion  $H(f)$  und mit reeller Impulsantwort  $h(t)$ :

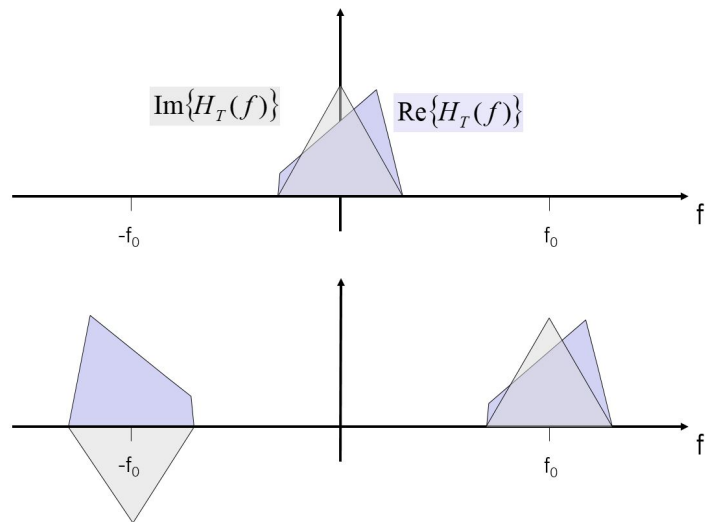
- $\text{Re}\{H(f)\}$ : gerade Funktion
- $\text{Im}\{H(f)\}$ : ungerade Funktion

Diese allgemeinen Randbedingungen an ein LTI System im Frequenzbereich mit reeller Impulsantwort gelten auch für Bandpasssysteme und sind in der Abb. 3.2 schematisch für eine Übertragungsfunktion  $H(f)$  verdeutlicht.



**Abb. 3.2** Komplexer Frequenzgang eines allgemeinen Bandpasssystems

Es stellt sich somit die Frage, ob auch für ein allgemeines Bandpasssystem auch eine Beschreibung durch ein äquivalentes Tiefpasssystem  $H_T(f)$  erfolgen kann und wie die Zusammenhänge dann aussehen. Dies ist möglich, wie in der in Abb. 3.3 skizziert ist.



**Abb. 3.3** Komplexer Frequenzgang eines allgemeinen Bandpasssystems, abgeleitet aus einem Tiefpasssystem

Hier ist ein Tiefpasssystem beispielhaft dargestellt, wo weder der Realteil der Übertragungsfunktion eine gerade Funktion ist, noch der Imaginärteil eine ungerade. Aus den skizzierten Grundfunktionen im Tiefpassbereich, können aber für den Bandpassbereich Übertragungsfunktionen abgeleitet werden, die den Bedingungen einer reellen Impulsantwort genügen.

Für ein Bandpasssystem stellt sich aus diesen Überlegungen die Übertragungsfunktion in allgemeiner Weise dar als:

$$\operatorname{Re}\{H_{BP}(f)\} = \frac{1}{2}\operatorname{Re}\{H_T(f - f_0)\} + \frac{1}{2}\operatorname{Re}\{H_T(-f - f_0)\} \quad (3.7)$$

und

$$\operatorname{Im}\{H_{BP}(f)\} = \frac{1}{2}\operatorname{Im}\{H_T(f - f_0)\} - \frac{1}{2}\operatorname{Im}\{H_T(-f - f_0)\} \quad (3.8)$$

Diese äquivalente Tiefpassfunktion sähe dann für das in Abb.3.3 angegebene Beispiel wie in Abb. 3.2 aus. Dabei muss gelten:

$$H_T(f) = 0 \quad \forall |f| \geq f_0 \quad (3.9)$$

Man kann somit die Übertragungsfunktion des Bandpasssystems aus diesen Randbedingungen allgemein durch die Übertragungsfunktion  $H_T(f)$  des äquivalenten Tiefpasssystems angeben als:

$$H_{BP}(f) = \frac{1}{2}H_T(f - f_0) + \frac{1}{2}H_T^*(-f - f_0) \quad (3.10)$$

Beachte:  $H_T(f)$  muss in dieser allgemeinen Darstellung keinen geraden Realteil und ungeraden Imaginärteil haben. D.h. die Impulsantwort  $h_T(t)$  des äquivalenten Tiefpasses kann auch eine komplexe Funktion sein. Das Äquivalente Tiefpasssystem ist damit nicht realisierbar, das daraus abgeleitete Bandpasssystem schon.

Durch Inverse Fouriertransformation lässt sich daraus die Impulsantwort ableiten. Es ergibt sich

$$h_{BP}(f) = \frac{1}{2}h_T(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t} + \frac{1}{2}h_T^*(t) \cdot e^{-j2\pi f_0 t} \quad (3.11)$$

mit

$$h_T(t) = h_{T_R}(t) + j \cdot h_{T_I}(t) \quad (3.12)$$

$$h_T^*(t) = h_{T_R}(t) - j \cdot h_{T_I}(t) \quad (3.13)$$

und

$$e^{-j2\pi f_0 t} = \cos(2\pi f_0 t) - j \cdot \sin(2\pi f_0 t) = \{e^{j2\pi f_0 t}\}^* \quad (3.14)$$

ergibt sich die Impulsantwort durch Ausmultiplizieren als:

$$h_{BP}(t) = h_{T_R}(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t) - h_{T_I}(t) \cdot \sin(2\pi f_0 t). \quad (3.15)$$

Dieser Zusammenhang kann auch geschrieben werden als:

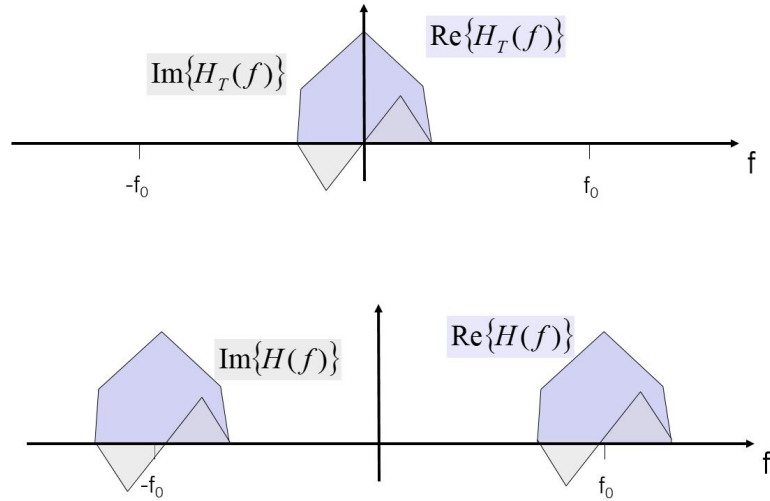
$$h_{BP}(t) = \operatorname{Re} \{ h_T(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t} \} \quad (3.16)$$

**Merke:** Aus jedem Tiefpasssystem kann ein Bandpasssystem erzeugt werden und umgekehrt gibt es zu jedem Bandpasssystem mit reeller Impulsantwort ein äquivalentes Tiefpasssystem.

### Symmetrischer Bandpass

Ist die Impulsantwort  $h_T(t)$  des äquivalenten Tiefpasssystems  $H_T(f)$  reell, dann spricht man von einem symmetrischen Bandpasssystem. Der Betrag der Übertragungsfunktion ist symmetrisch zur Mittenfrequenz  $f_0$  und die Impulsantwort ist gegeben als:

$$h_{BP}(t) = h_T(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t). \quad (3.17)$$



**Abb. 3.4** Komplexer Frequenzgang eines symmetrischen Bandpasssystems, abgeleitet aus einem Tiefpasssystem mit reller Impulsantwort

### 3.1.1 Bandpasssignale

Die bisherigen Betrachtungen galten für Bandpasssysteme und Impulsantworten. Gleiche Überlegungen lassen sich natürlich auch für Bandpasssignale  $s_{BP}(t)$  anstellen, die im Frequenzbereich durch eine Fouriertransformierte  $S_{BP}(f)$  beschrieben sind. Auch die Impulsantwort eines Bandpasssystems ist nichts anderes als ein Bandpasssignal, dass durch eine Fouriertransformierte - in diesem Fall die Übertragungsfunktion des Systems - beschrieben ist. Damit ist jedes Bandpasssignal durch ein äquivalentes Tiefpassignal beschrieben. es gilt auch hier im Frequenzbereich die Beziehung:

$$S_{BP}(f) = \frac{1}{2}S_T(f - f_0) + \frac{1}{2}S_T^*(-f - f_0) \quad (3.18)$$

und für das Bandpasssignal im Zeitbereich gilt:

$$s_{BP}(t) = \text{Re} \{ s_T(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t} \} \quad (3.19)$$

$$s_{BP}(t) = s_{T_R}(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t) - s_{T_I}(t) \cdot \sin(2\pi f_0 t). \quad (3.20)$$

Wir sehen hier an der Stelle, dass ein beliebiges Bandpasssignal aus einem äquivalenten Tiefpasssignal erzeugt werden kann. Der Realteil von  $s_T(t)$  wird dazu mit einem cos-Signal multipliziert und der Imaginärteil mit einem -sin-Signal. Diese beiden Anteile des komplexen, äquivalenten Tiefpasssignals werden **Inphase-Komponente**  $s_I(t)$  und **Quadraturkomponente**  $s_Q(t)$  genannt. Es gilt:

$$\begin{aligned} \text{Inphase - Komponente :} \quad & s_I(t) = \text{Re}\{s_T(t)\} \\ \text{Quadratur - Komponente :} \quad & s_Q(t) = \text{Im}\{s_T(t)\} \end{aligned}$$

Damit ist die allgemeine typische Schreibweise für eine Bandpasssignal

$$s_{BP}(t) = s_I(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t) - s_Q(t) \cdot \sin(2\pi f_0 t). \quad (3.21)$$

Man nennt  $s_T(t)$  auch oft die komplexe Hüllkurve und  $\exp(j2\pi f_0 t)$  den komplexen Träger. Die komplexe Hüllkurve des Bandpasssignals kann - wie jedes komplexe Signal - auch über Betrag und Phase dargestellt werden, mit:

$$s_T(t) = |s_T(t)| \cdot e^{j\varphi(t)}. \quad (3.22)$$

Aus diesem Grund wird der Betrag auch die **Einhüllende des Bandpasssignals** genannt. Man kann somit an dieser Stelle sagen, dass ein Bandpasssignal ein amplituden- und winkelveränderliches harmonisches Signal ist, weil diese beiden Parameter eines harmonischen Signals zeitabhängig werden.

### 3.1.2 Übertragung von Bandpasssignalen über Bandpasssysteme

Es soll nun betrachtet werden, wie die Übertragung von Bandpasssignalen über Bandpasssysteme beschrieben werden kann. Hierzu betrachten wir ein Eingangssignal  $s(t)$ , das über ein LTI-System in ein Ausgangssignal  $g(t)$  gewandelt wird. Mit der Impulsantwort  $h(t)$  des LTI-Systems gilt im Zeitbereich:

$$g(t) = s(t) * h(t) \quad (3.23)$$

oder im Frequenzbereich

$$G(f) = S(f) \cdot H(f) \quad (3.24)$$

Bandpasssignale können durch die äquivalenten Tiefpasssignale beschrieben werden. Im Frequenzbereich stellt sich das Eingangssignal dar als

$$S(f) = \frac{1}{2}S_T(f - f_0) + \frac{1}{2}S_T^*(-f - f_0)$$

und mit der Übertragungsfunktion  $H(f)$

$$H(f) = \frac{1}{2}H_T(f - f_0) + \frac{1}{2}H_T^*(-f - f_0)$$

ergibt sich das Ausgangssignal  $G(f)$  als

$$G(f) = S(f) \cdot H(f) = \frac{1}{2}G_T(f - f_0) + \frac{1}{2}G_T^*(-f - f_0).$$

Multipliziert man diesen Zusammenhang aus, so findet man für  $G_T(f)$  den Zusammenhang:

$$G_T(f) = \frac{1}{2}S_T(f) \cdot H_T(f)$$

Bei dieser Umrechnung ist zu beachten, dass das Produkt aus  $S_T(f - f_0)$  und  $H_T(-f - f_0)$  für Bandpasssignale verschwindet, da sie im Frequenzbereich separiert sind. Durch inverse Fouriertransformation können für das äquivalente Tiefpasssignal für das Ausgangssignal  $g(t)$  ableiten:

$$g_T(t) = \frac{1}{2}s_T(t) * h_T(t)$$

und damit wird für das Bandpasssignal am Ausgang

$$g(t) = \operatorname{Re} \left\{ g_T(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t} \right\} = \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{2}s_T(t) * h_T(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t} \right\}$$

Merke: Wird über ein Bandpassübertragungssystem mit dem äquivalenten Tiefpass  $h_T(t)$  ein Bandpasssignal mit der äquivalenten Tiefpassfunktion  $s_T(t)$  übertragen, so ist das resultierende Ausgangssignal durch die Faltung der äquivalenten Tiefpasssignale bestimmt.

### Beispiel 3.1

Betrachten wir die Übertragung eines eingeschalteten cos-Signals der Frequenz  $f_0$  über ein ideales Bandpasssystem (Schmalbandsystem) mit der Mittenfrequenz  $f_0$ .

Das Eingangssignal  $s(t)$  ist gegeben als

$$s(t) = \varepsilon(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t) \quad (3.25)$$

Es handelt sich um ein Bandpasssignal. Das äquivalente Tiefpasssignal ist in diesem Fall reell und durch die Sprungfunktion  $s_T(t) = \varepsilon(t)$  gegeben. Das äquivalente TP-System eines idealen Schmalbandbandpasses ist gegeben als:

$$h_T(t) = 2 \cdot \text{rect}\left(\frac{f}{\Delta f}\right)$$

Das äquivalente Tiefpasssignal  $g_T(t)$  des Ausgangssignals berechnet sich damit als

$$g_T(t) = \frac{1}{2} \cdot \varepsilon(t) * 2 \cdot \Delta f \text{si}(\pi \Delta f t)$$

Die Faltung mit der Sprungfunktion entspricht einer Integration. Damit kann  $g_T(t)$  überführt werden zu:

$$g_T(t) = \Delta f \cdot \int_{-\infty}^t \text{si}(\pi \Delta f \tau) d\tau$$

Die führt zum sogenannten **Integralsinus**, mit dem Ergebnis

$$g_T(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}(\pi \Delta f t)$$

Es liegt somit ein reelles, äquivalentes Tiefpasssignal vor. Das Ausgangssignal des Bandpasses ergibt sich damit als

$$g(t) = \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}(\pi \Delta f t) \right) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

## 3.2 Realisierung von Bandpasssystemen

Die Realisierung eines Bandpasssystems kann man sich sehr gut aus den oben abgeleiteten Darstellungen herleiten. Wir hatten gesehen, dass das Ausgangssignal eines Bandpasses gegeben ist als

$$g(t) = \text{Re} \left\{ \frac{1}{2} s_T(t) * h_T(t) \cdot (\cos(2\pi f_0 t) + j \cdot \sin(2\pi f_0 t)) \right\} \quad (3.26)$$



mit der äquivalenten Tiefpassimpulsantwort

$$h_T(t) = h_{T_R}(t) + j \cdot h_{T_I}(t) \quad (3.27)$$

und der äquivalenten Tiefpasssignalbeschreibung

$$s_T(t) = s_{T_R}(t) + j \cdot s_{T_I}(t) \quad (3.28)$$

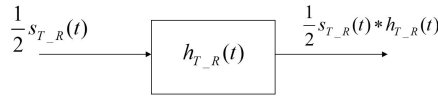
Mit dieser Beschreibung gilt für das Ausgangssignal  $g(t)$ ;

$$g(t) = \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{2} \cdot [s_{T_R} + js_{T_I}] * [h_{T_R}(t) + jh_{T_I}(t)] \cdot [\cos(2\pi f_0 t) + jsin(2\pi f_0 t)] \right\} \quad (3.29)$$

wertet man diese Berechnungen weiter aus, so folgt:

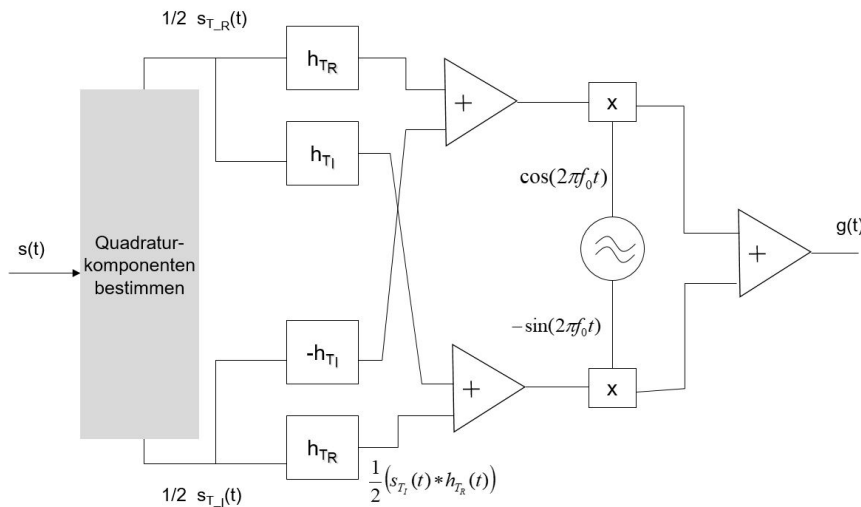
$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{2} \cdot [s_{T_R}(t) * h_{T_R}(t) - s_{T_I}(t) * h_{T_I}(t)] \cdot \cos(2\pi f_0 t) \\ &\quad - \frac{1}{2} \cdot [s_{T_I}(t) * h_{T_R}(t) + s_{T_R}(t) * h_{T_I}(t)] \cdot \sin(2\pi f_0 t) \end{aligned}$$

Wie kann man nun dieses Ausgangssignal  $g(t)$  bilden, insbesondere die Faltungen realisieren? Diese können im Prinzip realisiert werden, indem man LTI-Systeme mit entsprechenden Impulsantworten realisiert wie in der folgenden Skizze in Abb. dargestellt ist.



**Abb. 3.5** Durch ein LTI-System mit der entsprechenden Impulsantwort kann eine Faltung realisiert werden

Die Realisierung eines Bandpasses kann damit durch den in der Gleichung angegebenen Systemaufbau unmittelbar abgeleitet werden, wie er in Abb. 3.6 gezeigt ist.



**Abb. 3.6** Aufbau eines Bandpasssystems durch Tiefpasssysteme

Voraussetzung dazu ist nun zum einen, dass man die einzelnen Impulsantworten  $h_{T_R}(t)$  und  $h_{T_I}(t)$  auch realisieren kann und zum anderen, dass man vom Eingangssignal die Quadraturkomponenten des äquivalenten Tiefpasssignals ableiten kann. Bleibt also die Frage, wie man die Signale  $s_{T_R}(t)$  und  $s_{T_I}(t)$  aus einem beliebigen Eingangssignal  $s(t)$  erzeugen kann.

Man kann zeigen, dass dies durch Multiplikation mit Sinus- und Cosinus-Funktionen machbar ist. Betrachten wir hierzu das Signal  $s(t)$  und multiplizieren es mit mit einem cos-Signal

$$x(t) = s(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t) \quad (3.30)$$

wobei  $s(t)$  ein Bandpasssignal mit der Mittenfrequenz  $f_0$  sei. Dieses Signal  $x(t)$  kann im Frequenzbereich dargestellt folglich dargestellt werden als:

$$X(f) = \left[ \frac{1}{2} S_T(f - f_0) + \frac{1}{2} S_T^*(-f - f_0) \right] * \left[ \frac{1}{2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta(f + f_0) \right] \quad (3.31)$$

mit Auswertung der Faltungsoperationen führt dieser Ausdruck auf

$$X(f) = \left[ \frac{1}{4} S_T(f - 2f_0) + \frac{1}{4} S_T^*(-f) + \frac{1}{4} S_T(f) + \frac{1}{4} S_T^*(-f - 2f_0) \right] \quad (3.32)$$

Setzt man voraus, dass das Bandpasssystem bandbegrenzt ist, Ausgedrückt durch die Bedingung

$$H(f) = 0 \text{ für } |f| > 2f_0$$

was eben der Darstellung

$$H_T(f) = 0 \text{ für } |f| > f_0$$

entspricht, so verschwinden die Terme mit doppelter Frequenz am Ausgang der Tiefpasssysteme in Abb. 3.6 und es reicht, nur die anderen Signalanteile zu betrachten. Als Resultat ergibt sich für das Spektrum  $X'(f)$  nach einem Tiefpass  $H(f)$

$$X'(f) = \left[ \frac{1}{4} S_T(f) + \frac{1}{4} S_T^*(-f) \right] \quad (3.33)$$

Um das zugehörige Signal im Zeitbereich zu erhalten, kann eine inverse Fouriertransformation durchgeführt werden, und man erhält:

$$x'(t) = \frac{1}{2} s_{T_R}(t) \quad (3.34)$$

Das Ergebnis ist somit genau der gesuchte Realteil des äquivalenten Tiefpasssignals. Man kann zeigen, dass durch die Multiplikation mit der  $-\sin$ -Funktion gemäß

$$y(t) = s(t) \cdot [-\sin(2\pi f_0 t)] \quad (3.35)$$

nach einer Tiefpassfilterung mit einem System  $H(f)$  das Ausgangssignal  $y'(t)$  den Imaginärteil des äquivalenten Tiefpasssignals  $s_{T_I}(t)$  darstellt.

$$y'(t) = \frac{1}{2} s_{T_I}(t) \quad (3.36)$$

Die komplette schaltungstechnische Realisierung von Bandpasssystemen auf Basis von Tiefpassfiltern zeigt die Abb. 3.7

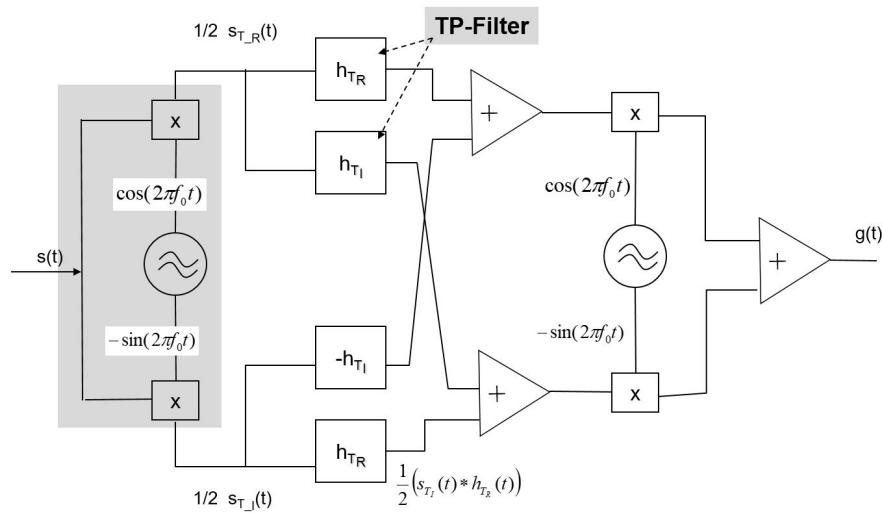


Abb. 3.7 Aufbau eines Bandpasssystems durch Tiefpasssysteme

Die komplexe Impulsantwort des äquivalenten Tiefpasssystems wird hier in vier getrennten Tiefpassfiltern mit den jeweiligen Impulsantworten  $h_{T,R}(t)$  und  $h_{T,I}(t)$  physikalisch realisiert. Praktisch ist dieses System dadurch, dass die Mittenfrequenz durch ändern der Oszillatorfrequenz in weiten Teilen verschoben werden kann. Hat man ein symmetrisches Bandpasssystem  $h_T(t)$  ist eine reelle Funktion, d.h.  $h_{T,I}(t) = 0$ , kann die Realisierung des Bandpasssystems „unmittelbar“ über das äquivalente Tiefpassfilter  $h_T(t)$  erfolgen, wie aus der Abb. 3.8 ersichtlich. Hier wird auch die Symmetrie besonders schön deutlich.

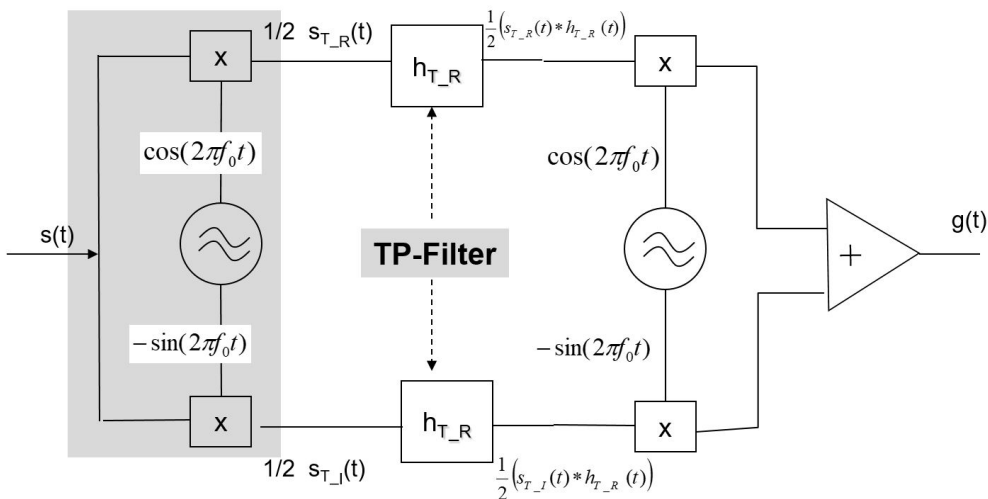
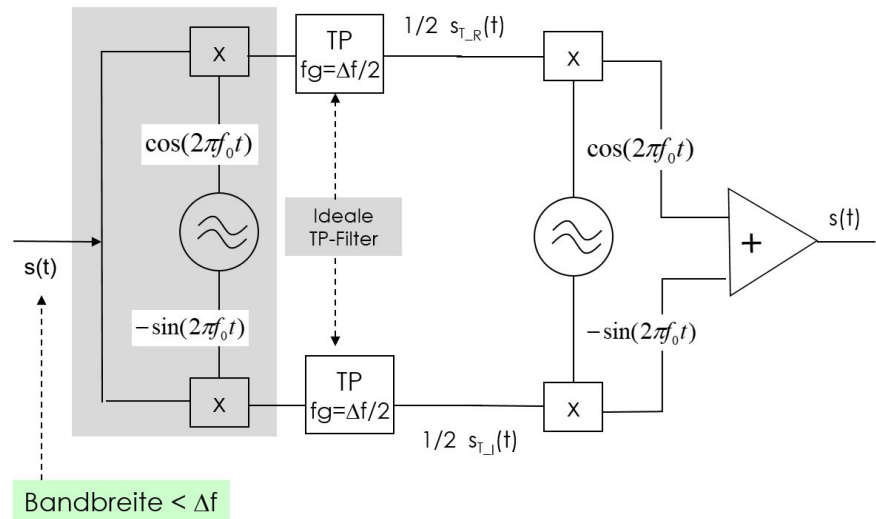


Abb. 3.8 Aufbau eines Symmetrischen Bandpasssystems durch Tiefpasssysteme mit reeller Impulsantwort

### 3.3 Abtasttheorem für Bandpasssignale

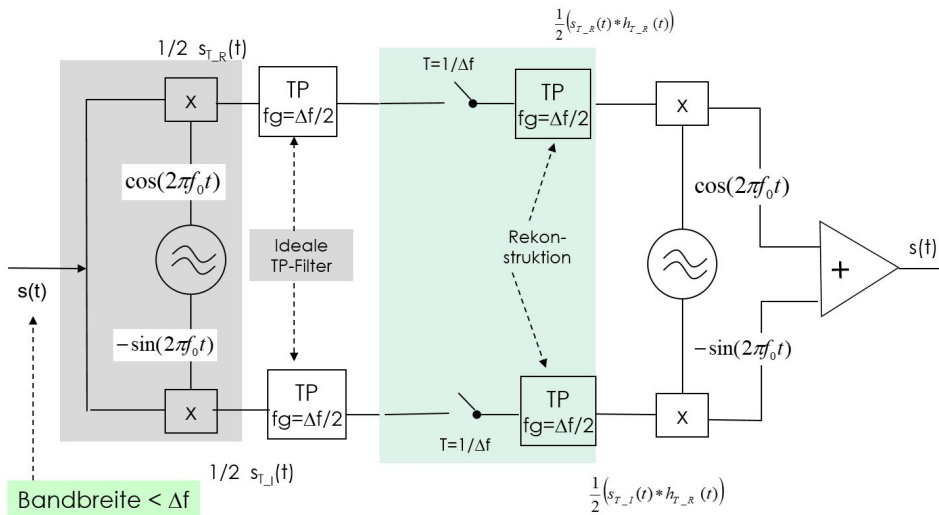
Um das Abtasttheorem für Bandpasssignale abzuleiten, ist insbesondere die Abbildung 3.9 hilfreich. Ein idealer Bandpass der die Bandbreite  $\Delta f$  hat, kann mit Hilfe eines äquivalenten, idealen Tiefpasssystems der Bandbreite  $\Delta f/2$  realisiert werden.



**Abb. 3.9** Aufbau eines Symmetrischen Bandpasssystems durch Tiefpasssysteme mit reeller Impulsantwort

Gehen wir von einem idealen Bandpass der Breite  $\Delta f$  aus. Über ein solches System kann ein beliebiges Bandpasssignal  $s(t)$  verzerrungsfrei übertragen werden, wenn die Bandbreite von  $s(t)$  kleiner als  $\Delta f$  ist. Diese "direkte" Übertragung wird sichtbar, indem aus dem Signal  $s(t)$  die zugehörige äquivalente Tiefpasssignale  $s_{T_R}(t)$  und  $s_{T_I}(t)$  abgeleitet werden, und diese dann wieder unverändert zur Erzeugung des Bandpasssignals  $s(t)$  genutzt werden. Dieser direkte Weg ist unmittelbar ersichtlich.

Für eine Abtastung des Bandpasssignals kann man somit die Betrachtung so anstellen, dass die beiden äquivalenten Tiefpasssignale  $s_{T_R}(t)$  und  $s_{T_I}(t)$  abgetastet und rekonstruiert werden. Dies zeigt die Abb.



**Abb. 3.10** Zur Abtastung eines Bandpasssignals: Bei bekannter Mittenfrequenz  $f_0$  reicht es, wenn die Abtastfrequenz  $f_S \geq 2\Delta f$  ist.

Dazu ist eine Abtastfrequenz  $f_S = 1/T$  mit  $f_S \geq \Delta f$  sowohl für  $s_{T_R}(t)$  als auch für  $s_{T_I}(t)$  nötig. Die Gesamtzahl der Abtastwerte pro Zeiteinheit ist somit mit mindestens 2 Abtastwerten/Sekunde genauso groß wie für ein Tiefpasssignal der Grenzfrequenz  $\Delta f$ . Es muss also das Abtasttheorem  $f_S \geq 2f_g$  bei Bandpasssignalen nicht eingehalten werden, wenn die Mittenfrequenz  $f_0$  bekannt ist. Angewandt wird dieser Zusammenhang insbesondere bei der zeitdiskreten und digitalen Verarbeitung von Bandpasssignalen.



|     |                                             |    |
|-----|---------------------------------------------|----|
| 4.1 | Multiplizierer . . . . .                    | 38 |
| 4.2 | Multiplizierer als Phasendetektor . . . . . | 38 |
| 4.3 | Mischer . . . . .                           | 39 |
| 4.4 | Voltage Controlled Oszillator . . . . .     | 43 |
| 4.5 | PLL . . . . .                               | 44 |

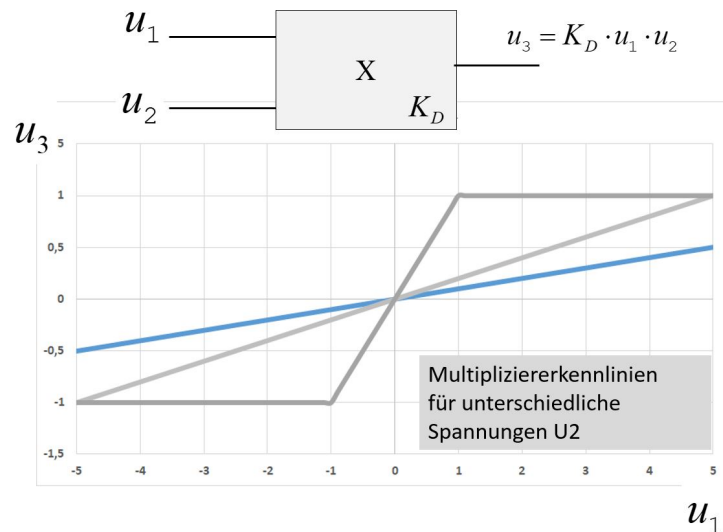
Der Aufbau von Kommunikationssystemen im Bandpassbereich braucht einige **Grundbausteine**, mit denen wir uns in diesem Teil vertraut machen. Kernelemente hier sind Multiplizierer und Mischer.

## 4.1 Multiplizierer

Der Multiplizierer ist ein Dreitor, dessen Ausgangsspannung zu dem Produkt zweier Eingangsspannungen  $u_1$  und  $u_2$  proportional ist. Die Ausgangsspannung ergibt sich als

$$u_3 = K_D \cdot u_1 \cdot u_2 \quad (4.1)$$

mit einer Multipliziererkonstanten  $K_D$ . Dieser Zusammenhang gilt aber für reale Bauteile nur in einem gewissen Arbeitsbereich der Eingangsspannungen. Überschreitet man diesen Arbeitsbereich, treten nichtlineare Effekte durch Sättigungen auf. Die Funktionalität des Multiplizierers ist dann nicht mehr gegeben. Den Zusammenhang zeigt die Abbildung 4.1.



**Abb. 4.1** Idealisierte Multipliziererkennlinien mit Sättigungseffekten

Multiplizierer sind als integrierte Bausteine mit vielfältigen Eigenschaften sowie für verschiedene Frequenzbereiche zu erhalten.

## 4.2 Multiplizierer als Phasendetektor

In vielen Anwendungen wird über eine Multipliziererfunktion eine Phasenerkennung ermöglicht. Betrachten wir zwei harmonische Eingangssignale gleicher Frequenz aber unterschiedlicher Phase gemäß

$$u_1(t) = u_{10} \cdot \cos(2\pi f_0 t) \quad (4.2)$$

und

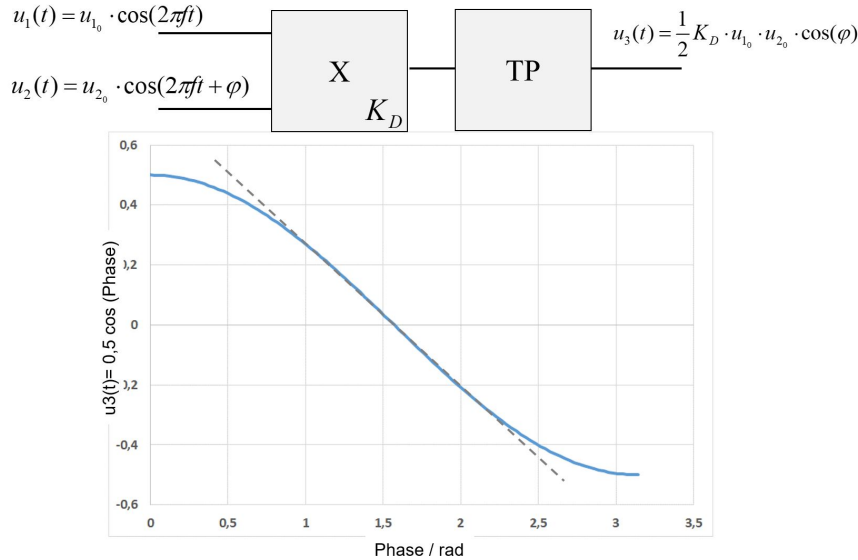
$$u_2(t) = u_{20} \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi). \quad (4.3)$$



Werden diese beiden Signale multipliziert, so ergibt sich mit Hilfe der entsprechenden Rechenregeln:

$$u_3(t) = \frac{1}{2} \cdot K_D \cdot u_{10} \cdot u_{20} \cdot (\cos(\varphi) + \cos(2\pi 2f_0 t + \varphi)) \quad (4.4)$$

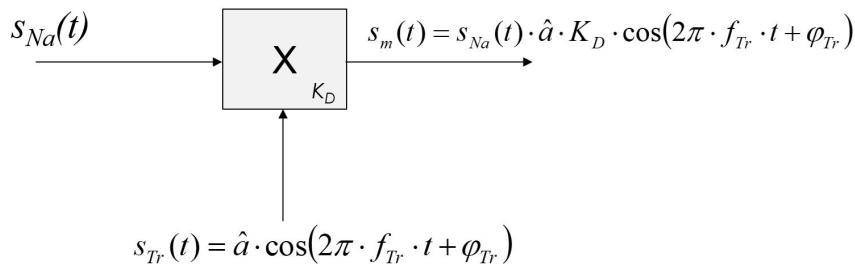
Eliminiert man mit einem Tiefpass den Anteil bei doppelter Frequenz, so erhält man ein Ausgangssignal, das von  $\cos(\varphi)$  abhängt. Damit lässt sich der Multiplizierer, gekoppelt mit einem Tiefpass, als Phasendetektor einsetzen. Den Zusammenhang zeigt die Abbildung 4.2.



**Abb. 4.2** Phasendetektor aus Multiplizierer und Tiefpaß. Der obere Abbildungsteil zeigt den Aufbau des Phasendetektors aus Multiplizierer und Tiefpaß. Der untere Abbildungsteil zeigt das resultierende Ausgangssignal als Funktion der Phasenverschiebung  $\varphi$ , wenn zwei Eingangssignale  $u_1(t)$  und  $u_2(t)$  mit gleicher Frequenz aber unterschiedlicher Phasenlage  $\varphi$  eingespeist werden.

## 4.3 Mischer

Ein Mischer ist ein Element, das ein Signal  $s_{Na}(t)$  in einen anderen Frequenzbereich transformiert. Dies erfolgt, indem das Nachrichtensignal  $s_{Na}(t)$  mit einem harmonischen Träger fester Frequenz multipliziert wird, wie die Abbildung 4.3 verdeutlicht.

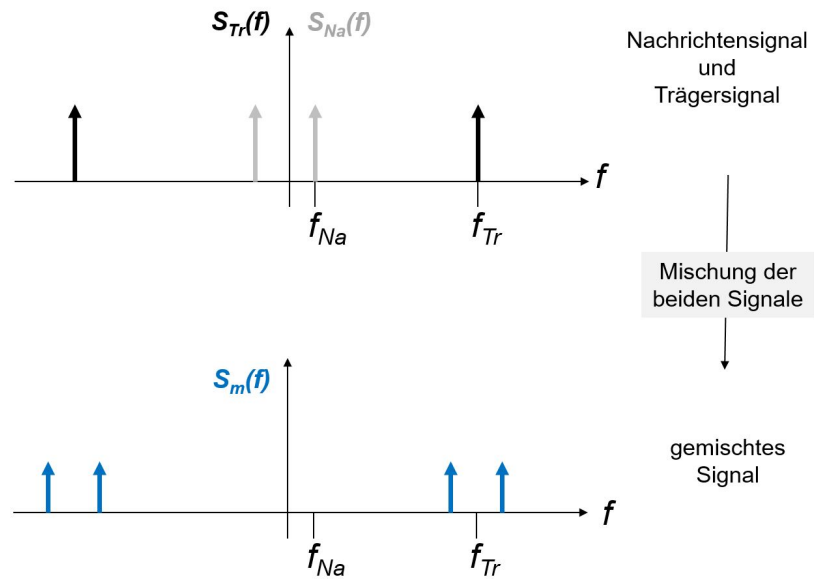


**Abb. 4.3** Multiplizierer als Mischer. (Hinweis: Mischer werden in späteren Darstellungen kreisförmig dargestellt).

Dieses Prinzip der Mischung kann man sich mathematisch verdeutlichen, wenn als Nachrichtensignal ebenfalls ein harmonisches Signal betrachtet. Die Amplitude des Trägersignals sei für die weiteren Betrachtungen auf 1 normiert, ebenso die Multiplikationskonstante  $K_D$ .

$$s_m(t) = \cos(2\pi f_{Na}t) \cdot \cos(2\pi f_{Tr}t) = \frac{1}{2} \cdot [\cos(2\pi(f_{Tr} - f_{Na})t) + \cos(2\pi(f_{Tr} + f_{Na})t)].$$

Durch den Vorgang der Mischung ergeben sich neue Frequenzen, nämlich Summenfrequenzen und Differenzfrequenzen. Die Darstellung im Frequenzbereich stellt sich dann wie in der folgenden Abbildung 4.4 dar:



**Abb. 4.4** Mischung eines harmonischen Nachrichtensignals

Es wird deutlich, dass das Linienspektrum des Nachrichtensignals in den Frequenzbereich des Trägers transformiert wurde.

Wenn das Nachrichtensignal ein breiteres Spektrum aufweist, wie es bei allgemeinen Basisbandsignalen der Fall ist, stellt sich die Mischung vergleichbar dar. Diesen Fall kann man sich verdeutlichen, wenn man sich das Spektrum des Nachrichtensignals quasi als eine Vielzahl harmonischer Signale vorstellt, die jeweils einzeln der Mischung unterworfen sind.

Mathematisch ist dies über die Fouriertransformation unmittelbar ersichtlich. Für ein Signal  $s_{Na}(t)$  sei  $S_{Na}(f)$  die zugehörige Fouriertransformierte. Für die Multiplikation des Signals mit einem harmonischen Träger gilt:

$$s_m(t) = s_{Na}(t) \cdot \cos(2\pi f_{Tr}t).$$

Die Fouriertransformierte dazu ist gegeben als:

$$S_m(f) = S_{Na}(f) * \frac{1}{2} [\delta(f - f_{Tr}) + \delta(f + f_{Tr})]$$

und das können wir schreiben als

$$S_m(f) = \frac{1}{2} [S_{Na}(f - f_{Tr}) + S_{Na}(f + f_{Tr})]$$

Das Ergebnis ist in der Abbildung 4.5 verdeutlicht. Das Spektrum des Nachrichtensignals im Basisband wird in den anderen Frequenzbereich transformiert.

**Merke:** Durch die Mischung oder die Multiplikation eines Nachrichtensignals  $s(t)$  mit einem harmonischen Träger wird das Spektrum  $S(f)$  des Nachrichtensignals an die Stelle des Trägersignals verschoben.

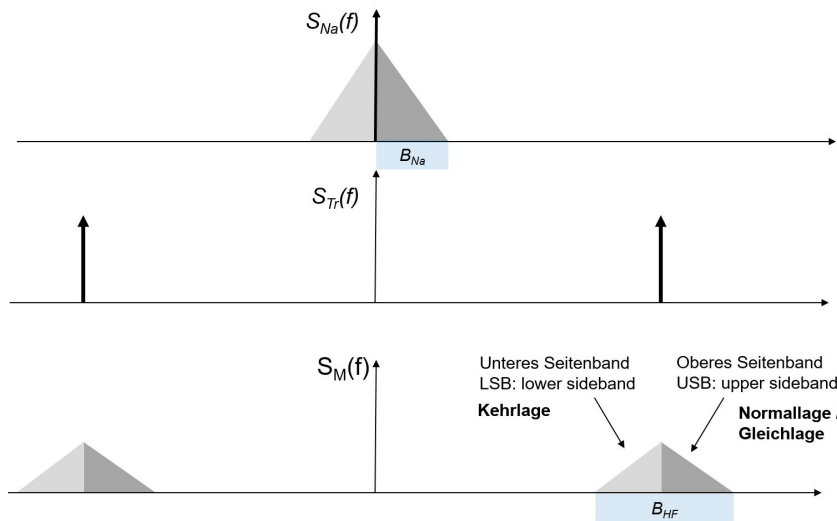


Abb. 4.5 Mischung eines beliebigen Nachrichtensignals

Die Bandbreite des Nachrichtensignals  $B_{Na}$  ist dabei im Basisband (positive Frequenzen) definiert. Es wird deutlich, dass die Bandbreite nach der Mischung (betrachtet bei den positiven Frequenzen) doppelt so groß ist, wie die Bandbreite des ursprünglichen Nachrichtensignals. Zudem sieht man, dass nach der Mischung ein Teil des Spektrums die gleiche „Form“ oder Lage aufweist, wie das Spektrum im Basisband (man spricht von **Gleichlage**) und ein Teil eine quasi umgekehrte Lage aufweist (man spricht von **Kehrlage**).

**Merke:** Wird ein Basisbandsignal aus den Niederfrequenzbereich ( $NF$ ) in einen höheren Frequenzbereich ( $HF$ ) gemischt, so verdoppelt sich die Bandbreite  $B$  des Signals. Es gilt:

$$B_{HF} = 2 \cdot B_{NF}$$

Es stellt sich die Frage, was passiert, wenn das gemischte Signal erneut mit dem Träger multipliziert wird. Es entstehen auf diese Weise erneut Summen- und Differenzfrequenzen. Die Differenzfrequenzen führen zu einer Abbildung in das Basisband die Summenfrequenzen zu deutlich höheren Frequenzen. Eliminiert man diese deutlich höheren Frequenzen durch entsprechende Filter, so erhält man auf die Art und Weise das Basisbandsignal zurück.

Die Multiplikation des modulierten Signals mit dem Träger führt zu:

$$g(t) = s_m(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

d.h.

$$g(t) = s_{Na}(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

Die Interpretation dieses Signals ist im Frequenzbereich gegeben durch:

$$G(f) = S_{Na}(f) * \frac{1}{2} [\delta(f - f_{Tr}) + \delta(f + f_{Tr})] * \frac{1}{2} [\delta(f - f_{Tr}) + \delta(f + f_{Tr})]$$

Berechnen wir die Faltung der verschiedenen Dirac-Funktionen, so ergibt sich für das Spektrum  $G(f)$

$$G(f) = S_{Na}(f) * \frac{1}{4} [\delta(f - 2f_{Tr}) + \delta(f) + \delta(f) + \delta(f + 2f_{Tr})]$$

$$G(f) = \frac{S_{Na}(f)}{2} * \delta(f) + \frac{S_{Na}(f)}{4} * [\delta(f - 2f_{Tr}) + \delta(f + 2f_{Tr})]$$

Die Faltung mit den Dirac-Funktionen stellt nun das gesamte Spektrum dar, was sich nach erneuter Multiplikation des gemischten Signals mit dem Harmonischen Träger (gleicher Phasenlage) ergibt:

$$G(f) = \frac{S_{Na}(f)}{2} + \left( \frac{S_{Na}(f - 2f_{Tr})}{4} + \frac{S_{Na}(f + 2f_{Tr})}{4} \right)$$

Wir sehen, dass das ursprüngliche Signal (bis auf einen Faktor  $1/2$ ) enthalten ist und dass sich hochfrequente Anteile bei der doppelten Trägerfrequenz finden. Werden diese hochfrequenten Anteile durch einen Tiefpass entfernt, erhält man das ursprüngliche Signal im Basisband zurück.

**Merke:** Der Mischer ist ein Kernbaustein für die Kommunikationstechnik im Bandpassbereich. Durch Mischung mit harmonischen Signalen sind wir in der Lage, Signale im Frequenzbereich zu verschieben!

Auf weitere Details hierzu wird später nochmals bei den Modulationsverfahren eingegangen, wobei die Mischung selbst schon ein erstes Modulationsverfahren darstellt. Die Mischung wird jedoch auch eingesetzt zur Frequenzteilung, Frequenzvervielfachung und im Rahmen weiterer Modulationsverfahren.

---

#### Frage 4

---

Ein Nachrichtensignal

$$s_{Na}(t) = \cos(2\pi f_0 t) + \frac{1}{2} \cdot \cos(2\pi 2f_0 t)$$

wird mit einem harmonischen Signal der Frequenz  $f = 10f_0$  gemischt.

- a) Welche Frequenzen treten im gemischten Signal auf?
  - b) Skizzieren Sie das Spektrum des gemischten Signals.
-

## 4.4 Voltage Controlled Oszillator

Der **Voltage Controlled Oszillator (VCO)** ist ein spannungsgesteuerter Oszillator, der ein periodisches Ausgangssignal konstanter Amplitude (Rechteck, Dreieck und ggf. Sinus oder Cosinus) liefert, wobei die Periodendauer  $T$  und damit die Grundfrequenz  $f$  durch eine Eingangsgleichspannung  $u_1$  gesteuert wird. Der Zusammenhang zwischen  $u_1$  und der Frequenz ist dabei linear. Es gilt:

$$f = f_0 + K_0 \cdot u_1 \quad (4.5)$$

mit der sogenannten Freilauffrequenz  $f_0$ .

Manchmal wird die Kennlinie auch mit der Kreisfrequenz  $\omega$  angegeben. Dann gilt:

$$\omega = \omega_0 + K_{0\omega} \cdot u_1$$

mit  $\omega = 2\pi f$  folgt für die Konstanten

$$K_0 = \frac{K_{0\omega}}{2\pi} \frac{\text{Hz}}{\text{V}}.$$

Die prinzipielle Wirkungsweise eines VCO soll anhand einer Schaltung aus diskreten Bauelementen (vgl. Abbildung 4.6) näher erläutert werden.

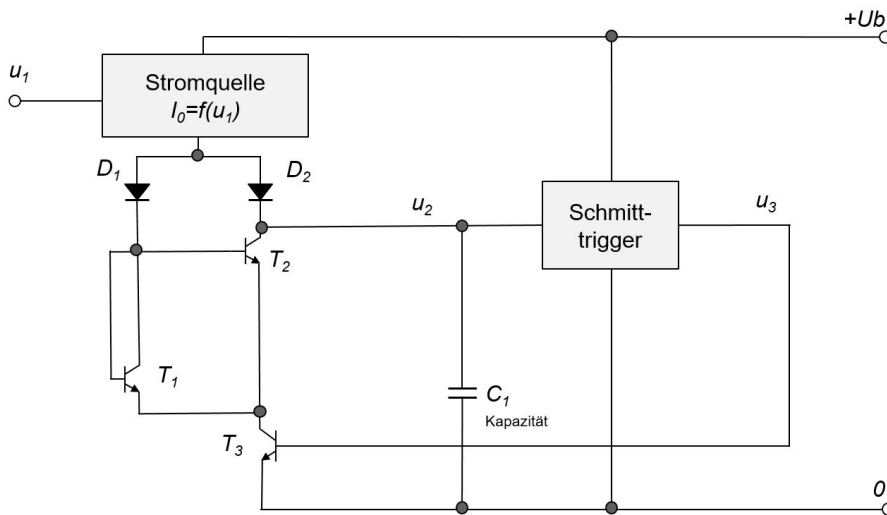


Abb. 4.6 Prinzip eines VCO

Im Ausgangszustand habe der Schmitt-Trigger die Ausgangsspannung „logisch 0“. Dann ist der Transistor  $T_3$  gesperrt und der Urstrom  $I_0$  fließt über die Diode  $D_2$  und den Kondensator  $C_1$  nach Masse. Dabei bildet sich an  $C_1$  bei konstantem Strom eine mit der Zeit linear ansteigende Spannung  $u_2$  aus. Erreicht diese Spannung den oberen Schwellwert des Schmitt-Triggers, so schaltet dieser um und seine Ausgangsspannung wird „logisch 1“. Der Transistor  $T_3$  schaltet durch und verbindet die Emittoren der Transistoren  $T_1$  und  $T_2$  praktisch mit Masse. Nun fließt der Urstrom  $I_0$  über  $D_1$  und  $T_1$  nach Masse ab. Da  $T_1$  und  $T_2$  durch Schaltungszwang die gleiche Basis-Emitter Spannung haben, muss ein gleich großer Strom durch  $T_2$  fließen. Dieser Strom wird als Entladestrom aus dem Kondensator geliefert. Dabei bildet sich am Kondensator eine mit der Zeit linear abfallende Spannung  $u_2$  aus. Erreicht diese Spannung den unteren Schwellwert des Schmitt-Triggers, so schaltet dieser um und geht damit in den Ausgangszustand zurück. Dieser Vorgang wiederholt sich periodisch. Macht man nun den Urstrom  $I_0$  linear von  $u_1$  abhängig, so stellt sich der gewünschte Zusammenhang ein.

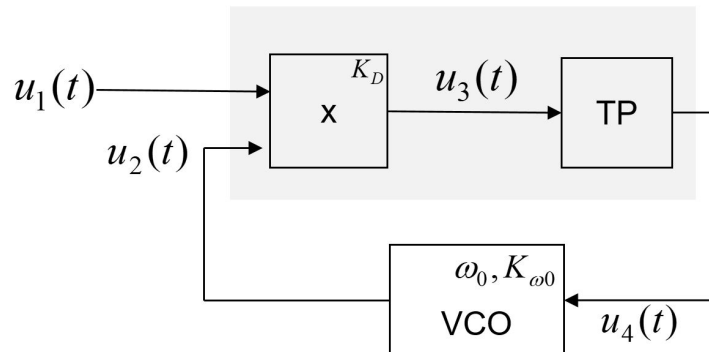
Am Kondensator  $C_1$  steht eine symmetrische Dreiecksspannung  $u_2$  zur Verfügung, und am Ausgang des Schmitt-Triggers eine Rechteckspannung  $u_3$ . Eine eventuelle sinusförmige Spannung kann durch ein kurvenformendes Netzwerk (Tiefpass) aus der dreieckförmigen Spannung abgeleitet werden.

Bedingt durch das VCO-Prinzip besteht zwischen den Grundschnitten von  $u_2$  und  $u_3$  eine Phasenverschiebung von  $90^\circ$ . Mit Hilfe eines VCO kann in nahezu idealer Weise ein Funktionsgenerator realisiert werden. Die Frequenzeinstellung erfolgt durch grobe Wahl der Kapazität  $C_1$  und fein durch die Änderung der Eingangsspannung  $u_1$ .

Die englische Bezeichnung VCO hat sich in der Literatur eingebürgert. VCO-Bausteine werden von verschiedenen Herstellern für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle und Frequenzbereiche geliefert. Dabei ist die sogenannte Freilauffrequenz oftmals mit Hilfe eines externen Kondensators in weiten Grenzen einstellbar.

## 4.5 PLL

Der **Phase Locked Loop (PLL)** ist ein Regelkreis, der Phasenunterschiede (die oft durch Frequenzunterschiede bedingt sind) erfassen und ausgleichen kann. Er wird deshalb Phasenregelkreis oder Nachlaufilter genannt. Die mathematische Behandlung der PLL ist äußerst schwierig und es soll hier eine Beschränkung auf wesentliche Elemente erfolgen. Mit relativ geringem Aufwand kann man jedoch quantitative Aussagen über das Verhalten der PLL im sogenannten eingerasteten (stabilen) Zustand machen. Den prinzipiellen Aufbau stellt die Abbildung 4.7 dar.



**Abb. 4.7** Prinzip einer PLL. Der Multiplikator und der Tiefpass bilden zusammen einen Phasendetektor

Tiefpass und Multiplizierer bilden einen Phasendetektor, der den Phasenunterschied zwischen einem vorgegeben Eingangssignal  $u_1$  und dem von einem VCO generierten Ausgangssignal  $u_2$  bestimmt. Die sich aus einer Phasendifferenz ergebende Spannung wird als Steuerspannung dem VCO zugeführt. Eine Betrachtung ist im einfachsten Fall im sogenannten eingerasteten Zustand möglich. Als Eingangssignal werde die Spannung

$$u_1(t) = \hat{u}_1 \cdot \sin(\omega_1 t)$$

gewählt, wobei  $\omega_1$  in etwa der Freilauffrequenz  $\omega_0$  des VCO entsprechen möge. Für die Ausgangsspannung wird als Ansatz gewählt:

$$u_2(t) = \hat{u}_2 \cdot \cos(\omega_2 t + \varphi).$$

Achtung: Das angesetzte Ausgangssignal  $u_2(t)$  ist um  $90^\circ$  phasenverschoben gegenüber der Eingangsspannung, wenn der Nullphasenwinkel  $\varphi = 0$  ist. Unter dieser Voraussetzung liefert der Multiplizierer die Ausgangsspannung

$$u_3(t) = \frac{1}{2} K_D \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2 \cdot [\sin((\omega_1 - \omega_2)t - \varphi) + \sin((\omega_1 + \omega_2)t + \varphi)]$$

Der Tiefpass sei so dimensioniert, dass der niederfrequente Anteil ungestört durchgelassen und der hochfrequente Anteil vollständig unterdrückt wird. Dann beträgt die Ausgangsspannung des Tiefpasses

$$u_4(t) = \frac{1}{2} K_D \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2 \cdot \sin((\omega_1 - \omega_2)t - \varphi) \quad (4.6)$$

Für den VCO sei die Kreisfrequenz des Ausgangssignals gegeben durch:

$$\omega(u) = \omega_0 + K_{0\omega} \cdot u$$

und so gilt für  $\omega_2$ :

$$\omega_2 = \omega_0 + K_{0\omega} \cdot u_4$$

und wir können deshalb die für  $u_4(t)$  auch schreiben:

$$u_4(t) = \frac{1}{2} K_D \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2 \cdot \sin((\omega_1 - (\omega_0 + K_{0\omega} \cdot u_4(t)))t - \varphi) \quad (4.7)$$

Diese Bedingung muss für alle Zeiten  $t$  gelten. Dies ist offensichtlich nur möglich, wenn die Sinus-Funktion einen konstanten Wert liefert und damit nicht von  $t$  abhängt. Die Bedingung dafür lautet:

$$\omega_1 - (\omega_0 + K_{0\omega} \cdot u_4(t)) = 0$$

Damit stellt sich die Spannung  $u_4(t)$  ein als:

$$u_4(t) = \frac{\omega_1 - \omega_0}{K_{0\omega}}$$

Damit lassen sich die VCO-Frequenz und der Phasenwinkel wie folgt berechnen:

$$\omega_2 = \omega_0 + K_{0\omega} \cdot u_4 = \omega_0 + K_{0\omega} \frac{\omega_1 - \omega_0}{K_{0\omega}} = \omega_1 \quad (4.8)$$

**Merke:** Die Ausgangsfrequenz der PLL entspricht im eingerasteten Zustand der Eingangsfrequenz.

Des Weiteren gilt:

$$u_4 = \frac{1}{2} \cdot K_D \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2 \cdot \sin(-\varphi) = \frac{\omega_1 - \omega_0}{K_{0\omega}} \quad (4.9)$$

so dass man folgern kann:

$$\sin(\varphi) = -2 \cdot \frac{\omega_1 - \omega_0}{K_{0\omega} \cdot K_D \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2} = -\frac{\omega_1 - \omega_0}{A} \quad (4.10)$$

mit

$$A = \frac{2}{K_{0\omega} \cdot K_D \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2} \quad (4.11)$$

Zusammengefasst: Das harmonische Ausgangssignal  $u_2(t)$  des VCO wird in der Frequenz so synchronisiert, dass sie die gleiche Frequenz wie in das harmonische Eingangssignal  $u_1(t)$  aufweist. Aber es besteht eine Phasenverschiebung zwischen Eingangs- und Ausgangssignal, die von der Differenz der Frequenzen  $\omega_1 - \omega_0$  abhängt. Wenn die Eingangsfrequenz gleich der Leerlaufrfrequenz ist, dann gilt:

$$\sin(\varphi) = 0 \quad \text{und damit} \quad \varphi = 0 \quad (4.12)$$

so dass sich insgesamt eine Phasenverschiebung von  $90^\circ$  ergibt, weil als Eingangssignal eine  $\sin$ -Funktion und als Ausgangssignal eine  $\cos$ -Funktion angesetzt wurden. Wenn sich ein stabiler Zustand der PLL ergibt (Eingangsfrequenz = Ausgangsfrequenz) sagt man, die PLL ist im „eingerasteten Zustand“.

Damit zeigt sich, dass die Ausgangsspannung  $u_4$  des Tiefpasses im eingerasteten Zustand eine reine Gleichspannung ist, die proportional zur Differenz  $\omega_1 - \omega_0$  ist.

Diese angestellten Betrachtungen waren vom eingerasteten Zustand ausgegangen. Die PLL kann jedoch nur in einem gewissen Eingangsfrequenzbereich (dem sogenannten **Haltebereich**  $\Delta\omega_H$ ) im eingerasteten Zustand bleiben, weil  $\sin(\varphi)$  nur Werte im Bereich von  $[-1, 1]$  annehmen kann und folglich die zulässigen Abweichungen der Eingangsfrequenz von der Freilauffrequenz des VCO begrenzt bleiben. Es gelten die Beziehungen:

$$-1 = -\frac{\omega_{1-max} - \omega_0}{A} \quad (4.13)$$

und

$$1 = -\frac{\omega_{1-min} - \omega_0}{A} \quad (4.14)$$

damit gilt für die maximale Frequenzdifferenz:

$$-\frac{\omega_{1-max} - \omega_{1-min}}{A} = -\frac{\Delta\omega_H}{A} = -2 \quad (4.15)$$

und durch einsetzen von A folgt damit für den Haltebereich

$$\Delta\omega_H = 2 \cdot A = K_{0\omega} \cdot K_D \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2 \quad (4.16)$$

Da wegen des VCO Prinzips die Amplitude des Signals  $u_2$  konstant ist, ist der Haltebereich der PLL proportional zur Amplitude des Eingangssignals.

Neben dem Haltebereich wird der Fangbereich  $\Delta\omega_F$  definiert. Dies ist der Frequenzbereich, in dem die Frequenz des Eingangssignals liegen muss, damit ein vorher freilaufender PLL überhaupt einrasten kann. Hier sei ohne Beweis mitgeteilt, dass  $\Delta\omega_F$  stets kleiner als  $\Delta\omega_H$  ist. Bei einem PLL vom PD-Typ 1 spricht man von einem linearen PLL, da sämtliche Bauteile analoge Bauteile sind, die im linearen Bereich betrieben werden. Seine Eingangsspannungen sind sinusförmig. Die PLL mit den PD-Typen 2 bis 4 sind digitale PLL. Die Eingangsinformation des Phasenvergleichers sind digitale, also rechteckförmige Signale. Auf weitere Details hierzu sei auf die Literatur verwiesen.

#### Beispiel 4.1

Gegeben sei ein VCO mit einer Leerlaufrfrequenz von  $f_0 = 200$  kHz und einem Wert  $K_0 = 400$  kHz/V. Basierend auf diesem VCO wird eine PLL realisiert. Der VCO liefert ein Ausgangssignal von 5 V<sub>pp</sub>.

Für welche Eingangsfrequenzen kann die PLL einrasten, wenn der Wertebereich des Eingangssignals 3 V<sub>pp</sub> beträgt? Die Multipliziererkonstante sei gegeben als:  $K_D = 0.05$  1/V.



Lösung: Der Haltebereich einer PLL ist gegeben als

$$\Delta\omega_H = 2 \cdot A = K_{0\omega} \cdot K_D \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2$$

Transferiert in den Frequenzbereich bedeutet dies:

$$\Delta f_H = 2 \cdot A = K_0 \cdot K_D \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2$$

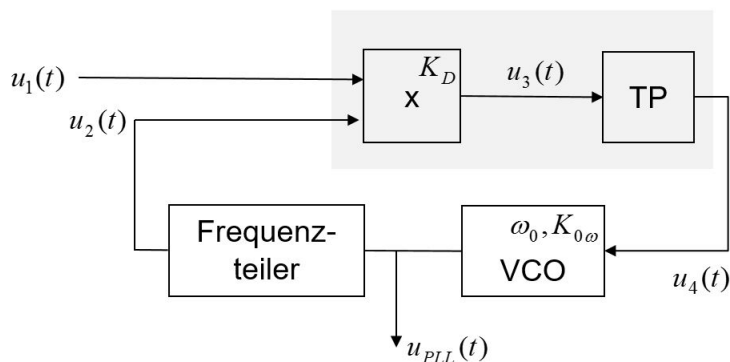
Die beiden Amplituden sind gegen als  $\hat{u}_1 = 2.5 \text{ V}$  und  $\hat{u}_2 = 1.5 \text{ V}$  somit gilt:

$$\Delta f_H = 2 \cdot A = K_0 \cdot K_D \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2$$

$$\Delta f_H = 400 \frac{\text{kHz}}{\text{V}} \cdot 0.05 \frac{1}{\text{V}} \cdot 2.5 \text{ V} \cdot 1.5 \text{ V} = 75 \text{ kHz}$$

Die PLL arbeitet im Frequenzbereich von 162.5 kHz bis 237.5 kHz. ◀

Eine weitere Anwendung der PLL besteht darin, Signale unterschiedlicher Frequenzen aus einem Signal fester Frequenz zu erzeugen. Den prinzipiellen Aufbau zur Erzeugung höherer Frequenzen stellt die Abbildung 4.8 dar.



**Abb. 4.8** Prinzip einer PLL zur Erzeugung Signale verschiedener Frequenz. Ein sehr frequenzstabiles Eingangssignal  $u_1(t)$  kann genutzt werden, um je nach Einstellung des Frequenzteilers, frequenzstabile Signale höherer Frequenzen zu erzeugen.

#### Frage 5

Können mit einer PLL aus einem frequenzstabilen Eingangssignal hoher Frequenz auch Signale niedriger Frequenz erzeugt werden? Wie müssten die Frequenzteiler untergebracht werden?

#### Frage 6

Wir haben die Betrachtungen zur PLL mit  $\omega$  und der VCO Konstanten  $K_{0\omega}$  durchgeführt. Wie ändern sich die Betrachtungen, wenn wir beim VCO in der PLL mit der Frequenz  $f$  arbeiten und die VCO-Konstante  $K_0$  nutzen?

Zusammenfassend sollten wir uns für eine PLL folgendes merken:

- Die Ausgangsfrequenz des PLL-Ausgangssignals entspricht im eingerasteten Zustand der Frequenz des Eingangssignals. Es gibt jedoch eine Phasenverschiebung.
- Eine PLL kann nur in einem gewissen Frequenzbereich, dem Haltebereich, stabil betrieben werden.
- Eine PLL kann über zusätzliche Frequenzteiler auch genutzt werden, um aus einer festen, stabilen Eingangsfrequenz Signale mit anderen Frequenzen zu erzeugen.
- Hinweis: Die PLL wird oft zur Demodulation frequenzmodulierter Signale eingesetzt. Dies werden wir später verdeutlichen.

|            |                                                           |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5.1</b> | <b>IQ-Modulation . . . . .</b>                            | <b>50</b> |
| <b>5.2</b> | <b>IQ-Demodulation . . . . .</b>                          | <b>52</b> |
| <b>5.3</b> | <b>Trägerrückgewinnung und -synchronisation . . . . .</b> | <b>54</b> |
| <b>5.4</b> | <b>Phasendiagramm . . . . .</b>                           | <b>54</b> |

## 5.1 IQ-Modulation

Wie in der Einführung beschrieben, beeinflusst ein Modulationsvorgang die Parameter eines harmonischen Trägersignals. Diese werden damit zeitabhängig und das modulierte Signal kann beschrieben werden als:

$$s_m(t) = a(t) \cdot \cos(2\pi f_{Tr}t + \varphi_{Tr}(t)) \quad (5.1)$$

d.h.: der harmonische Träger ist in der Amplitude  $a(t)$  und im Nullphasenwinkel  $\varphi_{Tr}(t)$  zeitabhängig, bedingt durch das zeitabhängige Nachrichtensignal. Diese allgemeine Beschreibung des modulierten Signals kann über die trigonometrische Beziehung

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \sin(\alpha) \cdot \sin(\beta) \quad (5.2)$$

umgeformt werden in einen Ausdruck

$$s_m(t) = s_I(t) \cdot \cos(2\pi f_{Tr}t) - s_Q(t) \cdot \sin(2\pi f_{Tr}t) \quad (5.3)$$

mit der **Inphasekomponente**

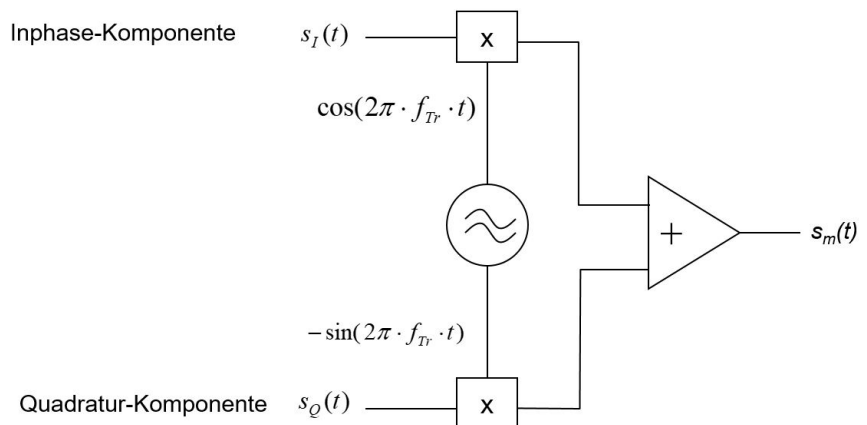
$$s_I(t) = a(t) \cdot \cos(\varphi_{Tr}(t)) \quad (5.4)$$

und der **Quadraturkomponente**

$$s_Q(t) = a(t) \cdot \sin(\varphi_{Tr}(t)). \quad (5.5)$$

**Hinweis:** Wenn man diese beiden Komponenten gemeinsam meint (Plural), spricht man oft einfach von den Quadraturkomponenten.

Dies zeigt, dass jedes mit Hilfe eines harmonischen Trägers modulierte Signal  $s_m(t)$  als Addition eines  $\cos$ -Signals und eines  $\sin$ -Signals dargestellt werden kann. Wir nennen dieses Prinzip der Modulation **IQ-Modulation**, das in Abbildung 5.1 dargestellt ist. Die IQ-Modulation ist insbesondere für digitale Modulationsverfahren sehr bedeutend, da zu übertragenden Symbolen feste Kombinationen von I- und Q-Anteil zugeordnet werden.



**Abb. 5.1** Prinzipschaltbild einer IQ-Modulation: Die Inphase-Komponente wird mit einem harmonischen  $\cos$ -Signal multipliziert, die Quadratur-Komponente mit einem harmonischen  $-\sin$ -Signal.  $\cos$  und  $-\sin$  sind um  $90^\circ$  phasenverschoben. Die beiden Teilergebnisse werden addiert und bilden das modulierte Signal (Bandpasssignal).

Umgekehrt können aus der Inphase- und der Quadraturkomponente der Amplitudenverlauf  $a(t)$  eindeutig berechnet werden und der Nullphasenwinkel, bis auf eine Unsicherheit von  $k\pi$  (wg. arc-Tangens, die jedoch oft nicht relevant ist).

Analog zur komplexen Wechselstromrechnung kann das modulierte Signal auch als komplexwertiges Signal  $s_{mk}(t)$  aufgefasst werden gemäß:

$$s_{mk} = a(t) \cdot e^{j\varphi_{Tr}(t)} \cdot e^{j\omega_{Tr}t} \quad (5.6)$$

damit gilt:

$$s_{mk}(t) = [a(t)\cos(\varphi_{Tr}(t)) + j a(t)\sin(\varphi_{Tr}(t))] \cdot [\cos(\omega_{Tr}t) + j \sin(\omega_{Tr}t)] \quad (5.7)$$

oder zusammengefasst

$$s_{mk}(t) = a_k(t) \cdot [\cos(\omega_{Tr}t) + j \sin(\omega_{Tr}t)] = a_k(t) \cdot e^{j\omega_{Tr}t}. \quad (5.8)$$

Aus diesen Zusammenhängen können nur einige Schlussfolgerungen abgeleitet werden:

- Die komplexe-Hüllkurve  $a_k(t)$  des komplexwertigen Bandpasssignals  $s_{mk}(t)$  ist gegeben als:

$$a_k(t) = a(t) \cdot e^{j\varphi_{Tr}t} = s_I(t) + j s_Q(t)$$

Es handelt sich dabei um ein komplexes Tiefpasssignal.

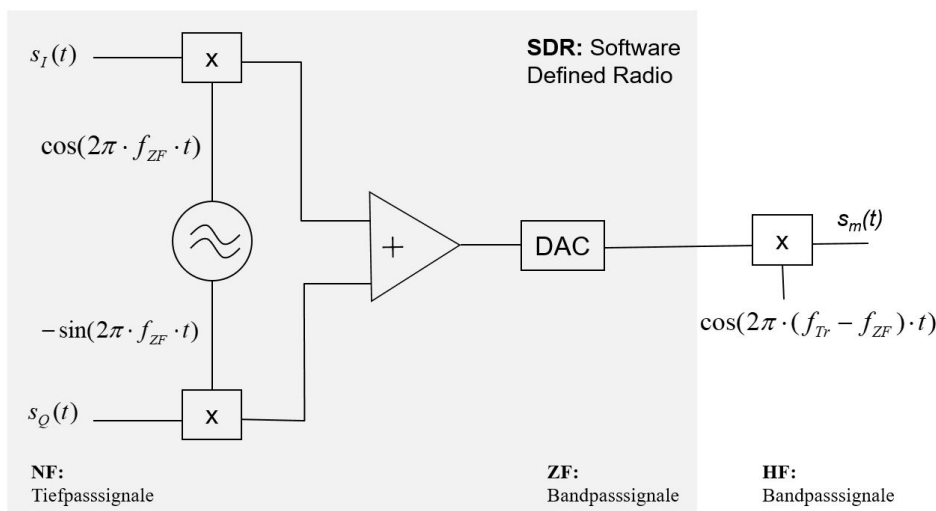
- Das modulierte Signals  $s_m(t)$  ist als Realteil des komplexen Signals  $s_{mk}(t)$  gegeben.

$$s_m(t) = \text{Re}\{s_{mk}(t)\} = s_I(t) \cdot \cos(\omega_{Tr}t) - s_Q(t) \cdot \sin(\omega_{Tr}t)$$

Die Modulation auf Basis eines IQ-Modulators basiert somit darauf, dass das Informationssignal  $s_{Na}(t)$  (i.A. Basisbandsignal) genutzt wird, um daraus zum einen eine Inphasekomponente  $s_I(t)$  und zum anderen eine Quadraturkomponente  $s_Q(t)$  zu erzeugen. Diese beiden Signale werden dann einem IQ-Modulator zugeführt. Verschiedene Modulationsverfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass diese Signalerzeugung für die beiden Quadraturkomponenten unterschiedlich ist.

### 5.1.1 IQ-Modulation mit einem SDR

Die oben beschriebene IQ-Modulation kann auch im Rahmen von Digitaler Signalverarbeitung auf Mikroprozessoren oder Signalprozessoren umgesetzt werden.



**Abb. 5.2** Prinzipschaltbild einer IQ-Modulation umgesetzt mit einem Software Defined Radio (SDR).

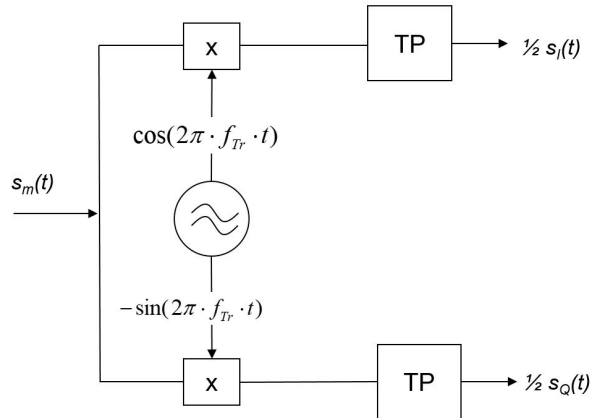
Die Quadraturkomponenten liegen dazu als abgetastete Tiefpasssignale (als zeitdiskrete Zahlenwerte) vor. Die Multiplikation mit einem  $\cos$ -Träger und einem  $-\sin$ -Träger (ebenfalls als zeitdiskrete Zahlenwerte) kann dann auf dem Rechner leicht durchgeführt werden, ebenso wie die Addition dieser Signale. Die Einschränkung besteht jedoch darin, dass die Verarbeitung sehr hochfrequenter Signale auf dem Rechner aufgrund der Rechenkapazität in Echtzeit nicht möglich ist - der Frequenzbereich bleibt somit beschränkt. Deshalb erfolgt die IQ-Modulation typischerweise mit einer Zwischenfrequenz  $f_{ZF}$ . Hier liegt das modulierte Signal dann als digitales Signal (abgetastet) vor, jedoch noch bei der falschen Trägerfrequenz.

Um den für eine Übertragung angestrebten Frequenzbereich zu erreichen, wird das digitale Ausgangssignal über einen Digital-Analog-Converter (DAC) in ein analoges Signal gewandelt. Dieses analoge Signal wird dann durch Mischung mit einem harmonischen Träger geeigneter Hochfrequenz in den gewünschten Frequenzbereich transformiert.

Diese beschriebene Umsetzung wird heute für Modulationsverfahren in vielen Funksystemen angewendet. Das Prinzip ist als **„Software Defined Radio“** (SDR) bekannt und in der Abbildung 5.2 verdeutlicht.

## 5.2 IQ-Demodulation

Die grundlegende Aufgabe der IQ-Demodulation besteht darin, aus dem modulierten Signal  $s_m(t)$  die beiden Quadraturkomponenten zurückzugewinnen. Die Umsetzung dieser Demodulation ist in der folgenden Abbildung 5.3 verdeutlicht.



**Abb. 5.3** Prinzipschaltbild einer IQ-Demodulation

Wird das modulierte Signal  $s_m(t)$  mit dem entsprechenden  $\cos$ -Signal (gleiche Frequenz, gleiche Phase wie bei der Modulation) multipliziert, so gilt:

$$g(t) = [s_I(t) \cdot \cos(2\pi f_{Tr}t) - s_Q(t) \sin(2\pi f_{Tr}t)] \cdot \cos(2\pi f_{Tr}t)$$

Multipliziert man aus, so ergibt sich:

$$g(t) = s_I(t) \cdot \left[ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\pi 2f_{Tr}t) \right] - s_Q(t) \cdot [\sin(2\pi f_{Tr}t) \cdot \cos(2\pi f_{Tr}t)]$$

mit dem Additionstheorem

$$\sin(x) \cdot \cos(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$$

folgt:

$$g(t) = s_I(t) \cdot \left[ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\pi 2f_{Tr}t) \right] - s_Q(t) \cdot \left[ \frac{1}{2} \sin(2\pi 2f_{Tr}t) \right].$$

Das Ausgangssignal enthält somit die Inphasekomponente und Signalanteile bei deutlich höheren Frequenzen (Frequenzbereich  $2 \cdot f_{Tr}$ ). Werden diese hochfrequenten Signalanteile durch ein geeignetes Tiefpaßfilter eliminiert, hat man die Inphasekomponente (versehen mit dem Faktor  $1/2$ ) zurückgewonnen und es gilt somit:

$$g(t) = \frac{s_I(t)}{2}.$$

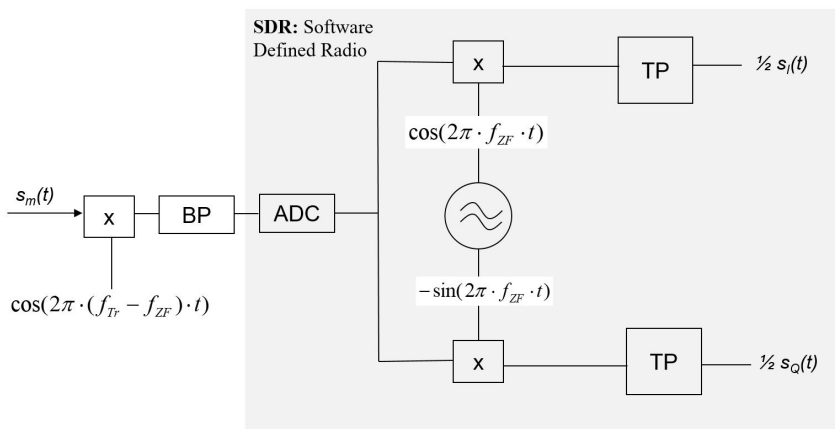
Wesentliche Bedingung dieser Demodulation ist, dass die Träger-Funktionen auf der Empfangsseite mit der richtigen Frequenz und der richtigen Phasenlage vorliegen. Ist beispielsweise der  $\cos$ -Träger um  $90^\circ$  Phasenverschoben, so würde man statt des  $s_I$ -Anteils die Quadraturkomponente  $s_Q$  erhalten. Diese Form der Demodulation nennt man deshalb **kohärente Demodulation**. Sie erfordert entweder eine Trägerrückgewinnung aus dem modulierten Signal  $s_m(t)$  selbst oder eine Trägersynchronisation auf der Empfangsseite.

### Frage 7

Überprüfen Sie, dass die Quadraturkomponente  $s_Q(t)$  durch Multiplikation des modulierten IQ-Signals mit einem Sinus-Träger ( $-\sin$ ) zurückgewonnen werden kann.

## 5.2.1 IQ-Demodulation mit einem SDR

Vergleichbar zur IQ-Modulation, ist auch eine Demodulation auf Basis digitaler Signalverarbeitung mit einem Mikrocontroller oder einem Signalprozessor möglich. Auch dies kann mit einem SDR realisiert werden. Den Grundansatz dazu zeigt die folgende Abbildung 5.4



**Abb. 5.4** Prinzipschaltbild einer IQ-Demodulation umgesetzt mit einem Software-Defined Radio.

Das modulierte Signal  $s_m(t)$  wird dazu erst in den Bereich der Zwischenfrequenz  $f_{ZF}$  gemischt. Über einen Bandpass wird sichergestellt, dass nur das relevante Bandpasssignal im Frequenzbereich der Zwischenfrequenz weiterverarbeitet wird. Dieses Signal wird dann über einen Analog Digital Converter (ADC) digitalisiert. Das digitalisierte Signal kann dann im Rechner entsprechend verarbeitet werden, bis die Quadraturkomponenten als digitale Signale vorliegen.

Auch hier ist der Aspekt der richtigen Frequenzen mit der richtigen Phasenlage entscheidend.

## 5.3 Trägerrückgewinnung und -synchronisation

Wir hatten oben schon gesehen, dass für die Umsetzung von Empfängerschaltungen verschiedene Synchronisationsaufgaben gelöst werden müssen. Diese Synchronisation im Empfänger gehorcht dabei einer gewissen Hierarchie, in der die Aufgaben gelöst werden müssen.

1. Die **Trägersynchronisation** muss als erstes gelöst werden. Wir hatten bei den kohärenten Demodulationen gesehen, dass der Träger in der richtigen Phasenlage am Empfänger vorliegen muss.
2. Wenn die Träger synchronisiert sind, müssen wir die Symbole zurückgewinnen. Dies geschieht durch Abtastung eines geeigneten Signals, es braucht eine **Symbolsynchronisation** oder auch **Taktsynchronisation**, damit zum richtigen Zeitpunkt abgetastet werden kann.
3. Die **Wort- oder Rahmensynchronisation** dient dann dazu, die einzelnen Datenformate oder Frames zu rekonstruieren.

### 5.3.1 Trägersynchronisation

Wenn der Träger im modulierten Signal enthalten ist (unipolare Modulationen: die Quadraturkomponenten enthalten Gleichanteile), kann der Träger mit einem schmalbandigen Bandpass oder einer PLL zurückgewonnen werden. Eine PLL wirkt quasi wie ein sehr schmalbandiger Bandpass, der sich auf die Mittenfrequenz adaptiert. Wenn der Träger nicht im Modulierten Signal enthalten ist, kann durch eine Quadratur des Trägers und anschließende Frequenzteilung eine Trägerrückgewinnung erfolgen.

---

#### Frage 8

---

Erarbeiten Sie sich mit Hilfe der Literatur eine Übersicht und ein Verständnis zu verschiedenen Verfahren der Trägersynchronisation.

---

### 5.3.2 Symbolsynchronisation

Die Symbolsynchronisation erfolgt auf Basis der demodulierten Signale. Die Herangehensweise ist vergleichbar zur Basisbandkommunikation.

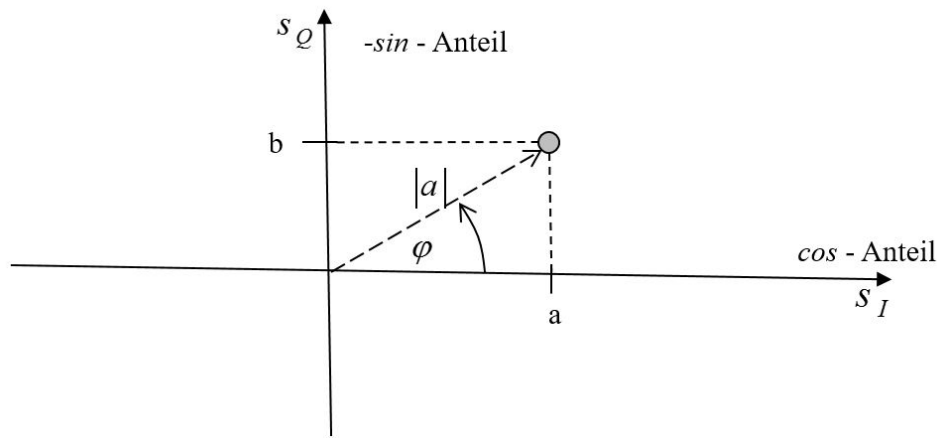
### 5.3.3 Rahmensynchronisation

Die Rahmensynchronisation erfolgt auf Basis der decodierten Symbole, analog der Vorgehensweise bei der Basisbandmodulation.

## 5.4 Phasendiagramm

Ähnlich wie die Darstellung von Wechselstromsignalen in der komplexen Ebene, kann die Darstellung von IQ-Modulationen im Phasendiagramm erfolgen, in dem die Anteile  $s_I(t)$  und  $s_Q(t)$  in einer Ebene dargestellt werden. Man kann auch sagen, dass im Phasendiagramm der  $\cos$ -Anteil und der  $-\sin$ -Anteil dargestellt werden.





**Abb. 5.5** Phasendiagramm zur Visualisierung von IQ Modulation.

Die Abbildung 5.5 zeigt ein Beispiel für einen Punkt im Phasendiagramm. Die Interpretation ist dabei so, dass durch diesen Punkt im Phasendiagramm das modulierte Signal:

$$s_m(t) = a \cdot \cos(\omega_{Tr}t) - b \cdot \sin(\omega_{Tr}t)$$

repräsentiert wird. Die Trägerfrequenz kann dabei beliebig sein und ist für die Darstellung hier nicht relevant.

Man kann aus dieser Phasenraumdarstellung aber auch unmittelbar den Betrag der Amplitude und die Phasenlage des modulierten Signals

$$s_m(t) = \hat{a} \cdot \cos(2\pi f t + \varphi)$$

ablesen. Der Winkel ergibt sich für positive Inphasekomponenten als:

$$\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \quad a > 0$$

bzw. für negative Inphasekomponenten als:

$$\varphi = \pi + \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \quad a < 0$$

Die Amplitude berechnet sich aus der Darstellung im Phasendiagramm gemäß:

$$\hat{a} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Umgekehrt können auch bei Kenntnis der Amplitude  $\hat{a}$  und des Nullphasenwinkels  $\varphi$  die Quadraturkomponenten bestimmt werden.

Die Darstellung im Phasendiagramm ist insbesondere für Digitale Modulationsverfahren sehr hilfreich. In diesen Fällen können die digitalen Symbole als Punkte im Phasendiagramm repräsentiert werden. Das werden wir uns im nächsten Kapitel zu den Digitalen Modulationsverfahren genauer ansehen.

### Frage 9

Wie können die Quadraturkomponenten bestimmt werden, wenn für ein modulierte cos-Signal  $s_m(t)$  die Amplitude  $\hat{a}$  und der Nullphasenwinkel  $\varphi$  bekannt sind?



# Basisverfahren der Digitalen Modulation

## 6

|     |               |    |
|-----|---------------|----|
| 6.1 | ASK . . . . . | 58 |
| 6.2 | PSK . . . . . | 61 |
| 6.3 | QAM . . . . . | 68 |
| 6.4 | FSK . . . . . | 69 |

Digitale Übertragung im Bandpassbereich beschreibt die Übertragung von Symbolen aus einer endlichen und bekannten Symbolmenge durch Bandpasssignale. Jedes Symbol hat eine Symboldauer  $T_s$ , aus der die Symbolrate  $r_s = 1/T_s$  Baud resultiert. Ein digitales Nachrichtensignal im Basisband hatten wir als die Abbildung der zeitlichen Symbolfolge auf einen zeitabhängigen Verlauf einer physikalischen Größe (Signal) verstanden.

## 6.1 ASK

Die einfachste Realisierung eines digitalen Nachrichtensignals im Bandpassbereich besteht darin, abhängig vom jeweiligen digitalen Symbol die Amplitude eines harmonischen Trägers für die Symboldauer zu verändern. Wir nennen diese Modulation **Amplitude-Shift-Keying (ASK)**. Sie kann als Multiplikation eines immer positiven digitalen Nachrichtensignals im Basisband (mit unterschiedlichen positiven Werten für unterschiedliche digitale Symbole) mit einem harmonischen Träger konstanter Amplitude verstanden werden. Im Sinne der IQ-Modulation ist bei diesem Ansatz der Q-Anteil Null und der I-Anteil ist durch das Nachrichtensignal im Basisband gegeben. Im Phasendiagramm sind damit die Zustände als Punkte im positiven Bereich der I-Achse gegeben, da sich die Phase des Trägers durch diesen Ansatz nicht verändert. Verdeutlichen wir uns die ASK für drei spezifische Verfahren.

### 6.1.1 OOK

Das einfachste ASK-Verfahren ist das binäre **On-Off-Keying (OOK)**. Das Prinzip besteht darin, den Träger nur für eines der beiden Symbole zu senden. Die Umsetzung des OOK kann damit z.B. über einen Schalter erfolgen, der abhängig vom Eingangssignal den Träger passieren lässt oder nicht. Das binäre Nachrichtensignal steuert damit den Schalter. Man kann diese Modulation aber auch als Multiplikation eines harmonischen Trägers mit einem unipolaren NRZ-Signal interpretieren, das die Signalwerte 0 und  $+A$  annimmt, wie in der folgenden Abbildung 6.1 zur Verdeutlichung für  $A = +1$  dargestellt:

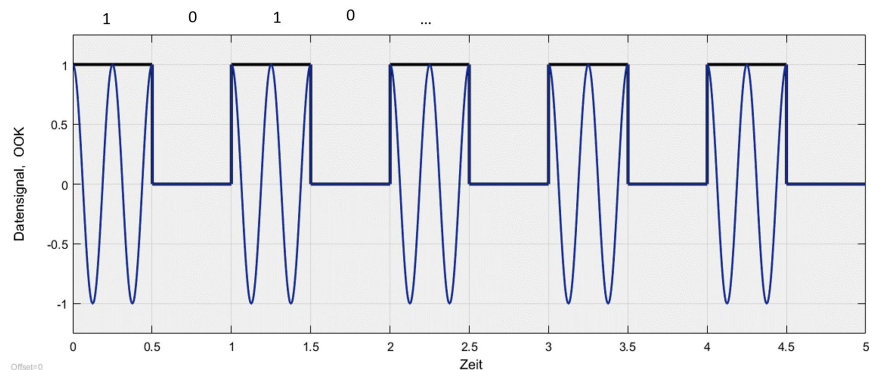


Abb. 6.1 On-Off-Keying am Beispiel einer periodischen 0-1-Folge

Das OOK hat den Vorteil, dass Leistung nur für den einen der beiden binären Zustände abgegeben wird; es ist damit sehr effizient. Aus diesem Grund finden wir dieses digitale Modulationsverfahren oft in energiebeschränkten Funksystemen, z.B. im Bereich der Hausautomation (energieautarke Funkschalter) aber auch bei funkbasierten Autoschlüsseln (wegen Batteriebetrieb).

Die Eigenschaften dieser Modulation sollen als Beispiel für ASK-Verfahren etwas detailliert werden. Für rein periodische Signale würde sich im Frequenzbereich ein Linienspektrum einstellen. Ein binäres, periodisches NRZ-Signal  $s_{Na}(t)$  ist im Basisband beschrieben als:

$$s_{Na}(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_s}\right) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n \cdot 2 \cdot T_s)$$

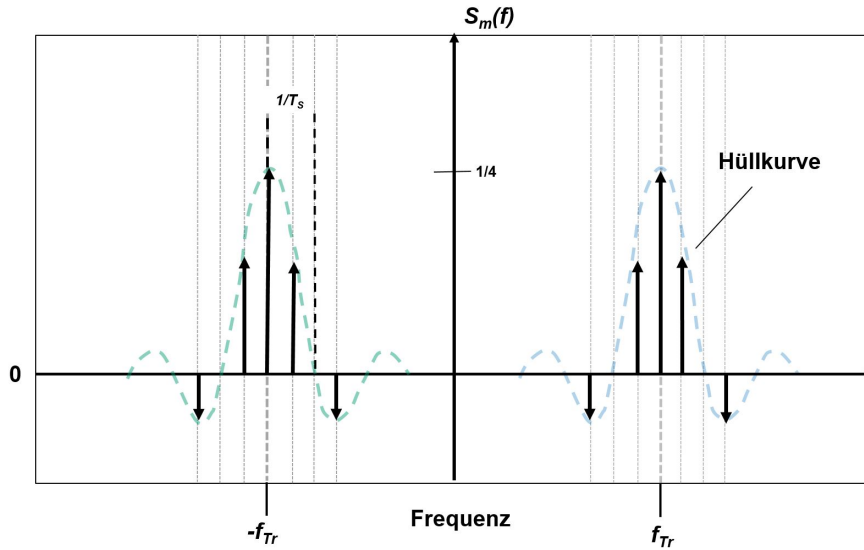
damit ergibt sich das modulierte Bandpasssignal  $s_m(t)$  im Zeitbereich als

$$s_m(t) = \cos(2\pi f_{Tr}t) \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T_s}\right) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n \cdot 2 \cdot T_s)$$

Die Darstellung im Frequenzbereich ergibt sich über die Fouriertransformation als

$$S_{Na}(f) = \frac{1}{2} [\delta(f - f_{Tr}) + \delta(f + f_{Tr})] * \left[ T_s \cdot \text{si}(\pi T_s f) \cdot \frac{1}{|2T_s|} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{n}{2T_s}\right) \right]$$

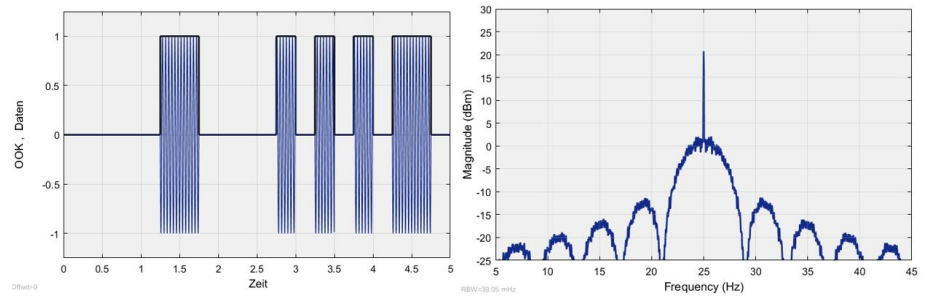
Der rechte Gleichungsteil in obiger Formel beschreibt ein mit der *si*-Funktion gewichtetes Linienspektrum. Dieses Linienspektrum wird durch die Faltung mit dem linken Gleichungsteil – den beiden Dirac-Stößen, die sich aus dem harmonischen Träger ergeben haben – zu den Trägerfrequenzen verschoben. Das ist in Abbildung 6.2 dargestellt.



**Abb. 6.2** On-Off-Keying im Frequenzbereich bei periodischem Nachrichtensignal.

Die Signaldarstellung im Frequenzbereich zeigt, dass für die Übertragung eine Mindestbandbreite notwendig ist, die als  $B_{N-HF} = 1/T_s$  gegeben ist. Das bedeutet, dass mindestens die beiden Frequenzanteile nötig sind, die sich aus der Grundschwingung des Basisbandsignals ergeben. Diese Bandbreite  $B_{N-HF}$  ist die Nyquistbandbreite für Bandpassübertragung.

Für beliebige (nicht periodische) binäre Rechtecksignale zeigt sich als Spektrum dann die einhüllende *si*-Funktion, zentriert um die Trägerfrequenz. Das besondere im Spektrum ist, dass bei der Trägerfrequenz eine explizite Linie sichtbar wird (vgl. Abbildung 6.3). Dies ist Resultat des Gleichanteils im binären NRZ-Signal. Je größer der Gleichanteil, desto ausgeprägter ist diese Spitze bei der Trägerfrequenz.



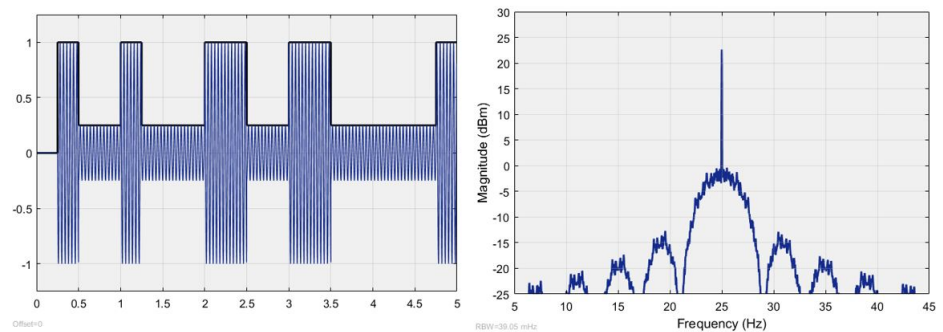
**Abb. 6.3** On-Off-Keying im Zeit- und Frequenzbereich. Als Bitdauer wurden im Beispiel 250 ms gewählt. Als Trägerfrequenz 25 Hz.

Das Spektrum hat folgende Eigenschaften:

- Der Abstand zwischen der Trägerfrequenz und der ersten Nullstelle der einhüllenden  $\text{sinc}$ -Funktion entspricht der Symbolrate  $1/T_s$
- Die erforderliche Mindestbandbreite  $B_{N-HF} = 1/T_s$  zeigt sich insbesondere im Worstcase-Szenario bei periodischen 0-1 Folgen.
- Alle ASK-Modulationen weisen eine explizite Linie bei der Trägerfrequenz auf. Diese zeigt an, dass das Nachrichtensignal im Basisband einen Gleichanteil enthält.

### 6.1.2 2-ASK

Im Unterschied zum OOK sind bei der **2-ASK** die beiden digitalen Symbole durch zwei unterschiedliche Amplituden eines harmonischen Trägers gekennzeichnet. Dies kann als Multiplikation eines mit einem positiven Offset versehen NRZ-Signals mit einem harmonischen Träger verstanden werden. Im Sinne der IQ-Modulation ist somit der Q-Anteil Null und der I-Anteil durch das offsetbehaftete NRZ-Signal gegeben. Ein typisches 2-ASK Signal im Zeit- und Frequenzbereich zeigt die folgende Abbildung 6.4.



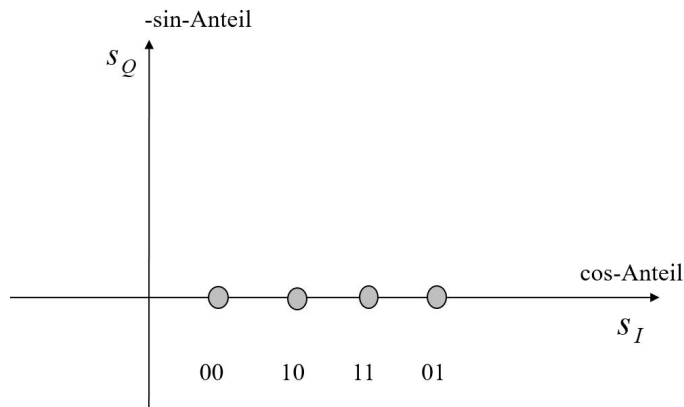
**Abb. 6.4** 2-ASK im Zeit- und Frequenzbereich. Als Bitdauer wurden 250 ms gewählt. Als Trägerfrequenz 25 Hz.

Als kleiner Unterschied zum OOK ist dabei insbesondere im Frequenzbereich der Träger-Anteil viel deutlicher ausgeprägt, was durch den höheren Gleichanteil bedingt ist.

### 6.1.3 M-ASK

Bei einer mehrwertigen AKS mit  $M$  Symbolen werden entsprechend  $M$  unterschiedliche Amplituden (**M-ASK**) eingenommen. Der Vorteil besteht hier darin, genau wie in der Basisbandübertragung, dass jedes Symbol mehrere Bits repräsentieren kann und man so bei niedriger Symbolrate eine höhere Bitrate realisieren kann.

Damit wird auch Bandbreite im Bandpassbereich reduziert. Die Darstellung einer 4-ASK ( $M=4$ ) im Phasendiagramm zeigt die folgende Abbildung 6.5.



**Abb. 6.5** 4-ASK im Phasendiagramm. Die Quadraturkomponente ist konstant Null, die Inphasekomponente nimmt für jedes der 4 Symbole einen unterschiedlichen Wert an.

Es ist für eine solche Übertragung festzulegen, welcher Phasenzustand welche Bitkombination repräsentiert.

### 6.1.4 ASK-Demodulation

Bei der Demodulation können wir, wie bei der IQ-Demodulation gezeigt, durch phasenrichtige Multiplikation des Bandpasssignals mit dem harmonischen Träger der gleichen Frequenz und anschließender Tiefpaßfilterung das Nachrichtensignal im Basisband zurückgewinnen. Die Erzeugung der digitalen Symbole aus dem Basisbandsignal erfolgt mit den gleichen Ansätzen und Methoden, wie aus der Basisbandübertragung bekannt.

Dieser Weg der **kohärenten Demodulation** funktioniert auch hier – wie für alle IQ-Modulationen – für die verschiedenen ASK-Verfahren. Der phasenrichtige Träger lässt sich sogar aus dem modulierten Signal zurückgewinnen, da er explizit mit übertragen wird.

Ein besonderer Reiz dieses Modulationsverfahren liegt aber darin, dass eine **nicht-kohärente Demodulation** möglich ist, d.h. das Trägersignal wird für die Demodulation nicht benötigt. Der Ansatz dazu besteht darin, dass Bandpasssignal gleichzurichten (z.B. über eine Diode) und dieses Signal dann über einen Tiefpass zu geben, der quasi das Nachrichtensignal herausfiltert. Das erlaubt eine sehr einfache Demodulationseinrichtung.

## 6.2 PSK

Beim **Phase-Shift-Keying (PSK)** wird die Phasenlage des Trägers für unterschiedliche Symbole variiert. Die Amplitude bleibt konstant.

### 6.2.1 2-PSK

Am einfachsten verdeutlicht man sich die Situation für eine 2-PSK, bei der die binären Symbole auf 2 Phasenzustände des Trägers abgebildet werden. Bei einem Bitwechsel wird zwischen den Phasen  $0^\circ$  (entspricht z.B. logischer "1") und der Phase  $180^\circ$  (entspricht z.B. logischer "0") umgetastet, wie die Abbildung 6.6 verdeutlicht.

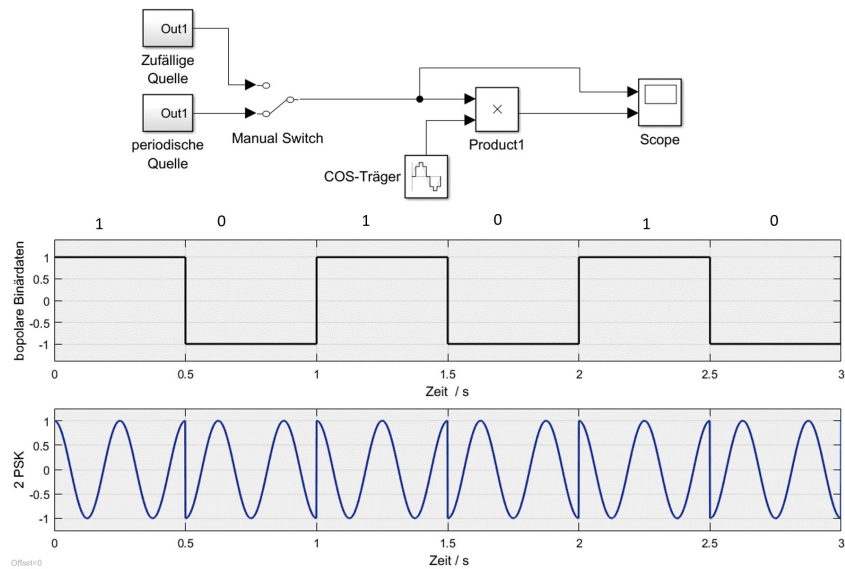


Abb. 6.6 Prinzipieller Aufbau eines 2-PSK-Modulators und Signaldarstellung im Zeitbereich.

Im Phasendiagramm werden somit zwei Zustände eingenommen, die bei unterschiedlichen Phasen liegen, wie in der Abbildung 6.11 verdeutlicht.

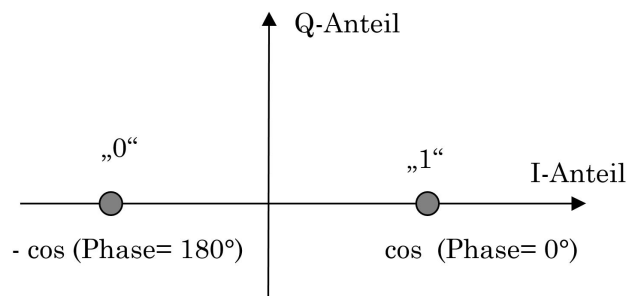


Abb. 6.7 PSK-Phasendiagramm

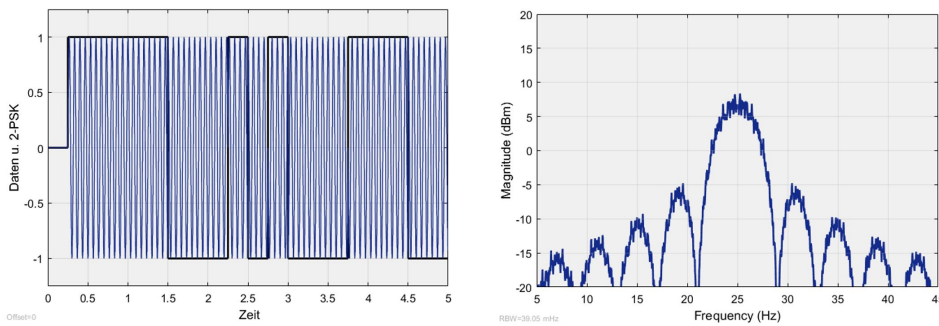
Technisch kann ein 2-PSK-Modulator durch einen Multiplizierer realisiert werden. Ein Phasenwechsel von  $180^\circ$  ergibt sich, indem das Trägersignal mit einem negativen Wert multipliziert wird. Dies kann man erreichen, indem der harmonische Träger mit einem **bipolaren NRZ-Signal** multipliziert werden. Die binäre Symbolfolge muss somit in ein bipolares Signal abgebildet werden.

Das Spektrum sieht dabei sehr ähnlich aus, wie bei einer 2-ASK mit dem Unterschied, dass das bipolare Nachrichtensignal (bei gleicher Häufigkeit der einzelnen Bits) keinen Gleichanteil aufweist. Die ausgeprägte Spitze im Spektrum bei der Trägerfrequenz taucht somit nicht



auf, wie aus der Abbildung 6.8 deutlich wird. Die 2-PSK wird auch als BPSK (Binary PSK) bezeichnet. Vor- und Nachteile dieses Verfahrens gegenüber der ASK sind:

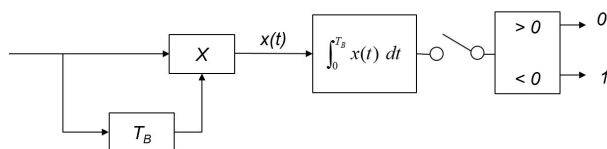
- (-) Die Demodulation der 2-PSK muss kohärent erfolgen, so dass eine aufwendige Trägersynchronisation oder Trägersrückgewinnung zur Demodulation nötig ist. Hat man beispielsweise einen Phasenfehler von  $\pi/4$ , so führt das zu einer Verschlechterung des demodulierten Signals um 1.5 dB. Bei einem Phasenfehler von  $\pi/2$  ist keine Demodulation möglich.
- (-) Es bleibt eine Unsicherheit von  $\pi$  in der Phasenlage. Eine um  $\pi$  verschobene Phase führt dazu, dass sich die decodierten Bits invertieren. Es braucht einen Synchronisationsmechanismus der die Phasenverschiebung, die um  $\pi$  korrigieren kann.
- (+) Beide Symbole enthalten die gleiche Energie. Das Verfahren wird dadurch sehr robust.



**Abb. 6.8** 2-PSK im Zeit- und Frequenzbereich für eine zufällige binäre Folge. Es wird im Spektrum deutlich, dass die 2-PSK keinen Gleichanteil im informationstragenden Basisbandsignal enthält.

Neben der BPSK gibt es auch die **Differentielle PSK (DPSK)**. Nicht die Phasenlage selbst repräsentiert hier nicht einen der beiden binären Zustände, sondern die Zustände werden durch eine Änderung der Phase repräsentiert: Bei jeder „1“ erfolgt eine Änderung der Phase, bei jeder „0“ bleibt der Phasenzustand erhalten.

Für dieses Verfahren der DPSK kann ein relativ einfacher Demodulator aufgebaut werden, wie die folgende Abbildung 6.9 zeigt.



**Abb. 6.9** DPSK-Demodulator

Das modulierte Eingangssignal wird hierzu um eine Bitzeit verzögert (ist bei digitaler Bearbeitung leicht möglich, erfordert aber eine Bitsynchronisation) und dieses verzögerte Signal wird dann mit dem Eingangssignal multipliziert. Für Signale mit gleicher Phase ergibt sich:

$$x(t) = a^2 \cdot \cos^2(2\pi f_{Tr}t)$$

und für Signale unterschiedlicher Phase folgt:

$$x(t) = -a^2 \cdot \cos^2(2\pi f_{Tr}t)$$

Das Signal  $x(t)$  ist somit im ersten Fall immer positiv und im zweiten Fall immer negativ. Eine Integration über die Bitzeit ergibt somit ein positives oder negatives Ausgangssignal. Mit einer Schwellwertentscheidung wird das übertragene Bit zurückgewonnen. Dieser Ansatz braucht keine explizite Trägerückgewinnung, jedoch eine Bit- oder Symbolsynchronisation.

### 6.2.2 4-PSK

Um bei einer gegebenen Bitrate die Bandbreite für die Übertragung zu reduzieren, muss eine mehrwertige Übertragung genutzt werden. Fasst man 2 Bit des Datenstroms (DiBit) zu einem von 4 möglichen Phasenzuständen zusammen, so finden Zustandswechsel nur noch alle zwei Bit statt. Die Bandbreite, die bei gleicher Bitrate benötigt wird, halbiert sich demzufolge. Voraussetzung ist, dass nun 4 Phasenzustände übertragen und bei der Demodulation erkannt werden müssen.

Die Realisierung einer 4-PSK (auch QPSK genannt) erfolgt durch geeignete IQ-Modulation. Der Aufbau sei beispielhaft in der folgenden Abbildung 6.10 dargestellt und detailliert erläutert.

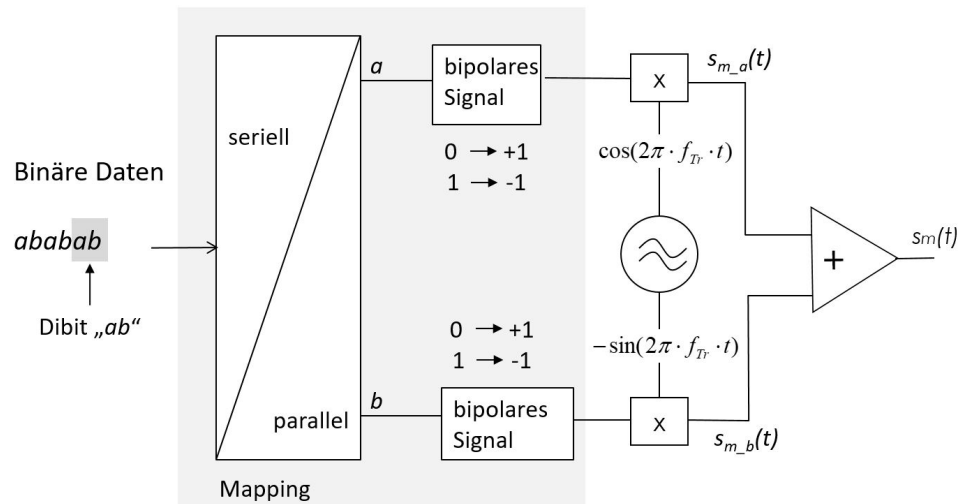


Abb. 6.10 4-PSK-Modulator

In einer seriell-parallel Wandlung werden aus einem Dibit  $ab$  das Bit  $a$  und das Bit  $b$  separiert. Beide Bits werden anschließend auf einen positiven oder negativen Signalwert abgebildet. Mit diesem beiden nun bipolaren Bitströmen werden zum einen ein  $\cos$ -Träger und zum anderen ein  $-\sin$ -Träger multipliziert. Wir haben somit eine IQ-Modulation. Diese beiden einzeln modulierten Träger (jeweils eine 2-PSK) werden anschließend addiert. Das Summensignal stellt die 4-PSK dar.

Verdeutlichen wir uns für die verschiedenen Dibit-Kombinationen die resultierenden Phasenlagen des Summensignals. Dies ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

| Dibit $ab$ | Bit $a$            | Bit $b$            | Phase $s_{m_a}$ | Phase $s_{m_b}$ | Gesamtphase $s_m$ |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 00         | $0 \rightarrow +1$ | $0 \rightarrow +1$ | $0^\circ$       | $90^\circ$      | $45^\circ$        |
| 01         | $0 \rightarrow +1$ | $1 \rightarrow -1$ | $0^\circ$       | $-90^\circ$     | $-45^\circ$       |
| 10         | $1 \rightarrow -1$ | $0 \rightarrow +1$ | $180^\circ$     | $90^\circ$      | $135^\circ$       |
| 11         | $1 \rightarrow -1$ | $1 \rightarrow -1$ | $180^\circ$     | $-90^\circ$     | $225^\circ$       |

Es wird in der Tabelle deutlich, dass insgesamt 4 Phasenzustände resultieren. Wenn wir diese im Phasendiagramm darstellen, ergibt sich für unsere Konstellation die in Abbildung 6.11 ersichtliche Darstellung:

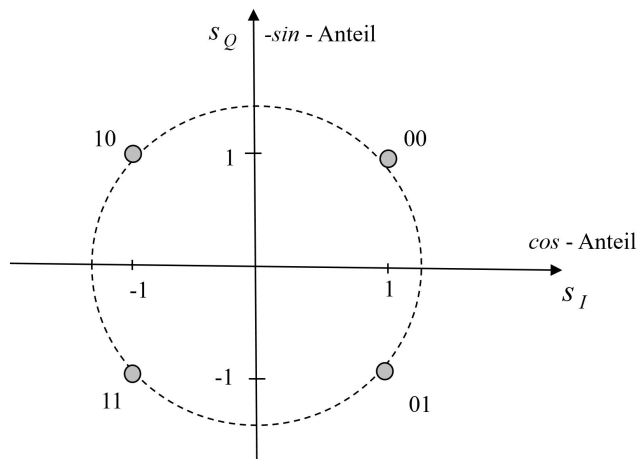


Abb. 6.11 4-PSK: Phasendiagramm

Alle Symbole werden durch ein harmonisches Trägersignal mit der Amplitude  $\sqrt{2}$  und jeweils unterschiedlichen Phasenzuständen dargestellt. Im Zeitbereich stellt sich das Signal für eine Bitfolge, die alle Dibit-Kombinationen enthält, wie folgt dar.

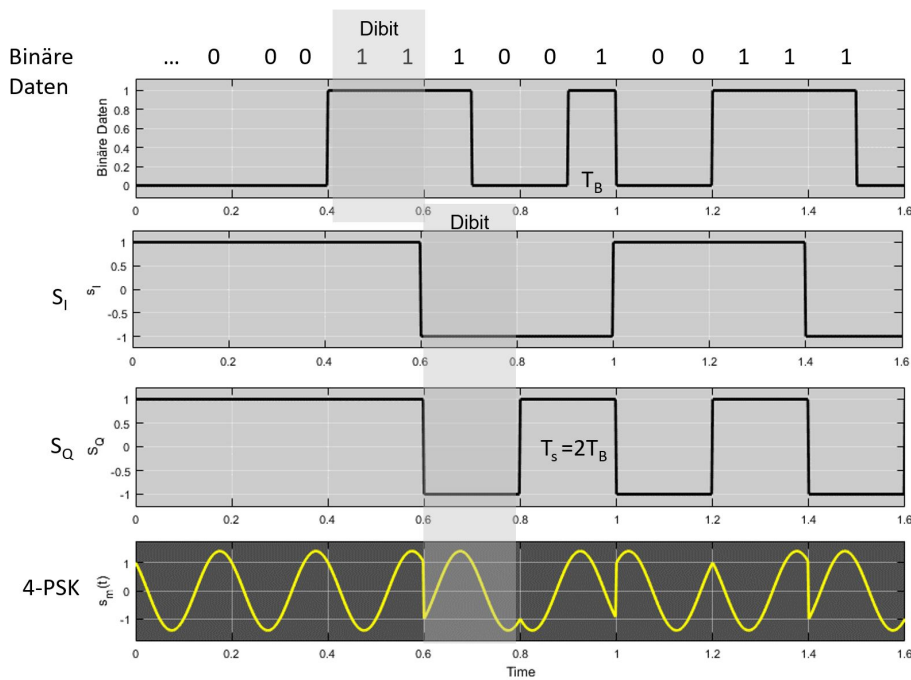
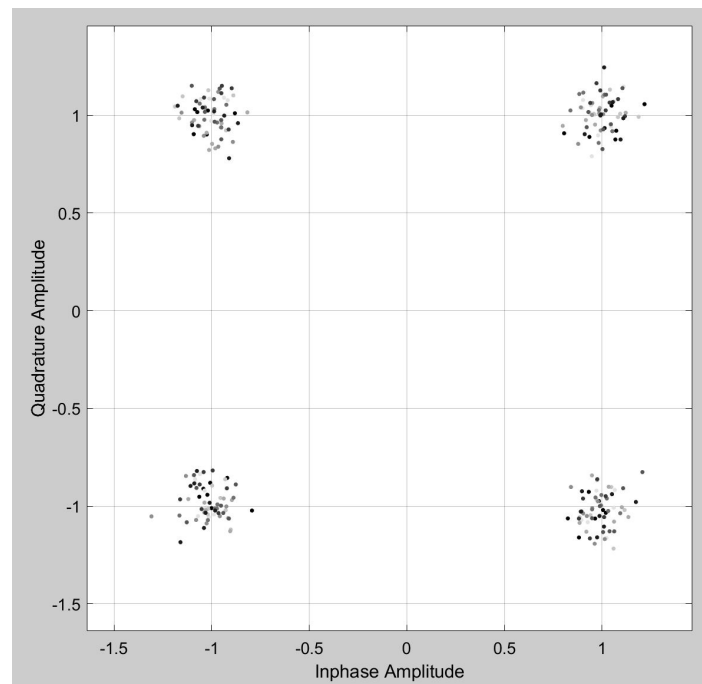


Abb. 6.12 4-PSK: Signalverläufe im Zeitbereich. Die Bitdauer beträgt hier  $T_B = 0.1$  s und als Trägerfrequenz werden 5 Hz genutzt.

Es wird in der Abbildung 6.12 eine Zeitverzögerung zwischen dem modulierten Signal und dem Datensignal deutlich. An welcher Komponente - bzw. durch welchen Mechanismus - entsteht diese Verzögerung?

Für die Demodulation hatten wir bei der IQ-Modulation gesehen, dass die einzelnen I- und Q-Anteile durch entsprechende kohärente Demodulation zurückgewonnen werden können. Um die jeweilige Bitkombination wieder zurückzugewinnen, sind auf der Empfangsseite aus den empfangenen I- und Q-Anteilen umgekehrt wieder Rückschlüsse auf die Symbole zu machen. In der folgenden Abbildung 6.13 sind die zurückgewonnenen I- und Q-Anteile für eine Vielzahl von Messungen (Simulationen) dargestellt. Es zeigt sich hier, dass die idealen Werte nicht zurückgewonnen werden. Ursache ist in diesem Fall, dass das übertragene Signal mit einem Rauschsignal gestört wurde. Diese Störungen bilden sich in Abweichungen beim I- und Q-Anteil ab.



**Abb. 6.13** 4-PSK: Phasendiagramm auf einer Empfangsseite

In diesem Beispiel wird deutlich, dass trotz der Störung, eine Rückgewinnung der richtigen Symbole (Bitsequenz) möglich ist. Die Entscheidung auf der Empfangsseite basiert hier sinnvollerweise darauf, in welchem Quadranten des Phasendiagramms der empfangene Zustand sich befindet. Qualitativ wird hier klar, Fehler treten umso seltener auf, je weiter die Zustände voneinander entfernt sind. Größere Abstände der einzelnen Zustände bedeutet aber unmittelbar, dass I- und Q-Anteile größer werden müssen und damit die Amplituden der cos- und -sin-Funktionen. Mit zunehmender Amplitude vergrößert sich aber die Leistung und damit die pro Zeit aufzubringende Energie.

### 6.2.3 8-PSK

Man kann die PSK auch für mehr als 2 oder 4 Phasenzustände realisieren. Eine weitere Reduktion der Bandbreite bei gegebener Bitrate  $r_B$  auf  $r_S = r_B/3$  erhält man durch eine 8-PSK

Modulation. Hier werden drei aufeinanderfolgende Bit zu einem Tribit zusammengefasst und in eine von 8 möglichen Phasenlagen umgesetzt. Die Umsetzung einer mehrwertigen PSK kann man am Besten vom Phasendiagramm ausgehend angehen. Dieser umgekehrte Weg soll anhand der 8-PSK verdeutlicht werden, indem wir zuerst die Zustände im Phasendiagramm definieren, und daraus ableiten, welche Inphase- und Quadraturkomponente für eine IQ-Modulation notwendig sind. Die folgende Abbildung 6.14 zeigt 8 Phasenzustände, denen jeweils Bitkombinationen (bei 8 Zuständen kann jeder Zustand 3 Bit repräsentieren) zugeordnet sind.

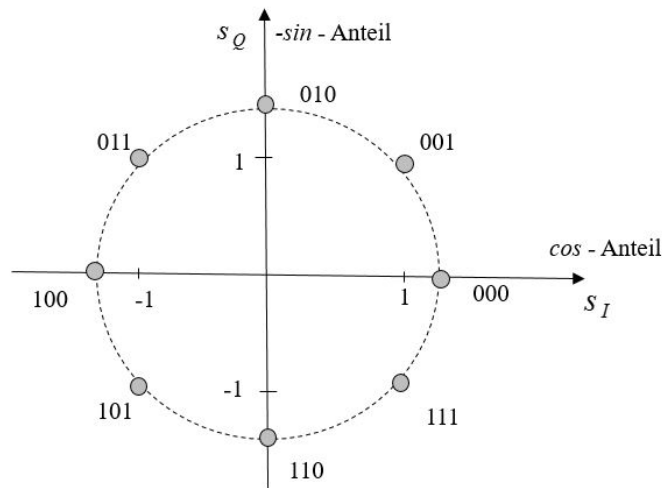


Abb. 6.14 8-PSK: Phasendiagramm

Aus dieser Darstellung können wir quasi ablesen, welcher feste I- und Q-Anteil für ein Symbol für welche Bitkombination benötigt wird.

| Bitkombination | $s_I$       | $s_Q$       |
|----------------|-------------|-------------|
| 000            | $\sqrt{2}$  | 0           |
| 001            | 1           | 1           |
| 010            | 0           | $\sqrt{2}$  |
| 011            | -1          | 1           |
| 100            | $-\sqrt{2}$ | 0           |
| 101            | -1          | -1          |
| 110            | 0           | $-\sqrt{2}$ |
| 111            | 1           | -1          |

Diese Tabelle stellt somit eine Zuordnung von Bitkombinationen zum I-Anteil und Q-Anteil der IQ-Modulation dar und sie wird als **Mapping** bezeichnet. Es wird damit deutlich, dass ein digitales Modulationsverfahren mit der IQ-Modulation über eine solche Mapping-Tabelle definiert ist. Damit lassen sich diese digitalen Modulationsverfahren sehr einfach konfigurieren und mit einem IQ-Modulator realisieren, wie die Abbildung 6.15 verdeutlicht.

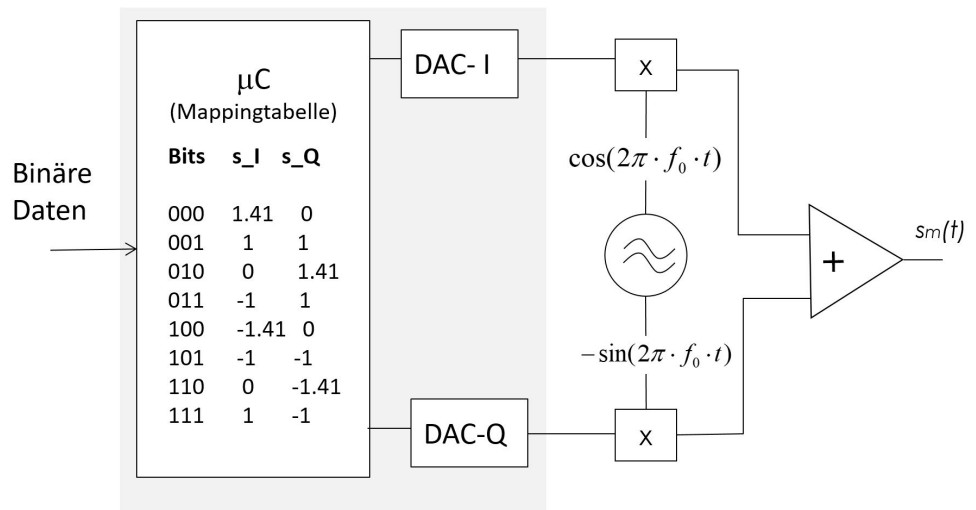


Abb. 6.15 8-PSK: Realisiert über einen IQ-Modulator mit entsprechender Mapping-Tabelle zur Erzeugung der I- und Q-Anteile

### 6.3 QAM

Bei der **QAM** (Quadratur Amplituden Modulation) besteht der grundlegende Ansatz darin, dass sich einzelne Symbole in **Phase und Amplitude** unterscheiden. Es können so deutlich mehr verschiedene Symbole (mit hinreichendem Abstand) realisiert werden, als bei der ASK oder PSK alleine. Das ermöglicht somit eine weitere Reduktion der Übertragungsbandbreite weil sich die Symbolrate reduziert, oder umgekehrt bei fester Bandbreite eine Erhöhung der Bitrate. Die kleinste QAM ist dabei die 16-QAM bei der 4 Bit (eine Quadbit) auf eines von 16 Symbolen abgebildet werden. Es werden heute höherwertige Verfahren bis 256-QAM oder 1024-QAM eingesetzt. Ein Darstellung der 16-QAM im Phasendiagramm zeigt die folgende Abbildung 6.16. Es wird deutlich, dass die Abstände zwischen den einzelnen Symbolen alle gleich groß sind.

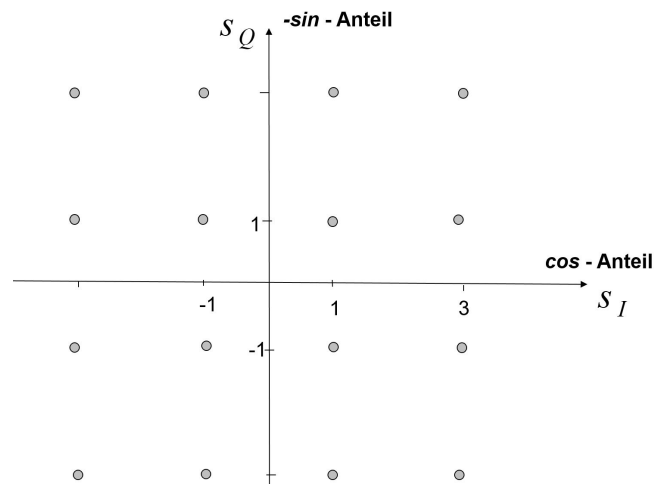


Abb. 6.16 Phasendiagramm einer 16-QAM

Die Modulation und auch die Demodulation erfolgt mit den aus der IQ-Modulation bekannten kohärenten Verfahren, ganz analog zu den oben diskutierten Ansätzen für die PSK.

### Frage 11

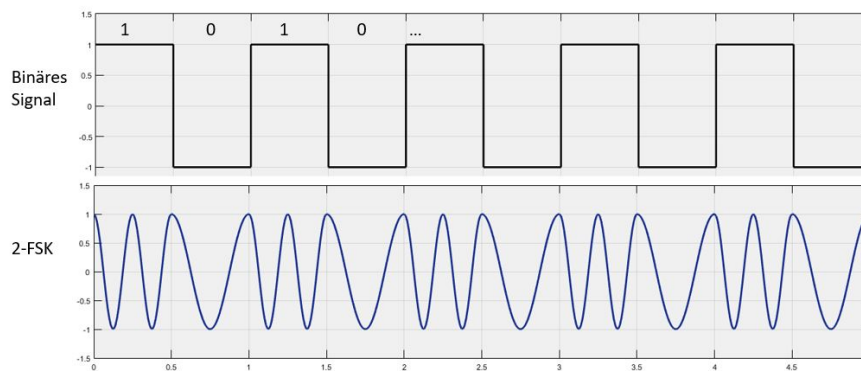
Erstellen Sie eine Mapping-Tabelle, um eine QAM wie in Abbildung 6.16 dargestellt, zu erzeugen. Versuchen Sie eine Bitzuordnung zu den Phasenzuständen zu erreichen, bei der sich benachbarte Zustände nur um genau 1 Bit unterscheiden (Gray-Code). Welchen Vorteil erreicht man durch diese Bit-Zuordnung?

## 6.4 FSK

Die bisherigen Modulationsverfahren werden zu den linearen Verfahren gezählt. Die beiden Quadraturkomponenten des modulierten Signals hängen linear von der zu übertragenden Symbolfolge ab. Die Frequenzumtastung (FSK: Frequency-Shift-Keying) ist dagegen ein nichtlineares Verfahren. Hier wird die Momentanfrequenz des modulierten Signals abhängig von der zu übertragenden Symbolfolge verändert. Ein FSK-Signal kann mit Hilfe verschiedener Oszillatoren erzeugt werden, zwischen den umgeschaltet wird, was jedoch Phasensprünge zur Folge haben kann. Günstiger ist das Vorliegen einer kontinuierlichen Phase (CPFSK: continuous phase FSK). Diese kann z.B. durch entsprechende Ansteuerung eines VCO erzeugt werden.

### 6.4.1 2-FSK

Der einfachste Fall ist der einer 2-FSK, bei der zwischen zwei unterschiedlichen Frequenzen  $f_a$  und  $f_b$  umgetastet wird, wie in der folgenden Abbildung 6.17 verdeutlicht.



**Abb. 6.17** 2-FSK: Beispiel einer 2-FSK Modulation im Zeitbereich. Die binären Zustände werden durch unterschiedliche Frequenzen repräsentiert

Als Trägerfrequenz wird hier die Mittenfrequenz gewählt

$$f_{Tr} = \frac{f_a + f_b}{2}$$

Die Modulation entsteht dann dadurch, dass zu dieser Trägerfrequenz eine Frequenzänderung  $\Delta f$ , der Frequenzhub, addiert oder subtrahiert wird. Es gilt dann

$$\Delta f = \frac{f_a - f_b}{2}$$

und es folgt für die beiden Frequenzen

$$f_a = f_{Tr} + \Delta f; \quad f_b = f_{Tr} - \Delta f.$$

Man definiert darüber hinaus einen **Modulationsindex**  $h$  für den gilt:

$$h = \frac{2 \cdot \Delta f}{r_s} \quad (6.1)$$

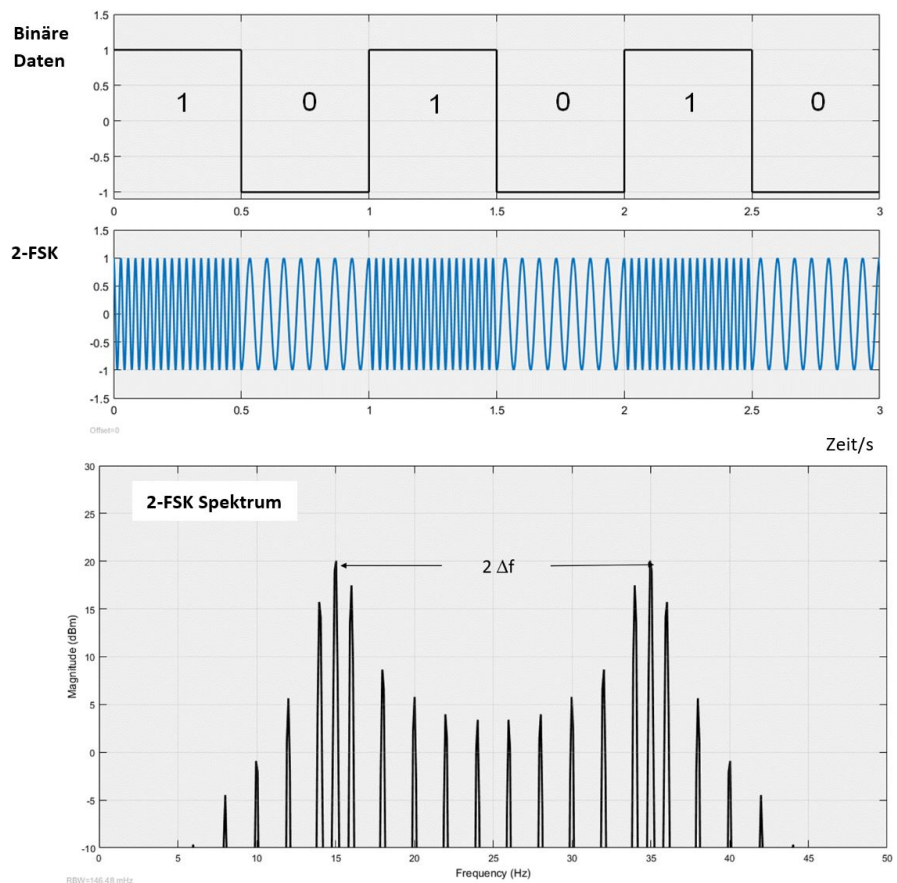
wobei  $r_s$  die Symbolrate (oder Bitrate bei binärer Übertragung) darstellt. Wenn wir bedenken, dass die Nyquistbandbreite im Basisband gegeben ist als

$$B_N = \frac{1}{2 \cdot T_s} = \frac{r_s}{2}$$

so folgt

$$h = \frac{\Delta f}{B_N} = \frac{2 \cdot \Delta f}{B_{N-HF}} \quad (6.2)$$

Der Modulationsindex  $h$  beschreibt somit das Verhältnis zwischen Frequenzhub und Mindestbandbreite für die Übertragung im Basisband oder das Verhältnis zwischen dem Abstand beiden Mittenfrequenzen zur Mindestbandbreite im Bandpassbereich.



**Abb. 6.18** 2-FSK: Beispiel einer 2-FSK Modulation mit den Frequenzen von 15 Hz und 35 Hz im Zeit- und Frequenzbereich für eine periodische Bitfolge bei einer Bitzeit von  $T_B = 0.5$  s.



Das 2-FSK-Signal kann im Zeitbereich als die Zusammensetzung von zwei OOK-Modulationen mit den Frequenzen  $f_a$  und  $f_b$  betrachtet werden, wie auch aus der Abbildung 6.18 deutlich wird. Entsprechend ergibt sich das Spektrum des FSK-Signals aus der Überlagerung von zwei OOK-Spektren, die jeweils bei  $f_a$  und  $f_b$  zentriert sind.

Das Spektrum weist dabei folgende Besonderheiten auf:

- Der Abstand der Spektrallinien ist bei einem periodischen binären Signal gleich der halben Bitrate.
- Der Abstand der Einzelspektren ist gleich  $2 \cdot \Delta f$
- Bei großem Modulationsindex  $h$  sind die Einzelspektren separiert
- Bei kleinem  $h$  überlappen sich die Einzelspektren (wird hier nicht sichtbar)

Wenn wir uns vorstellen, dass der Abstand der beiden primären Frequenzlinien immer weiter reduziert wird, so kann aus dieser Darstellung abgeleitet werden, dass die zweite Frequenz höchsten mit dem ersten Nebenlinie zusammenfallen darf. Der minimale Frequenzabstand beträgt dann:

$$2 \cdot \Delta f = \frac{1}{2 \cdot T_S}$$

und der minimale Frequenzhub  $\Delta f$  ergibt sich als

$$\Delta f = \frac{1}{4 \cdot T_S}.$$

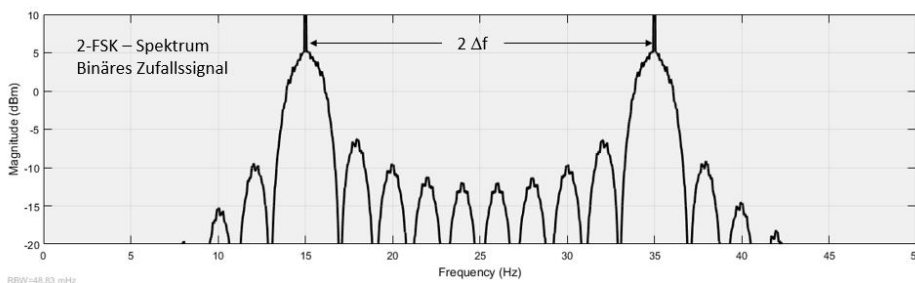
Für den Modulationsindex  $h$  ergibt sich daraus ein minimaler Wert, der gegeben ist als:

$$h_{\min} = \frac{1}{2}.$$

### Frage 12

Im Spektrum in Abbildung 6.18 sind die spektralen Anteile zwischen den beiden Frequenzen 15 Hz und 35 Hz deutlich stärker ausgeprägt, als ober- und unterhalb der beiden Frequenzen. Was ist die Ursache? Was würde passieren, wenn wir als zweite Frequenz nicht 35 Hz sondern 40 Hz gewählt hätten? Skizzieren Sie das resultierende Spektrum.

Wenn als Datenfolge keine periodische Folge sondern eine zufällige binäre Folge zum Einsatz kommt, erhalten wir kein Linienspektrum mehr. Die Darstellung im Frequenzbereich ist dann durch den Grundimpuls im Basisband gekennzeichnet (hier ein Rechteckimpuls der Dauer  $T_B$ ). Diese Einhüllende ist dann im Frequenzbereich eine *si*-Funktion. Die Abstand zwischen Maximum der *si*-Funktion und erster Nullstelle ist gegeben durch  $f_\Delta = 1/T_B$ . Dies ist in der Abbildung 6.19 sehr gut ersichtlich.



**Abb. 6.19** 2-FSK: Beispiel einer 2-FSK Modulation mit den Frequenzen von 15 Hz und 30 Hz im Frequenzbereich für eine zufällige Bitfolge. Es wird die *si*-Funktion deutlich, die aufgrund der rechteckförmigen Basisbandsignale die Einhüllende darstellt.

FSK-Signale müssen auch demoduliert werden können. Für eine kohärente Demodulation ist es ausreichend, wenn sich die beiden Frequenzen in den zwei Bitzeiten um mindestens eine Schwingung unterscheiden. Für die mögliche Frequenzdifferenz gilt:

$$f_a - f_b = 2 \cdot \Delta f = \frac{m}{2 \cdot T_B}; \quad m > 0; m \in N \quad (6.3)$$

Dieser Abstand ist für  $m = 1$  der kleinste Frequenzabstand, bei dem die beiden FSK Frequenzen noch orthogonal sind und er ist damit durch kohärente Demodulation erkennbar. Damit ergibt sich der mögliche Frequenzhub für eine 2-FSK als;

$$\Delta f = \frac{m}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot T_B}; \quad m > 0; m \in N \quad (6.4)$$

Aus der Definition des Modulationsindex  $h$  ergibt sich für den Frequenzhub im binären Fall ( $T_S = T_B$ ):

$$\Delta f = \frac{h}{2} \cdot \frac{1}{T_B} = h \cdot \frac{1}{2 \cdot T_B}; \quad (6.5)$$

Ein Vergleich der Beziehungen zeigt, dass damit der mögliche Frequenzhub einer 2-FSK unter Nutzung des Modulationsindex  $h$  allgemein ausgedrückt werden kann als:

$$\Delta f = h \cdot \frac{1}{2T_B}; \quad h \in \{1/2; 1; 3/2, \dots\} \quad (6.6)$$

Diese Ableitung galt für eine kohärente Demodulation. Bei einer nicht-kohärenten Demodulation kommen nur ganzzahlige Werte für  $h$  vor. Den minimalen Frequenzhub erreicht man für  $h = 1/2$ . Man nennt eine solche FSK auch **MSK (Minimum Shift Keying)**.

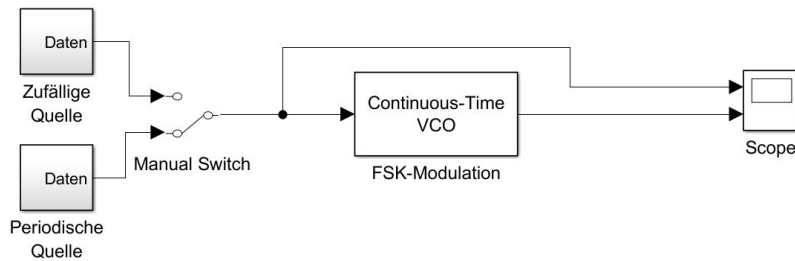
### 6.4.2 2-FSK Modulation

Wir wollen hier die Modulation für ein 2-FSK Signal betrachten. Die einfachste Herangehensweise ist sicherlich die reale Umschaltung zwischen zwei verschiedenen Oszillatoren. Die Herausforderung liegt dabei insbesondere darin, dass am Umschaltzeitpunkt keine Phasensprünge auftreten.

Eine Alternative zum Umschalten ist die Nutzung eines VCO, dessen Leerlauffrequenz auf die Mittenfrequenz  $f_{Tr}$  der FSK eingestellt wird und wo die Frequenzänderungen  $\Delta f$  dann durch ein bipolares Eingangssignal erreicht werden. Über die Kennlinie des VCO, die durch den Parameter  $k_0$  die Frequenzänderung pro Volt Eingangsspannung festschreibt, kann so ein Modulationssystem aufgebaut werden.

**Hinweis:** Falls der VCO nicht bei der gewünschten Trägerfrequenz arbeitet, ist eine spätere Mischung des Signals in den gewünschten Frequenzbereich natürlich möglich. Der Frequenzhub muss jedoch sichergestellt sein.

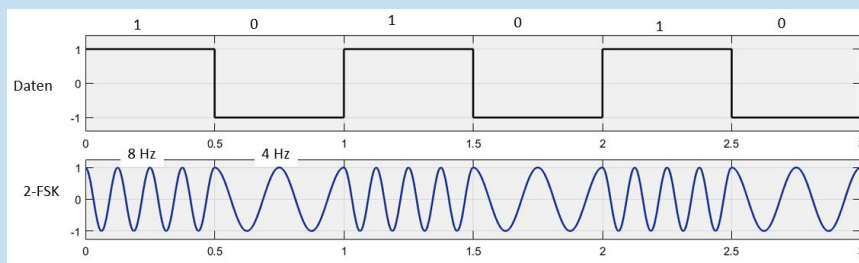
Den Aufbau eines solchen Modulators zeigt beispielhaft die folgende Abbildung 6.20 eines Matlab-Modells. Damit lassen sich hervorragend phasenkontinuierliche FSK-Modulationen erstellen.



**Abb. 6.20** Beispielhafter Aufbau eines FSK-Modulators. Mit einem VCO lässt sich eine CPFSK einfach realisieren

### Beispiel 6.1

Die folgende Abbildung 6.21 zeigt für ein binäres, bipolares Datensignal (Spannung in der Einheit V) das FSK-modulierte Signal. Bestimmen Sie die jeweiligen Einstellungen am VCO (Leerlauf Frequenz und  $k_0$  Hz/V), den Frequenzhub  $\Delta f$  und den Modulationsgrad  $h$ .



**Abb. 6.21** 2-FSK im Zeitbereich

Die Bitdauer lässt sich aus der Abbildung mit  $T_B = 0.5$  s entnehmen. Die beiden binären Zustände sind durch  $+1$  V und  $-1$  V repräsentiert. Die Frequenzen die diesen beiden Zuständen zugeordnet sind, ergeben sich als  $f_a = 8$  Hz und  $f_b = 4$  Hz. Daraus berechnet sich die Trägerfrequenz als:

$$f_{Tr} = \frac{f_a + f_b}{2} = 6 \text{ Hz}$$

Die Leerlauf Frequenz des VCO sollte also auf 6 Hz eingestellt sein. Der Frequenzhub  $\Delta f$  ergibt sich als

$$\Delta f = \frac{f_a - f_b}{2} = 2 \text{ Hz}$$

Der VCO muss somit bei einer Spannung von  $+1$  V am Eingang eine Frequenzänderung von 2 Hz erreichen. Damit gilt für den Parameter  $k_0 = 2$  Hz/V. Zur Bestimmung des Modulationsindex ist die Nyquistfrequenz im Basisband nötig. Bei einer Bitdauer von  $T_B = 0.5$  s ergibt sich:

$$h = \frac{\Delta f}{B_N} = \frac{\Delta f}{\frac{1}{2T_B}} = \frac{2 \text{ Hz}}{1 \text{ Hz}} = 2. \quad (6.7)$$

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen zur weiteren beispielhaften Verdeutlichung FSK-Signale mit unterschiedlichem Modulationsindex  $h$ . Die resultierenden hängen dabei natürlich von der eingestellten Bitrate ab. Zur beispielhaften, qualitativen Darstellung wurde eine sehr kleine Bitrate von 2 Bit/s gewählt.

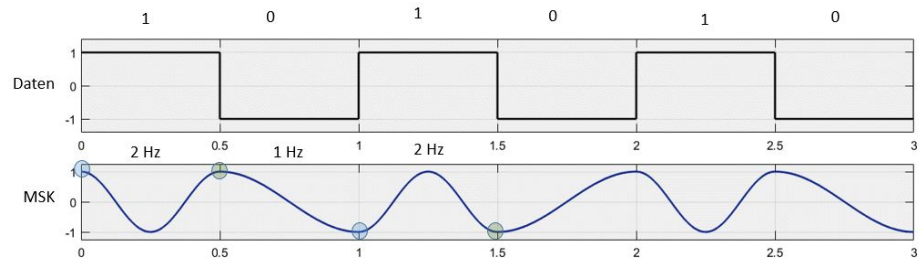


Abb. 6.22 MSK Beispiel

Die Abbildung 6.22 zeigt eine 2-FSK mit einer Trägerfrequenz von 1.5 Hz und einem Frequenzhub von  $\Delta f = 0.5$  Hz. Mit der Nyquistfrequenz im Basisband von 1 Hz liegt damit ein Modulationsindex  $h = 1/2$  vor. Wir sehen somit eine **MSK**. Es hier auch wichtig zu sehen, dass **unterschiedliche Phasenlagen** der harmonischen Signale in den einzelnen Bitzeiten vorliegen. Das kann durch „einfaches“ Umschalten zwischen zwei synchronisierten Frequenzen nicht erreicht werden.

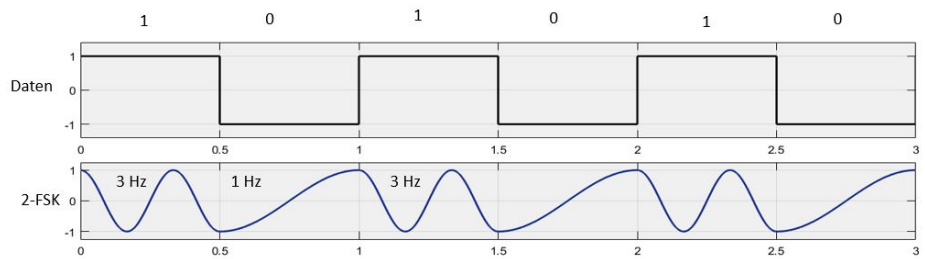


Abb. 6.23 2-FSK Beispiel

Die Abbildung 6.23 zeigt eine 2-FSK mit einer Trägerfrequenz von 2 Hz und einem Frequenzhub von  $\Delta f = 1$  Hz. Mit der Nyquistfrequenz im Basisband von 1 Hz liegt damit ein Modulationsindex  $h = 1$  vor. Es hier auch wichtig zu sehen, dass gleiche Phasenlagen der harmonischen Signale in den einzelnen Bitzeiten vorliegen. Das liegt jedoch an der gewählten Bitfolge, wie man sich leicht verdeutlichen kann. Um eine Modulation durch Umschalten ohne Änderungen der Phasenlage zu erreichen, müssen innerhalb einer Bitzeit eine ganzzahlige Anzahl von Schwingungen möglich sein, wie in Abbildung 6.21 verdeutlicht.

### 6.4.3 2-FSK-Demodulation

Man kann eine 2-FSK demodulieren, indem man sie durch zwei Bandpassfilter quasi wieder in die zwei OOK-Signale zerlegt. Diese Signale können dann z.B. über Hüllkurvendektoren erkannt und somit demoduliert werden. Dies zeigt die Abbildung 6.24. Durch Integration über eine Bitzeit kann dann ein Signal erzeugt werden, welches nach einer Abtastung einem Entscheider zugeführt wird, um die binäre Information zurückzugewinnen. Man kann zeigen, dass hierfür ein Frequenzhub von

$$\Delta f = m \cdot \frac{1}{2T_B}; m > 0; m \in \mathbb{N} \quad (6.8)$$

notwendig ist.

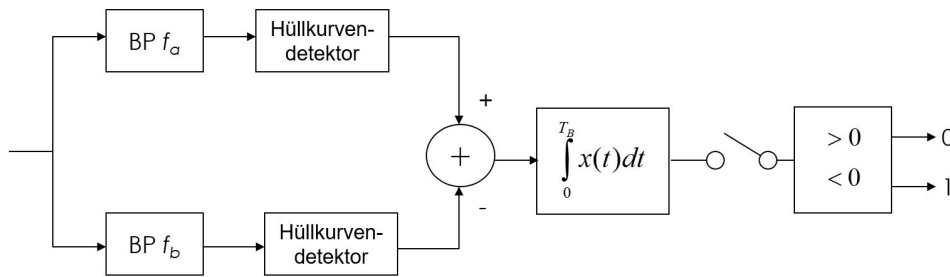


Abb. 6.24 2-FSK: Beispiel einer nicht-kohärenten 2-FSK Demodulation

Neben der nicht-kohärenten Demodulation, ist auch eine kohärente Demodulation möglich. Dazu müssen jedoch die beiden Trägersignale im Empfänger phasengenau nachgebildet werden, was einen Mehraufwand bedeutet. Es ist dadurch jedoch eine geringere Bitfehlerrate erzielbar, ohne hier im Detail darauf einzugehen. Die Demodulation erfolgt, indem das 2-FSK-Signal mit dem Differenzsignal der beiden Trägerfunktionen multipliziert wird. Das resultierende Wechselsignal enthält dann einen Wechselanteil und einen immer positiven oder einen immer negativen Anteil. Durch Integration über eine Bitzeit ergibt sich daraus der jeweilige binäre Zustand, der dann über eine Abtastung zurückgewonnen werden kann. Den Aufbau eines solchen Demodulators (ohne Abtastung und Entscheider) zeigt die folgende Abbildung 6.25.

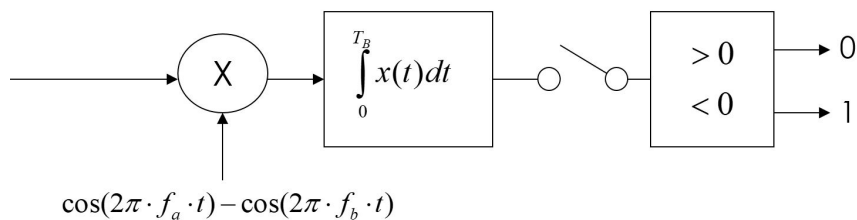


Abb. 6.25 2-FSK: Beispiel einer kohärenten 2-FSK Demodulation

Die Signalverläufe für eine entsprechende kohärente Demodulation zeigt die folgende Abbildung 6.26.

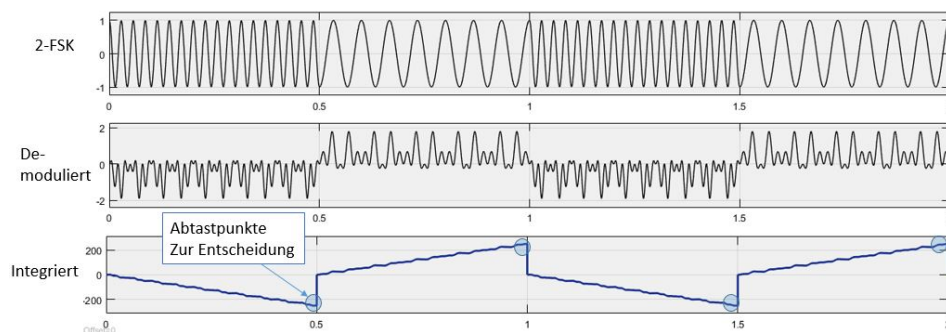
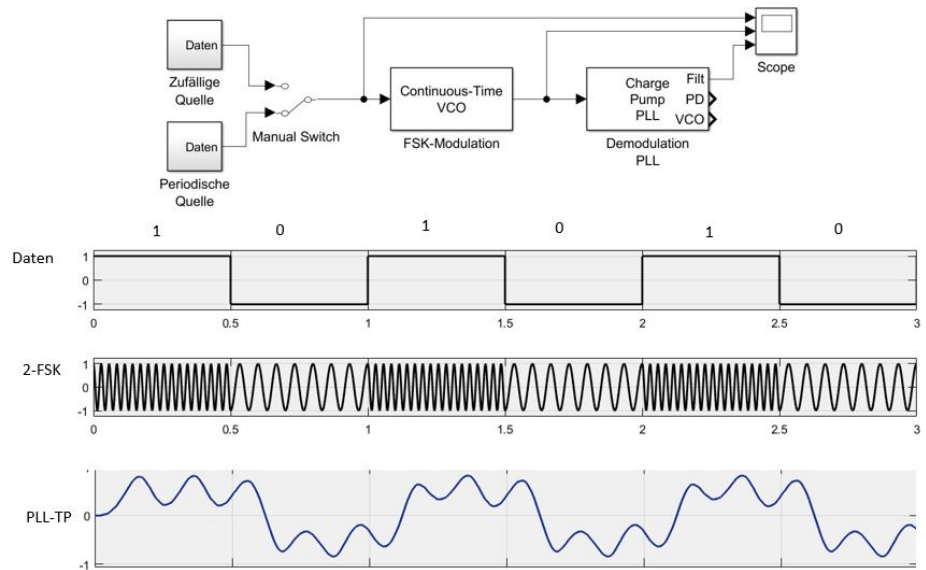


Abb. 6.26 2-FSK: Signalverläufe für ein Beispiel zu einer kohärenten 2-FSK Demodulation

Ein weiterer Ansatz zur Demodulation ergibt sich durch eine PLL. Wir erinnern uns, dass eine PLL durch einen VCO die Eingangsfrequenz (bis auf die Phasenlage) erzeugt. dazu wird intern ein VCO angesteuert. Da ein FSK-Signal auch durch Ansteuerung eines VCO erzeugt wurde, wird intern in der PLL Signal das ursprüngliche Ansteuersignal quasi zurückgewonnen. Es liegt eine Demodulation vor. Diese ist am Beispiel in Abbildung 6.27 aufgezeigt. Das interne Signal (hier im Beispiel noch nicht optimal gefiltert) kann herangezogen werden, um über die Abtastung eine Entscheidung zu den übertragenen Symbolen zu erreichen. Es wird jedoch auch deutlich, dass hier auch ohne Signallaufzeiten für eine Übertragung zeitliche Verschiebungen auftreten, die durch Filterungen bedingt sind.



**Abb. 6.27** 2-FSK: Demodulation über eine PLL. Es wird ein Basisbandsignal erzeugt, aus dem mit den entsprechenden Verfahren die Symbolfolge zurückgewonnen werden kann.

# Serviceeteil Aufgaben

7

**Antworten zu den Selbstfragen . . . . . 78**

## Antworten zu den Selbstfragen

### Frage 1

Die Wellenlängen bestimmen sich durch

$$\lambda = \frac{c}{f}.$$

Die Ergebnisse für die einzelnen Frequenzen zeigt die folgende Tabelle:

| Frequenz | f / MHz | Wellenlänge / m | Wellenlänge |
|----------|---------|-----------------|-------------|
| 100 kHz  | 0.1     | 3000            | 3 km        |
| 1 MHz    | 1       | 300             | 300 m       |
| 100 MHz  | 100     | 3               | 3 m         |
| 1 GHz    | 1000    | 0.3             | 30 cm       |
| 10 GHz   | 10000   | 0.03            | 3 cm        |

### Frage 2

Die Antennenhöhe ist auf 15m begrenzt. Die Bebauungshöhe beträgt 12m. Damit darf der Radius der Fresnelzone  $r_{max} = 3$  m aufweisen. Es gilt:

$$3 \text{ m} = r_{max} = \frac{\sqrt{\lambda \cdot 400 \text{ m}}}{2}$$

Damit errechnet sich die Wellenlänge  $\lambda$  zu :

$$\lambda = \frac{36 \text{ m}^2}{400 \text{ m}} = 0.09 \text{ m} = 9 \text{ cm}$$

und daraus errechnet sich die Trägerfrequenz als:

$$f = \frac{300.000.000 \text{ m/s}}{0.09 \text{ m}} = 3.33 \text{ GHz.}$$

### Frage 3

zu a):

Um die Empfangssignalstärke auszurechnen, sind einige Übertragungsbereiche zu bestimmen:



- Die Sendeleistung von 10 W entspricht 40 dBm.
- Eine Antennenverstärkung von 3dBi entspricht einem Faktor für die Leistungsverstärkung von

$$V_P = G_A = 10^{3/10} = 1.995$$

- Mit zwei gleichen Antennen errechnet sich die Kanalverstärkung unter Berücksichtigung der Freiraumübertragung als:

$$V_K = G_A \cdot G_A \cdot \left( \frac{\lambda}{4\pi \cdot 1000 \text{ m}} \right)^2 = 1.995 \cdot 1.995 \cdot \left( \frac{3 \text{ m}}{4\pi \cdot 1000 \text{ m}} \right)^2 = 0.0009502$$

Das entspricht einer Verstärkung von -30.22 dB bzw. einer Dämpfung von 30.22 dB.

- Mit der Kabeldämpfung von 2 x 3 dB und einer Kanaldämpfung von 30.22 dB ergibt sich bei einer Sendeleistung von 40 dBm eine Empfangsleistung von 3.78 dBm. Diese liegt deutlich über der Empfangsempfindlichkeit, so dass das Signal empfangen werden kann.

zu b):

Das Linkbudget stellt die Differenz der Empfangsleistung und der Empfängerempfindlichkeit dar. Das Linkbudget ergibt sich somit zu 63.77 dB.

#### Frage 4

zu a)

Im gemischten Signal treten Summen- und Differenzfrequenzen auf. Folgende Frequenzen sind somit enthalten:  $8f_0$ ,  $9f_0$ ,  $11f_0$ ,  $12f_0$ .

zu b)

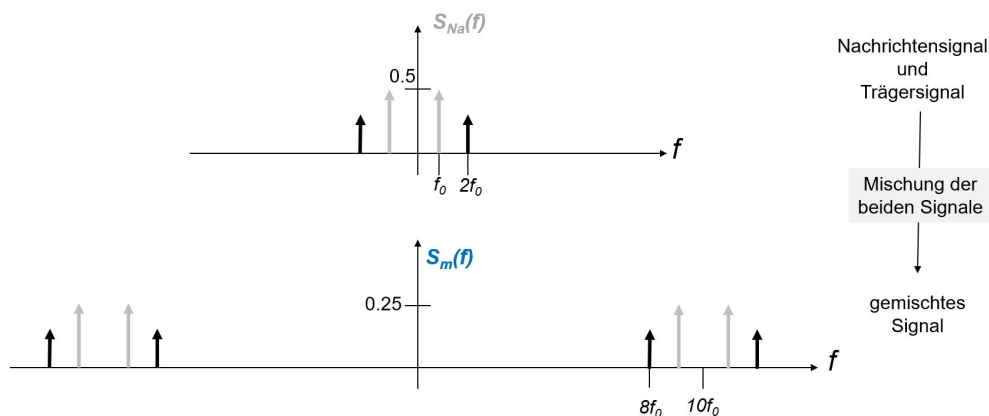
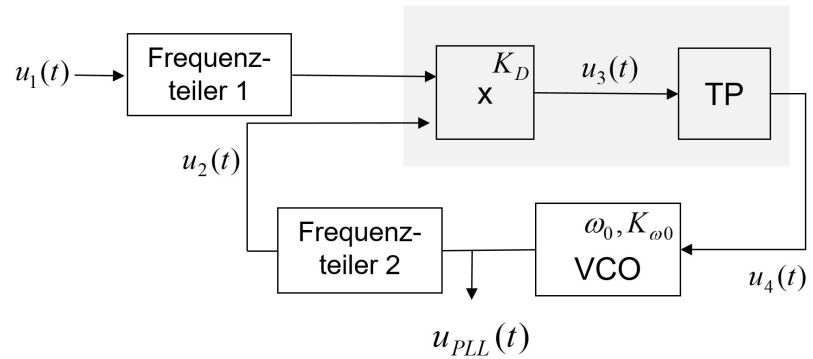


Abb. 7.1 Nachrichtensignal und gemischtes Signal

#### Frage 5

Die frequenzstabilisierte Eingangsfrequenz muss geteilt werden.



**Abb. 7.2** Nutzung einer PLL für frequenzstabile niedrigere Frequenzen. Dies könnte so auch ohne die PLL mit dem Teiler 1 erreicht werden. Ein zweiter Teiler 2 in der Rückkopplerschleife schafft oft weitere Optionen.

#### Frage 6

Die Beschreibung eines VCO mit der Frequenz  $f$  ergibt sich aus der VCO-Beschreibung mit der Kreisfrequenz  $\omega$ , indem man die Beziehung

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

in die VCO-Beschreibung einsetzt. Man erhält:

$$2 \cdot \pi \cdot f(u) = 2 \cdot \pi \cdot f_0 + K_{\omega} \cdot u.$$

Die Überführung in eine Frequenzkennlinie ergibt sich durch Umformung als:

$$f(u) = f_0 + \frac{K_{\omega}}{2 \cdot \pi} \cdot u = f_0 + K_0 \cdot u.$$

Wenn man folglich die Betrachtungen für die Frequenz  $f$  statt für  $\omega$  angeht, so muss man in den Beziehungen die Ersetzungen

$$\omega \rightarrow f$$

und

$$K_{\omega} \rightarrow K_0 = \frac{K_{\omega}}{2 \cdot \pi}$$

vornehmen.

#### Frage 7

Wir hatten gesehen, dass jedes modulierte Signal sich darstellen läßt als:

$$s_m(t) = s_I(t) \cdot \cos(\omega_{Tr} \cdot t) - s_Q(t) \cdot \sin(\omega_{Tr} \cdot t).$$

Die Multiplikation mit einem Sinus-Signal (-sin) führt zu einem Signal s(t):

$$s(t) = s_I(t) \cdot \cos(\omega_{Tr} \cdot t) \cdot (-\sin(\omega_{Tr} \cdot t)) - s_Q(t) \cdot \sin(\omega_{Tr} \cdot t) \cdot (-\sin(\omega_{Tr} \cdot t))$$

Nutzt man die Additionstheoreme für die Multiplikation harmonischer Funktionen, so kann dieser Zusammenhang überführt werden in:

$$s(t) = -s_I(t) \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin(2 \cdot \omega_{Tr} \cdot t) + s_Q(t) \cdot \frac{1}{2} \cdot (1 - \cos(2 \cdot \omega_{Tr} \cdot t)).$$

Gibt man dieses Signal über ein Tiefpaßfilter, das die Frequenzanteile bei der doppelten Trägerfrequenz eliminiert, so ergibt sich für das Ausgangssignal

$$s(t) = \frac{s_Q(t)}{2}.$$

Man hat die Quatraturkomponente, bis auf einen Skalierungsfaktor, zurückgewonnen.

#### Frage 8

Sie sollten sich insbesondere die Trägerrückgewinnung aus der Multiplikation des modulierten Signals mit sich selbst und anschließender Frequenzteilung angesehen haben.

#### Frage 9

Ein Signal liegt in der Darstellung

$$s_m(t) = \hat{a} \cdot \cos(2\pi f t + \varphi)$$

vor. Für die Bestimmung der Quatraturkomponenten  $s_Q(t)$  und  $s_I(t)$  gilt:

$$s_I(t) = \hat{a} \cdot \cos(\varphi) \tag{7.1}$$

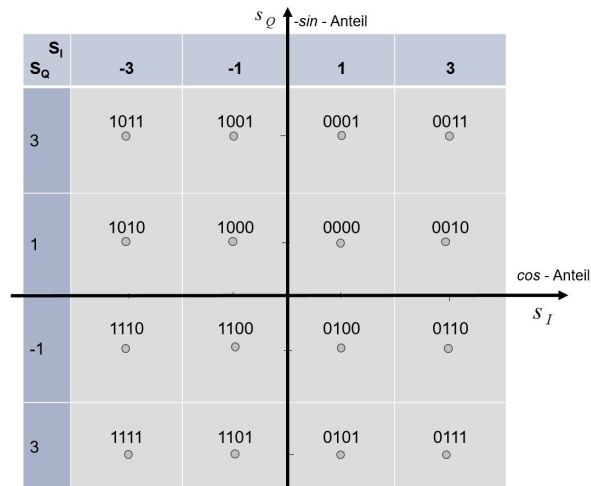
und der **Quadraturkomponente**

$$s_Q(t) = \hat{a} \cdot \sin(\varphi) \tag{7.2}$$

#### Frage 10

Die Verzögerung entsteht durch die seriell/parallel Wandlung. Das gibt eine Zeitverzögerung von 2 Bitzeiten.

#### Frage 11

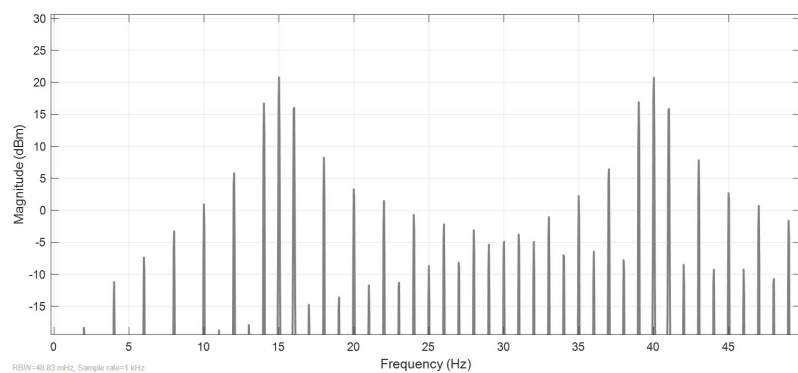


**Abb. 7.3** Phasendiagramm einer 16-QAM mit einem GrayCode

Durch diese Zuordnung erreicht man, dass ein Symbolfehler nur zu einem Bitfehler führt.

### Frage 12

Für ein periodisches Rechtecksignal mit einer Bitzeit von  $T_B = 0.5$  s beträgt die Grundfrequenz  $f_0 = 1$  Hz. Für eine Periodische Rechteckfolge treten dabei nur die ungradzahligen Vielfachen der Grundfrequenz  $f_0$  auf. Dieses Spektrum des Periodischen Rechtecksignals wird zur Trägerfrequenz verschoben. Für  $f_{Tr} = 15$  Hz finden wir damit bei größeren Frequenzen Anteile bei 16 Hz, 18 Hz, 20 Hz, 22 Hz, 24 Hz, 26 Hz, 28 Hz, 30 Hz, ... Für die Trägerfrequenz von  $f_{Tr} = 35$  Hz finden wir bei niedrigeren Frequenzen Frequenzanteile bei 34 Hz, 32 Hz, 30 Hz, 28 Hz, ... Zwischen den beiden Trägerfrequenzen liegen die Anteile damit bei den gleichen Frequenzen, sie überlagern sich somit.



**Abb. 7.4** 2-FSK: Beispiel einer 2-FSK Modulation mit den Trägerfrequenzen von 15 Hz und 40 Hz im Zeit- und Frequenzbereich für eine periodische Bitfolge bei einer Bitzeit von  $T_B = 0.5$  s.

Wird die zweite Trägerfrequenz auf 40 Hz verschoben, so finden sich für niedrigere Frequenzanteile Beiträge bei 39 Hz, 37 Hz, 35 Hz, 33 Hz, ... Die einzelnen Anteile überlagern

sich somit nicht, wir finden im Spektrum deutlich mehr Frequenzlinien, wie aus obiger Abbildung ersichtlich.

